Curso FortiGate 7.6

MÓDULO 02

Interfaces e serviços de rede

Administração de FortiGate e preparação para a certificação Fortinet NSE 4 – FortiOS Administrator.

Material do aluno

Sumário

Antes de começar

- O que você vai aprender
- Topologia atual

02.1. Interfaces físicas e conexões WAN

- 02.1.1. Interfaces no FortiGate
- 02.1.2. Conexão com a Internet: estático, DHCP e PPPoE
- 02.1.3. DDNS
- 02.1.4. A interface da DMZ

02.2. VLANs

- 02.2.1. Conceito: várias redes no mesmo cabo
- 02.2.2. Na GUI: interface pai e VLANs

02.3. Agrupamento e interfaces lógicas

- 02.3.1. Zones
- 02.3.2. Hardware switch e software switch
- 02.3.3. Agregação (LACP) e interface redundante
- 02.3.4. Loopback e endereços secundários

02.4. Roteamento: rotas iniciais e testes

- 02.4.1. Como o FortiGate escolhe o caminho
- 02.4.2. Na GUI: rota padrão pela WAN1
- 02.4.3. A disputa entre as duas rotas padrão
- 02.4.4. Ping e traceroute a partir do FortiGate

02.5. DHCP

- 02.5.1. Como o DHCP funciona
- 02.5.2. Na GUI: DHCP nas VLANs de usuários e convidados
- 02.5.3. Verificação: o computador recebe o endereço
- 02.5.4. DHCP relay

02.6. DNS e NTP para clientes

- 02.6.1. Como o DNS funciona
- 02.6.2. Na GUI: serviço DNS e base local
- 02.6.3. Verificação: nslookup
- 02.6.4. NTP server

Antes de começar

O que você vai aprender

Ao final deste módulo, você será capaz de:

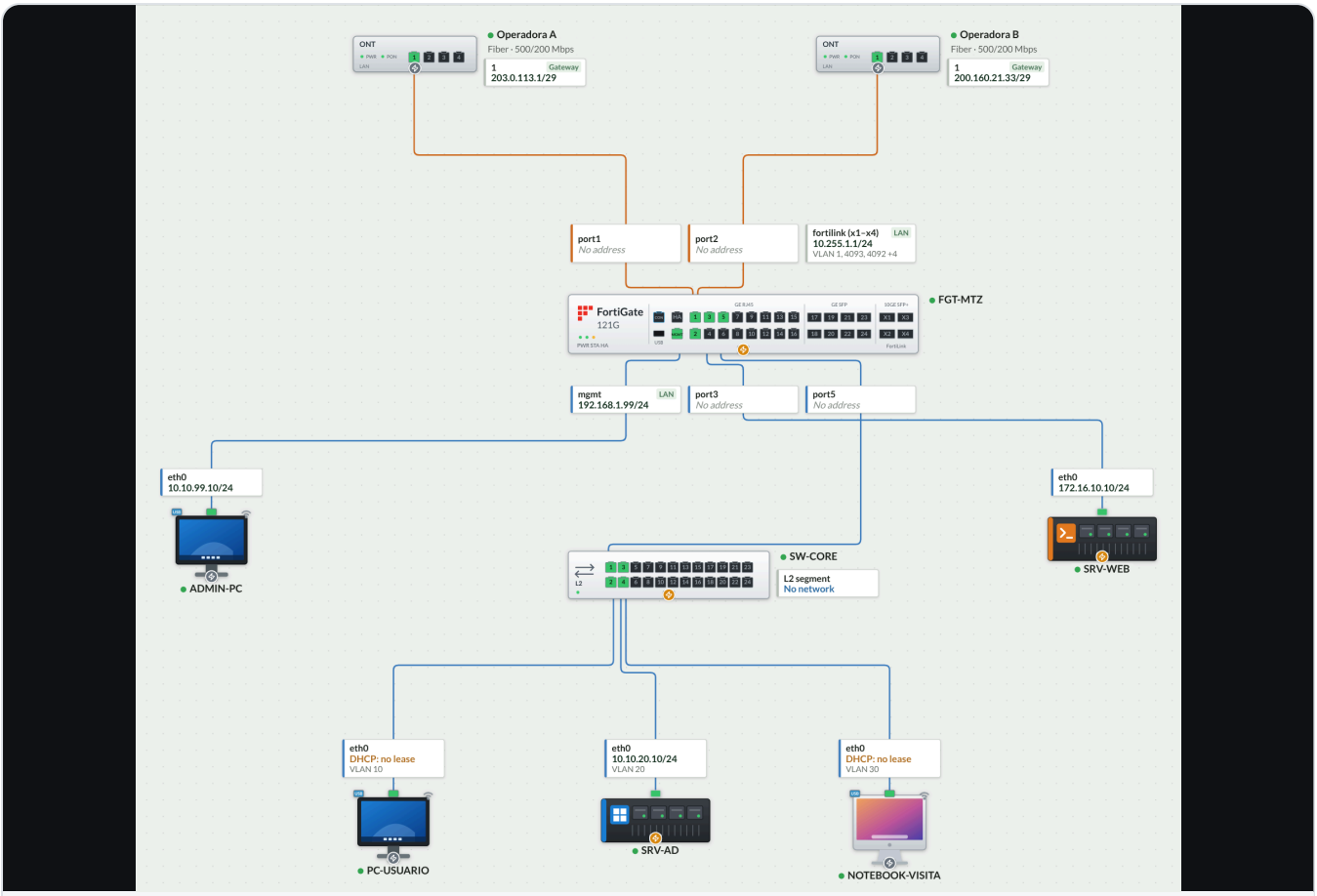
- explicar a diferença entre porta física, interface e interface lógica, e configurar as propriedades de uma interface: alias, role, endereço, acesso administrativo e status;
- conectar o FortiGate à Internet com endereço fixo, DHCP ou PPPoE, entender o que cada modo negocia com a operadora e usar DDNS quando o endereço muda;
- explicar como uma VLAN separa redes no mesmo cabo, o que muda no quadro Ethernet e como o FortiGate e o switch precisam combinar;
- escolher entre zone, software switch, hardware switch, agregação (LACP) e interface redundante, sabendo o que cada um faz com o tráfego;
- criar uma interface loopback e um endereço secundário, e saber quando usá-los;
- explicar como o FortiGate escolhe uma rota (prefixo, distância, prioridade) e resolver a disputa entre duas rotas padrão;
- testar a conectividade a partir do FortiGate e de um computador, e interpretar o que cada teste prova;
- entregar endereços por DHCP, entender as quatro mensagens da negociação e encaminhar os pedidos a outro servidor (relay);
- oferecer DNS e NTP aos computadores da rede.

Pré-requisitos: módulo 01. O FGT-MTZ já tem senha, gerência em 10.10.99.1 e hora sincronizada com o NTP.br.

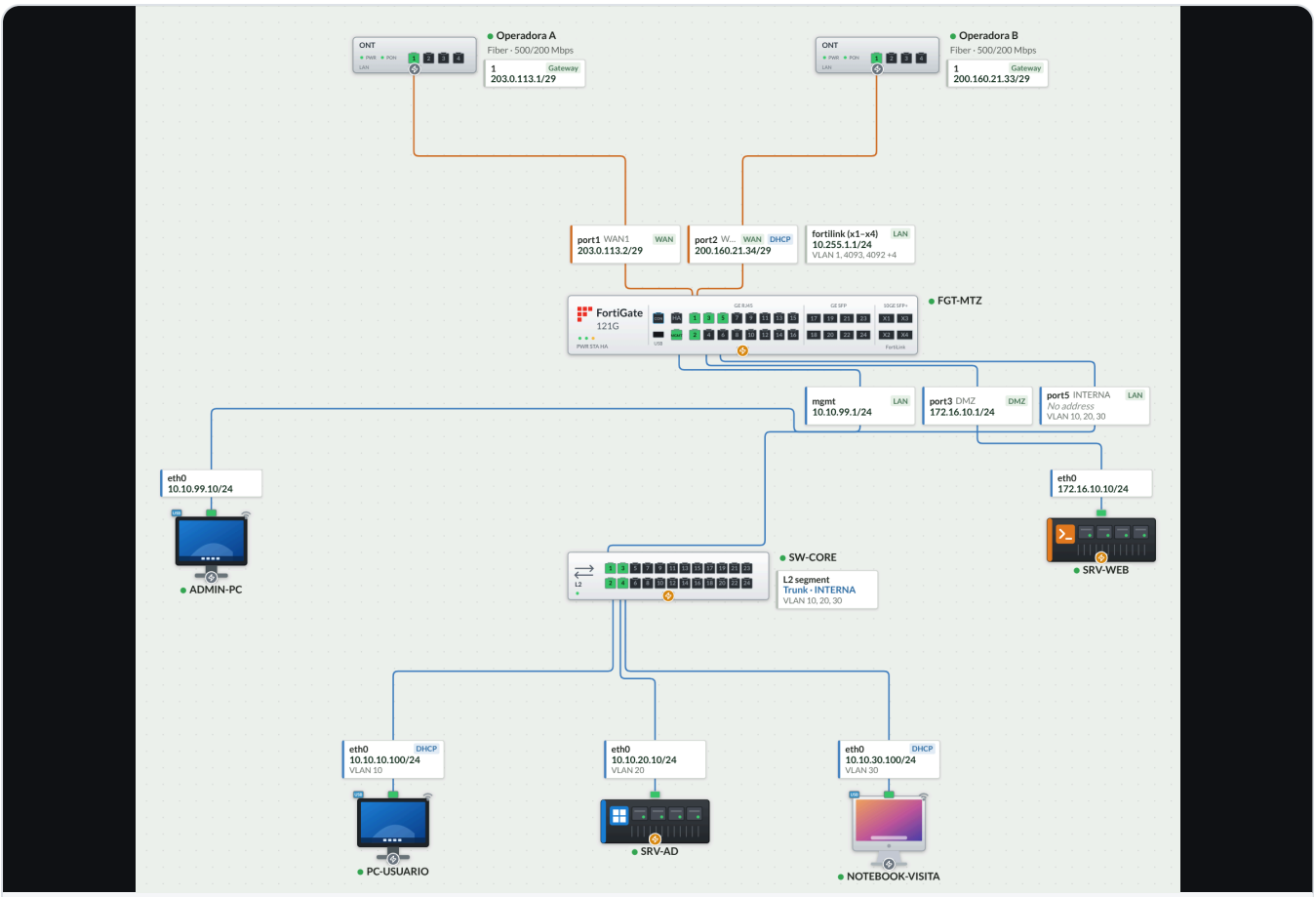
Topologia atual

No módulo anterior, o FGT-MTZ só tinha a rede de gerência. Agora ele ganha as duas conexões com a Internet, a DMZ e as redes internas da Atlas. Os cabos já estão ligados; neste módulo, você vai configurar cada interface e os serviços que os computadores usam para entrar na rede:

PASSO A PASSO · 2 IMAGENS



1 **Antes:** os cabos estão ligados, mas as portas do FGT-MTZ ainda não têm endereço ("No address"). Os computadores das VLANs aparecem com "DHCP: no lease": pedem um endereço, mas ninguém responde.



2 **Depois:** cada interface com seu endereço, a WAN2 recebendo o endereço da Operadora B por DHCP, a port5 levando as VLANs 10, 20 e 30 até o SW-CORE e os computadores das VLANs com endereços entregues pelo FGT-MTZ.

REDE	INTERFACE DO FGT-MTZ	ENDEREÇO	QUEM ESTÁ NELA
Internet (Operadora A)	`port1` , alias **WAN1**	203.0.113.2/29, gateway 203.0.113.1	ONT da Operadora A
Internet (Operadora B)	`port2` , alias **WAN2**	recebido por DHCP	ONT da Operadora B
DMZ	`port3` , alias **DMZ**	172.16.10.1/24	SRV-WEB (172.16.10.10)
Interna (trunk)	`port5` , alias **INTERNA**	sem endereço	SW-CORE, com as três VLANs
VLAN 10 – Usuários	`vlan10`	10.10.10.1/24	PC-USUARIO (DHCP)
VLAN 20 – Servidores	`vlan20`	10.10.20.1/24	SRV-AD (10.10.20.10)
VLAN 30 – Convidados	`vlan30`	10.10.30.1/24	NOTEBOOK-VISITA (DHCP)
Gerência	`mgmt`	10.10.99.1/24	ADMIN-PC (10.10.99.10)

> ⚠ **Atenção**
>
> ao fim deste módulo, os computadores da Atlas recebem endereço, alcançam o FortiGate e resolvem nomes, mas **ainda não navegam na Internet**. Para o tráfego **atravessar** o FortiGate, de uma interface para outra, é preciso uma firewall policy, assunto do próximo módulo. Guarde essa ideia: ela explica vários testes deste módulo.

02.1. Interfaces físicas e conexões WAN

02.1.1. Interfaces no FortiGate

Conceito: porta, interface e interface lógica

Uma **porta** é o conector físico na frente do equipamento, onde você liga o cabo. Para o FortiOS, cada porta é uma **interface física**, com um nome fixo que vem do hardware. No FortiGate 121G, as portas de cobre se chamam `port1` a `port16`, as de fibra `port17` a `port24` e as de 10 Gbps `x1` a `x4`; há ainda `mgmt` (gerência) e `ha` (ligação entre dois FortiGates em cluster).

A interface é o ponto onde o FortiGate **recebe e envia** tráfego. Toda decisão do firewall começa por ela: o pacote **chegou** por qual interface e vai **sair** por qual? As firewall policies, as rotas e os serviços (DHCP, DNS) são configurados em cima das interfaces.

Além das físicas, você pode criar **interfaces lógicas**, que não têm conector próprio, mas funcionam do mesmo jeito para as policies e as rotas:

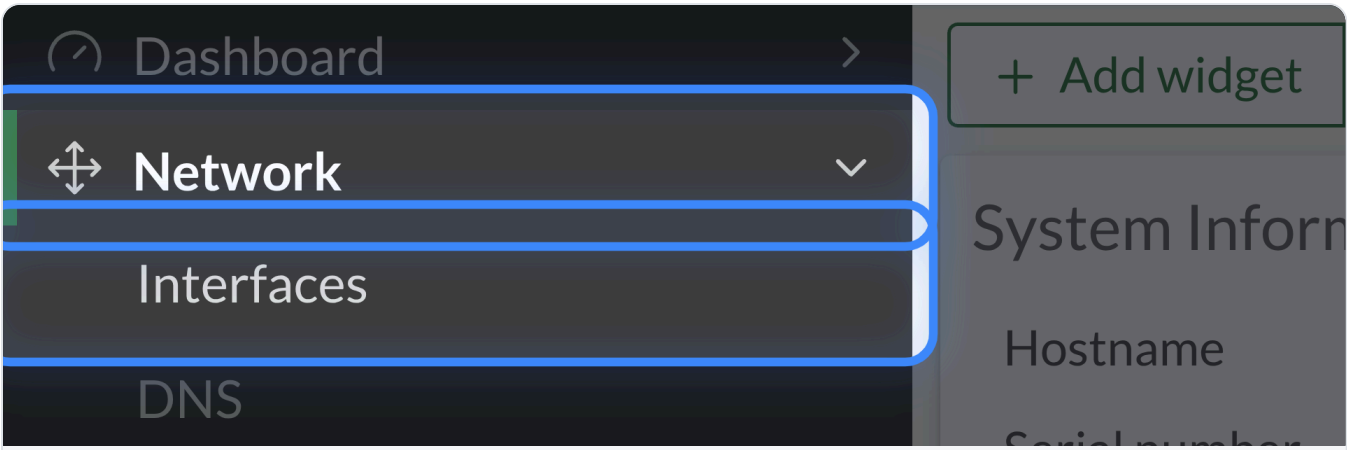
INTERFACE LÓGICA	O QUE É	EXEMPLO DE USO
VLAN	Uma rede separada que passa por dentro de uma interface física, identificada por um número	Usuários, servidores e convidados no mesmo cabo até o switch
802.3ad Aggregate	Duas ou mais portas físicas funcionando como um só link	Mais banda e tolerância a falha até o switch central
Redundant Interface	Duas ou mais portas, uma ativa e as outras de reserva	Failover para um switch que não fala LACP
Software switch / **Hardware switch**	Várias portas na mesma rede, como um switch	Ligar mais equipamentos na mesma rede sem um switch externo
Loopback	Uma interface que não depende de porta nem de cabo	Endereço estável para gerência, VPN e roteamento
Túnel (IPsec, por exemplo)	A ponta de uma VPN	Ligar filiais e usuários remotos

Há também a **zone**, que não é uma interface, mas um **agrupamento** de interfaces para simplificar as policies. Tudo isso aparece neste módulo, menos os túneis, que têm módulos próprios.

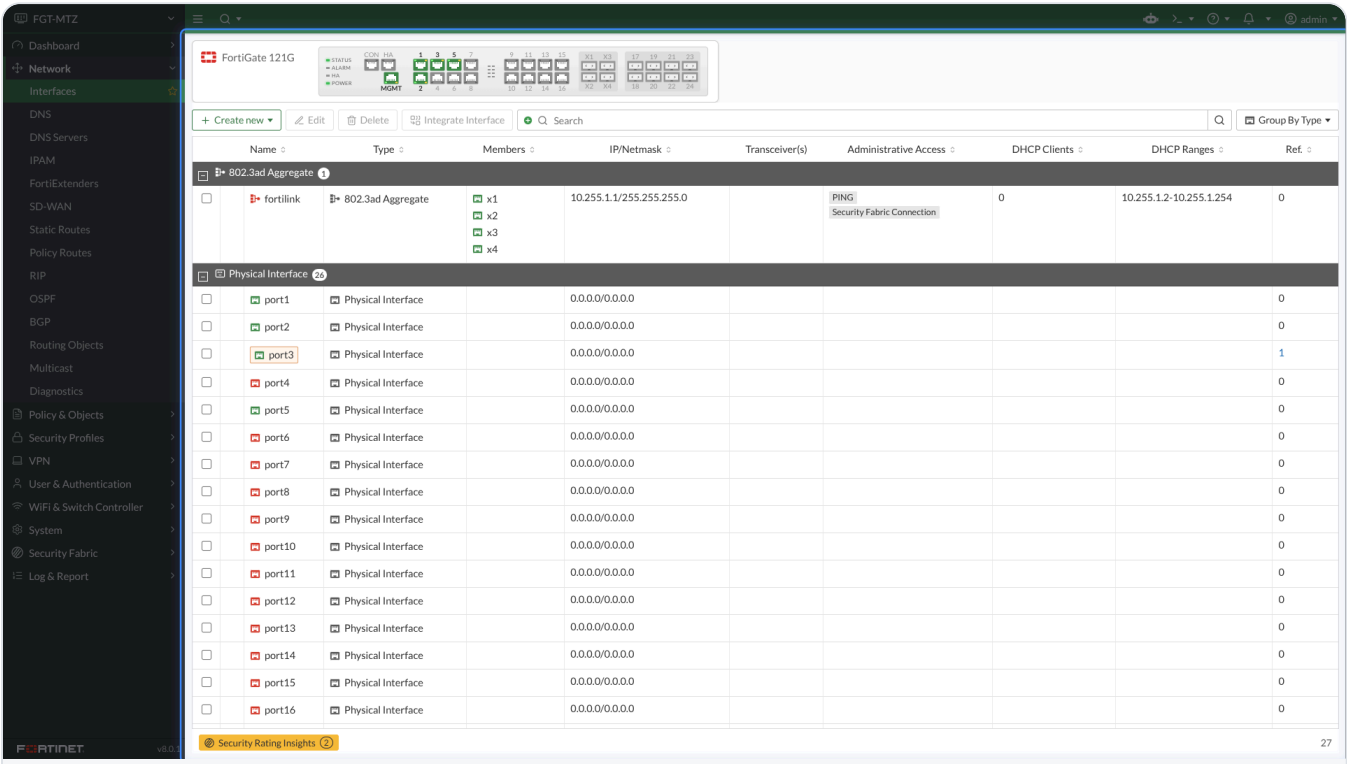
Na GUI: a lista de interfaces

As interfaces ficam em **Network > Interfaces**:

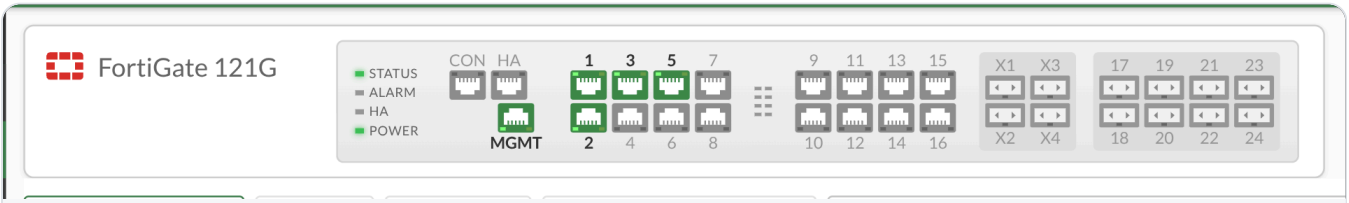
PASSO A PASSO · 3 IMAGENS



1 No menu lateral, abra **Network** e clique em **Interfaces**.



2 A página tem dois blocos: no alto, o **painel de portas**; embaixo, a **lista de interfaces**, agrupada por tipo (802.3ad Aggregate, Physical Interface, VLAN…), com o endereço, o acesso administrativo, o servidor DHCP e o número de **referências** de cada uma.



3 O **painel de portas** desenha a frente do equipamento. As portas em **verde** têm enlace (cabo ligado e o equipamento do outro lado ativo). Passe o mouse sobre uma porta para ver o nome, o endereço e a velocidade; clique nela para editar a interface.

O grupo **802.3ad Aggregate** já traz uma interface: a `fortilink`, uma agregação das portas `x1` a `x4` que vem de fábrica nos modelos de médio porte. Ela serve para o FortiGate gerenciar **FortiSwitches** (o FortiGate vira o "controlador" dos switches). Se você não for usar FortiSwitch, ela pode ser desfeita para liberar as portas.

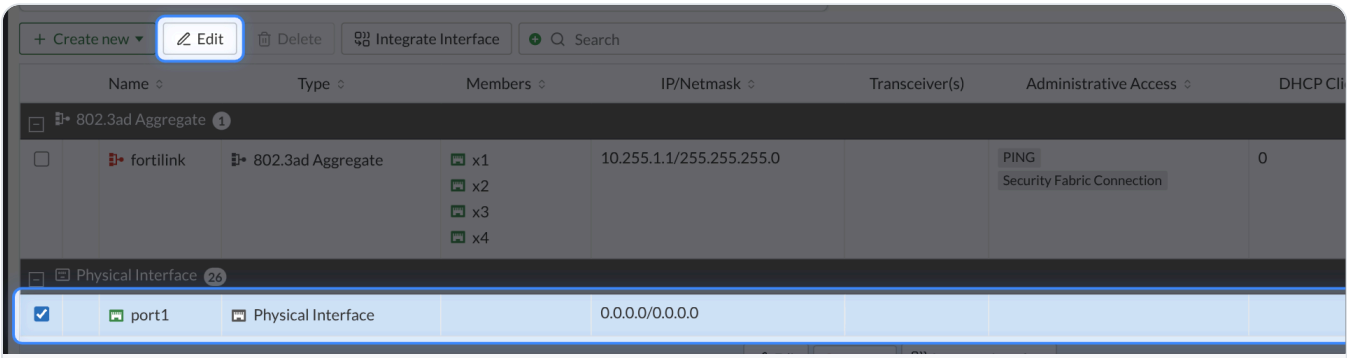
A coluna **Ref.** (referências) diz quantos objetos usam a interface: policies, rotas, zones, servidores DHCP. Uma interface com referências não pode ser apagada nem colocada em uma zone; você vai ver isso acontecer mais adiante.

Propriedades de uma interface: a WAN1

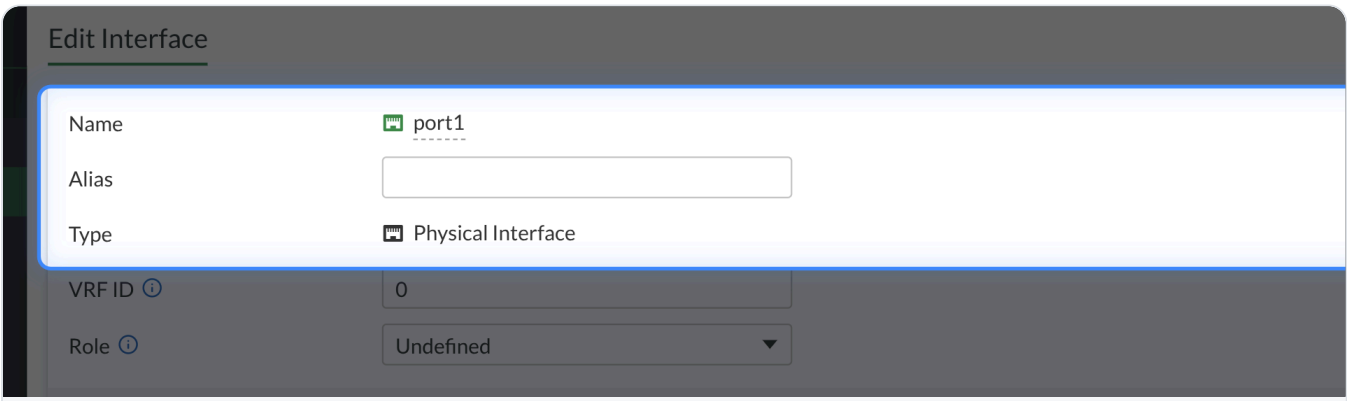
A Atlas liga a `port1` à Operadora A, que entregou um link empresarial com **endereço fixo**: a rede 203.0.113.0/29, com o FortiGate em 203.0.113.2 e o roteador da operadora (o **gateway**) em 203.0.113.1. Uma /29 tem 8 endereços, dos quais 6 utilizáveis; é o tamanho comum de bloco de IP fixo para empresas.

Para editar uma interface, selecione a linha e clique em **Edit** (um duplo clique na linha faz o mesmo):

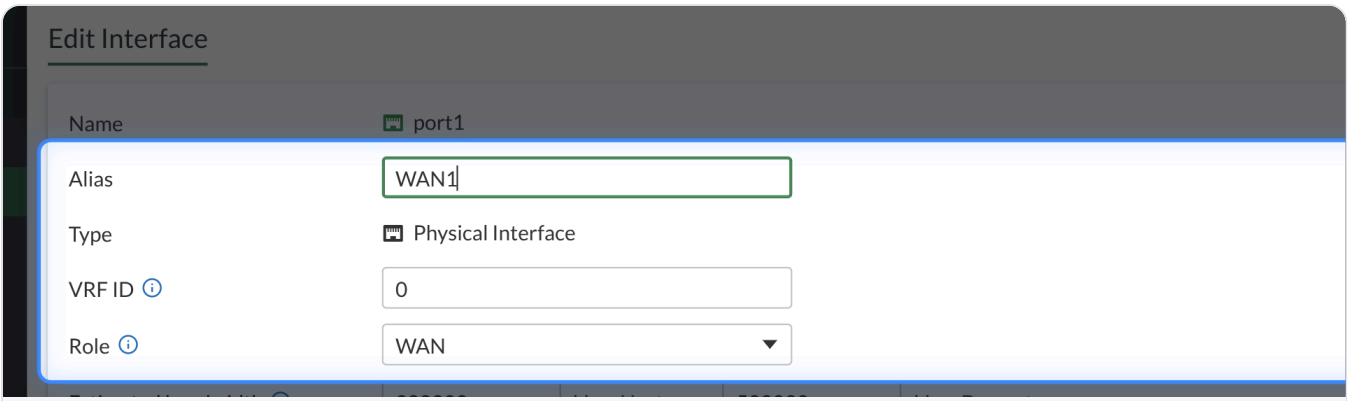
PASSO A PASSO · 8 IMAGENS



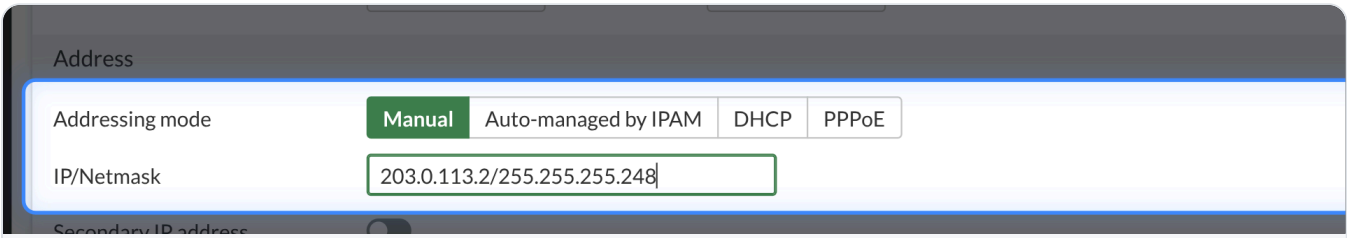
1 Em **Network > Interfaces**, clique na linha da **port1** para selecioná-la. O botão **Edit**, que estava apagado, fica disponível. Clique nele.



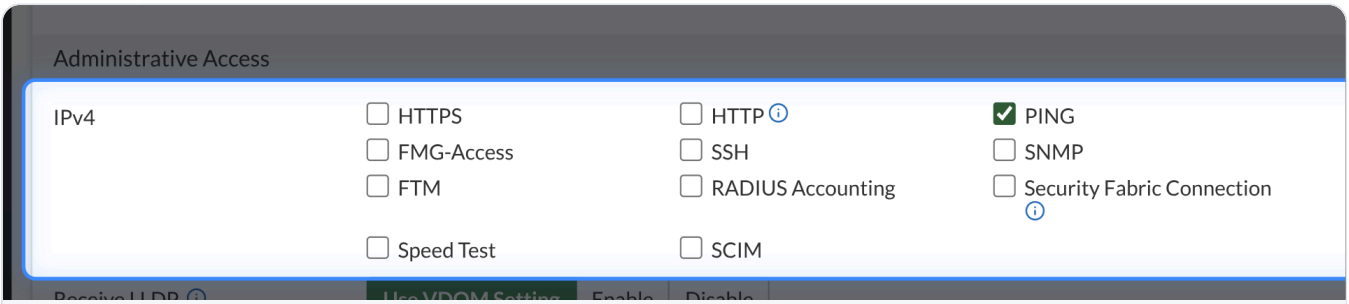
2 **Name** e **Type** de uma interface física não mudam: vêm do hardware.



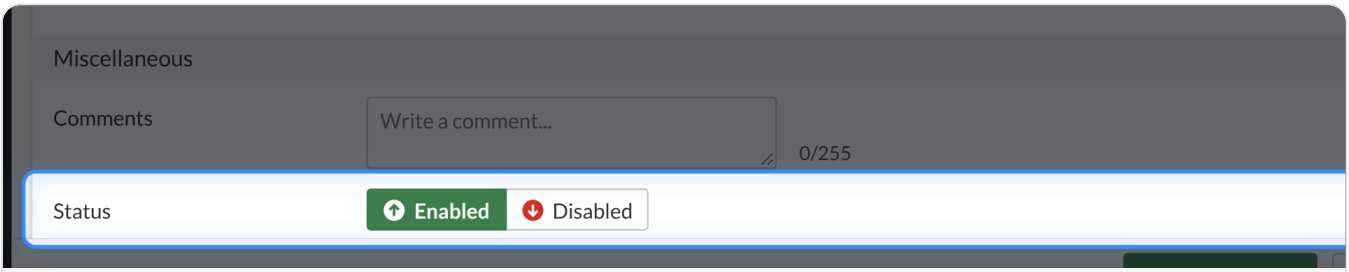
3 **Alias:** um apelido que aparece ao lado do nome em toda a GUI, como "WAN1 (port1)". **Role:** o papel da interface. Escolha **WAN**. Os dois campos são explicados logo abaixo.



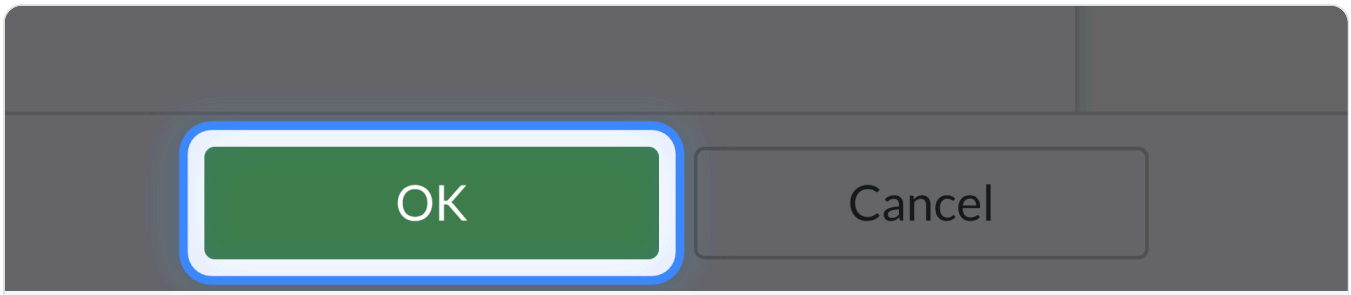
4 Em **Addressing mode**, **Manual**, e em **IP/Netmask** o endereço fornecido pela operadora: **203.0.113.2/255.255.255.248**. A GUI aceita a máscara com pontos ou no formato /29.



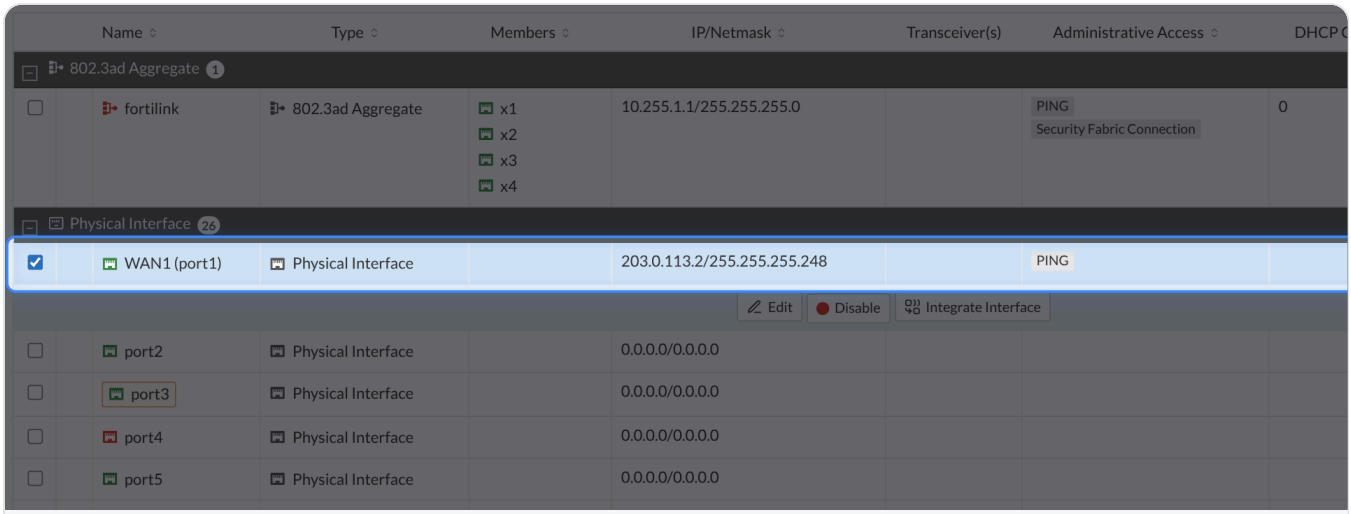
5 Em **Administrative Access**, deixe só **PING**. HTTPS, SSH e os outros protocolos de gerência não devem ficar abertos para a Internet.



6 No fim do formulário, **Status**: **Enabled** liga a interface; **Disabled** desliga, sem perder a configuração.



7 Clique em **OK** para salvar.



8 Na lista, a interface aparece como **WAN1 (port1)**, com o endereço 203.0.113.2/255.255.255.248 e PING em Administrative Access.

Cada campo tem um porquê:

Alias. O nome da interface (`port1`) não pode ser trocado, e não diz nada sobre o que está ligado nela. O alias resolve isso: em toda a GUI, nas listas de policies, nos logs e nos relatórios, você lê "WAN1 (port1)" em vez de só "port1". Em um equipamento com 30 interfaces, é o que evita escolher a porta errada numa policy. Use nomes que digam a função (WAN1, DMZ, INTERNA), não o nome do fornecedor, que muda.

Role. O role diz à GUI para que a interface serve, e a GUI ajusta as opções que oferece:

ROLE	USO	O QUE MUDA NA GUI
LAN	Redes internas	Mostra o DHCP Server, a detecção de dispositivos e a opção de criar um objeto de endereço com a sub-rede da interface
WAN	Conexão com a Internet	Mostra a banda estimada (usada em SD-WAN e nos relatórios) e esconde o DHCP Server
DMZ	Servidores publicados	Semelhante à LAN
Undefined	Sem papel definido	Mostra todas as opções

O role **não cria regras nem libera tráfego**: ele organiza a GUI. Quem decide o que passa é a firewall policy. Uma interface com role WAN e sem policy não deixa nada entrar nem sair.

Administrative Access. São os protocolos que o FortiGate aceita **quando o destino do pacote é o próprio FortiGate**, naquele endereço da interface. Marcar HTTPS na WAN1 significa: "aceite conexões HTTPS para 203.0.113.2 vindas da Internet". Não tem relação com o tráfego que **atravessa** o FortiGate (um usuário navegando), que é controlado pelas policies.

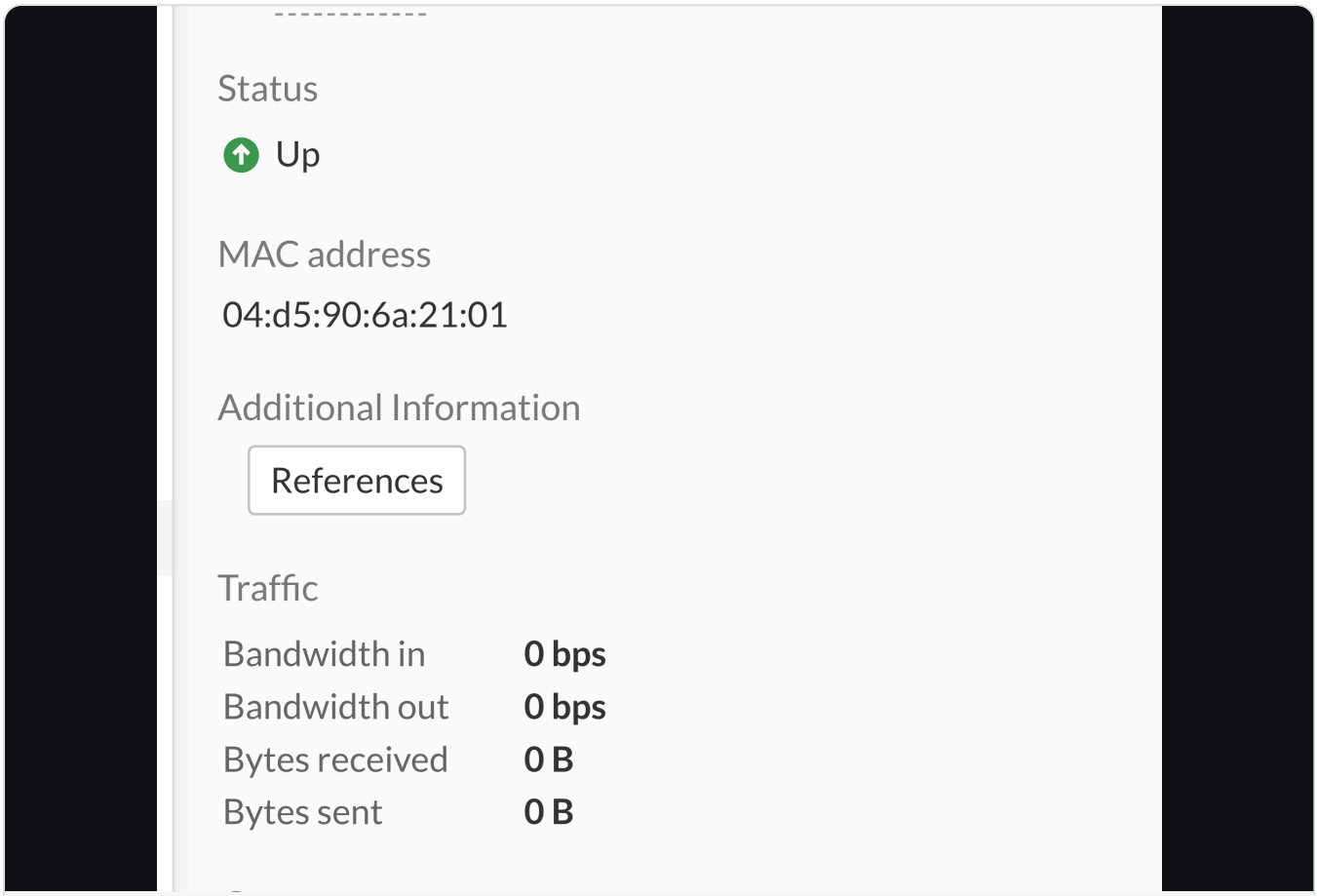
OPÇÃO	O QUE PERMITE
HTTPS / **HTTP**	Acesso à GUI. HTTP só redireciona para HTTPS
SSH	Acesso à CLI pela rede
PING	Responder a ping (ICMP echo), útil para testes
SNMP	Consultas de monitoramento por SNMP
FMG-Access	Gerência pelo FortiManager
Security Fabric Connection	Ligação com outros produtos Fortinet da Security Fabric (FortiAnalyzer, FortiSwitch, FortiAP, outros FortiGates)
FTM	Notificações push do FortiToken Mobile (autenticação de dois fatores)
RADIUS Accounting	Receber accounting de um servidor RADIUS, para identificar usuários (RSSO)
Speed Test	Servir como ponto de teste de velocidade

A regra prática é: em interfaces voltadas para a Internet, **só PING** (ou nada); gerência só na rede de gerência ou por VPN. Um FortiGate com a GUI exposta na Internet é alvo de varredura e de tentativas de senha o tempo todo, e qualquer vulnerabilidade da GUI vira um risco direto.

Status. É o estado **administrativo**: você decide se a interface está ligada. Com **Disabled**, o FortiGate desliga a porta como se o cabo tivesse sido tirado, mas a configuração continua lá. É útil para isolar um segmento numa emergência ou deixar uma porta configurada desligada até o dia da ativação. Se a interface tiver VLANs, todas elas caem junto.

Estado do enlace e contadores

O estado administrativo não é o único. No painel à direita da edição, a GUI mostra o estado **do enlace**, que você não controla, e o tráfego:



Status (Up ou Down) é o enlace físico: Up quando o cabo está ligado e o equipamento do outro lado está ativo e negociou velocidade. Abaixo, o **MAC address** da porta, o botão **References** (quem usa a interface) e o tráfego: banda de entrada e de saída e bytes recebidos e enviados.

Quando algo não funciona, confira os dois estados nesta ordem:

STATUS ADMINISTRATIVO	ENLACE	SIGNIFICADO
Enabled	Up	Interface pronta. Se o tráfego não passa, o problema está em endereço, rota ou policy
Enabled	Down	Problema físico: cabo, porta do outro lado desligada, transceiver ou velocidade incompatível
Disabled	Down	Você (ou outro administrador) desligou a interface

> ⚠ **Atenção**
>
> um enlace **Up** só quer dizer que o cabo e o equipamento do outro lado estão funcionando. Ele não quer dizer que o tráfego passa: para isso, a interface precisa de endereço, de rota e de firewall policy.

02.1.2. Conexão com a Internet: estático, DHCP e PPPoE

Conceito: três formas de receber o endereço

O endereço da interface WAN depende do contrato com a operadora. O FortiGate oferece três modos de endereçamento para isso:

MODO	QUANDO USAR	O QUE O FORTIGATE RECEBE DA OPERADORA
Manual (estático)	Links empresariais com IP fixo	Nada: você digita endereço e máscara e cria a rota padrão
DHCP	Links com IP dinâmico (cabo, fibra sem IP fixo, 4G/5G) e muitos links de operadora que entregam o IP por DHCP	Endereço, máscara, gateway e servidores DNS
PPPoE	Links que exigem usuário e senha (comum em fibra e DSL residencial e de pequenas empresas)	Endereço, gateway e DNS, depois de autenticar

Os três podem conviver no mesmo FortiGate: é comum ter um link empresarial com IP fixo e um link de banda larga mais barato, com IP dinâmico, como reserva. É exatamente o caso da Atlas.

Manual. Você digita tudo. O endereço nunca muda, o que é necessário para publicar serviços (um site, uma VPN que as filiais procuram pelo IP) e para que parceiros liberem o seu IP nos firewalls deles. Em troca, a rota padrão também é sua responsabilidade: o FortiGate não sabe qual é o gateway até você criar a rota (você vai fazer isso no capítulo de rotas).

DHCP. O FortiGate se comporta como um computador comum: ao ligar a interface, ele **pede** um endereço à operadora e recebe uma "concessão" (*lease*) com prazo de validade. Antes de o prazo vencer, ele renova. O endereço pode mudar quando a concessão vence sem renovação, quando o equipamento da operadora reinicia ou quando a operadora muda o plano de endereços. Além do endereço, a resposta traz o **gateway** e os **servidores DNS** da operadora, e o FortiGate pode usar os dois automaticamente. O funcionamento do DHCP, com as quatro mensagens da negociação, está explicado no capítulo de DHCP deste módulo.

PPPoE (*Point-to-Point Protocol over Ethernet*). Antes de receber o endereço, o FortiGate precisa **se autenticar** com o usuário e a senha do contrato. A negociação tem duas fases:

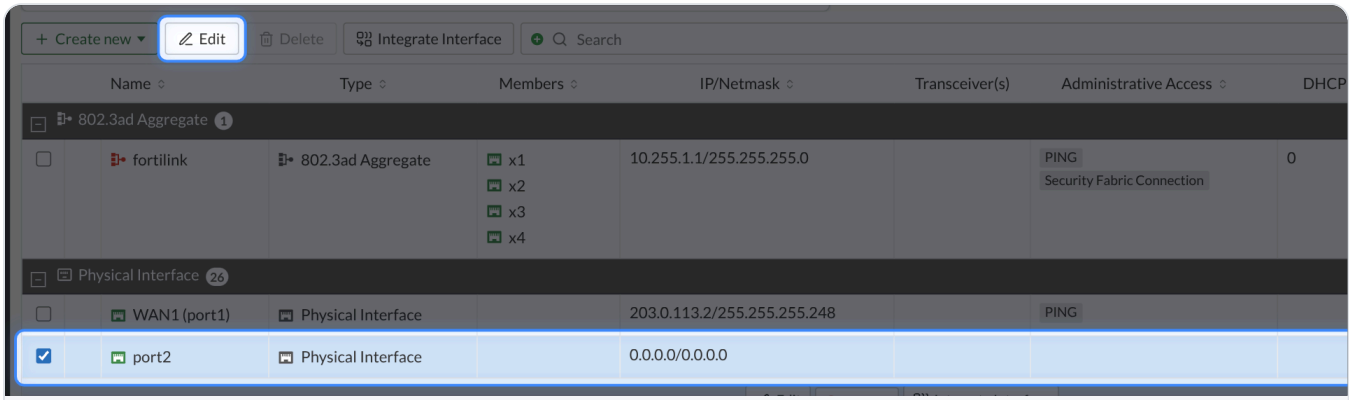
1. **Descoberta:** o FortiGate procura um concentrador da operadora (mensagem PADI, enviada para toda a rede), recebe ofertas (PADO), escolhe uma (PADR) e recebe um número de sessão (PADS).
2. **Sessão PPP:** dentro dessa sessão, o FortiGate se autentica (por PAP ou CHAP) e recebe o endereço, o gateway e o DNS.

Quando a sessão acaba, um dos lados envia um PADT. Como o PPPoE acrescenta um cabeçalho de 8 bytes a cada pacote, o tamanho máximo de pacote (MTU) cai de 1500 para **1492** bytes; o FortiGate já ajusta isso, mas é a causa clássica de sites que "carregam pela metade" quando algum equipamento no caminho não ajusta.

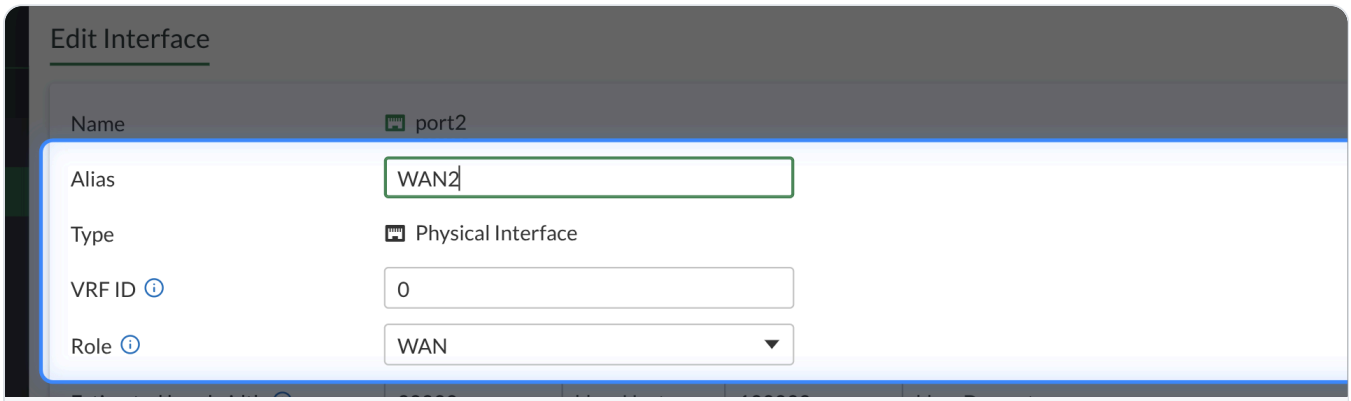
Na GUI: a WAN2 por DHCP

A Operadora B entrega o endereço por DHCP. A configuração começa como a da WAN1:

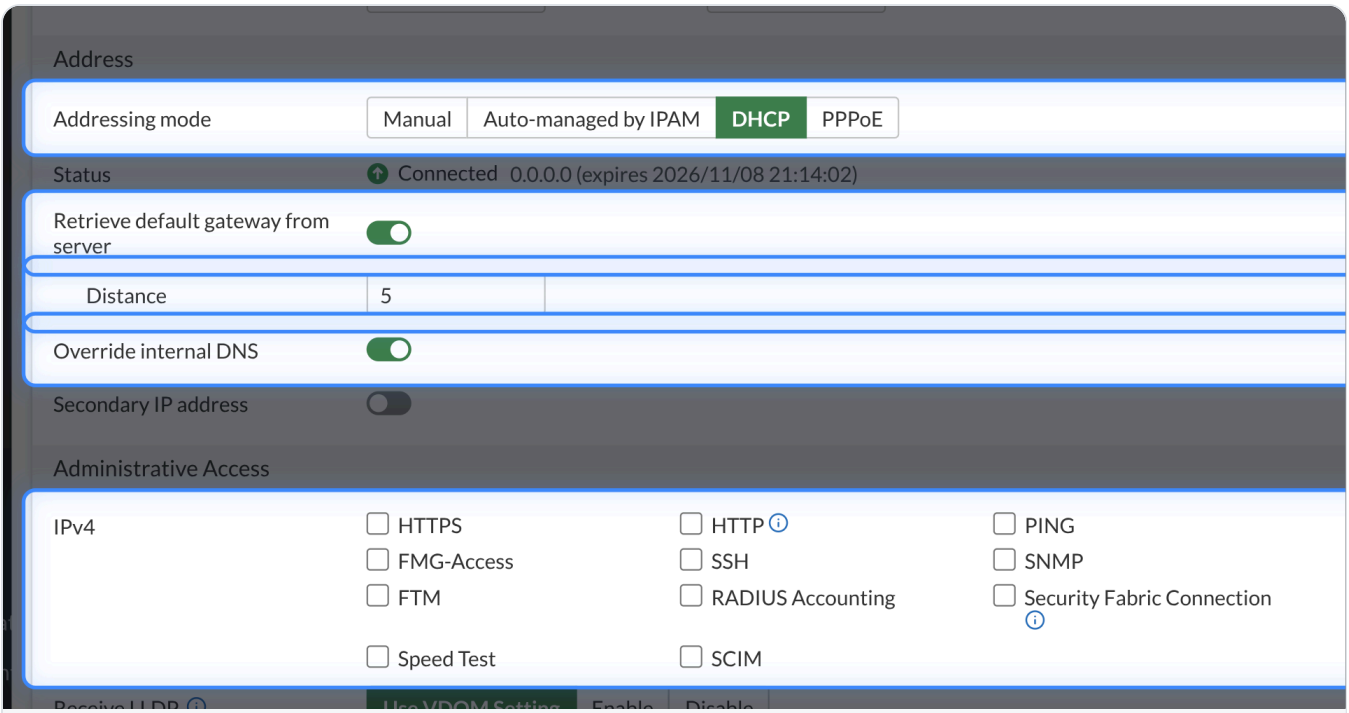
PASSO A PASSO · 4 IMAGENS



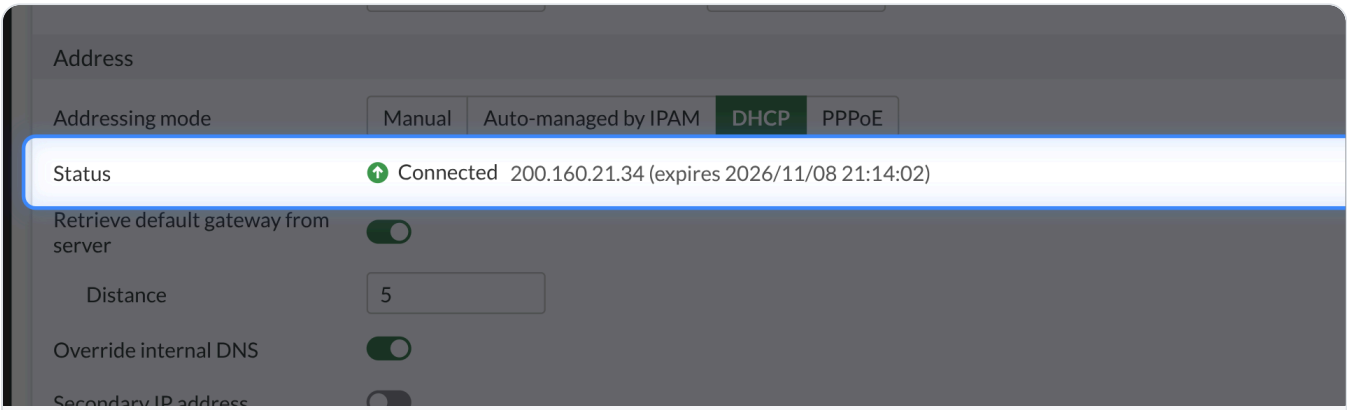
1 Em **Network > Interfaces**, selecione a **port2** e clique em **Edit**.



2 **Alias: WAN2. Role: WAN.**



3 Em **Addressing mode**, escolha **DHCP**. Aparecem as opções do cliente DHCP: **Retrieve default gateway from server** (instalar a rota padrão recebida), **Distance** (5, a distância dessa rota) e **Override internal DNS** (usar os DNS da operadora como DNS do sistema). Em **Administrative Access**, nada marcado. Clique em **OK**.



4 Abra a WAN2 de novo: o **Status** mostra **Connected**, o endereço recebido (**200.160.21.34**) e a validade da concessão.

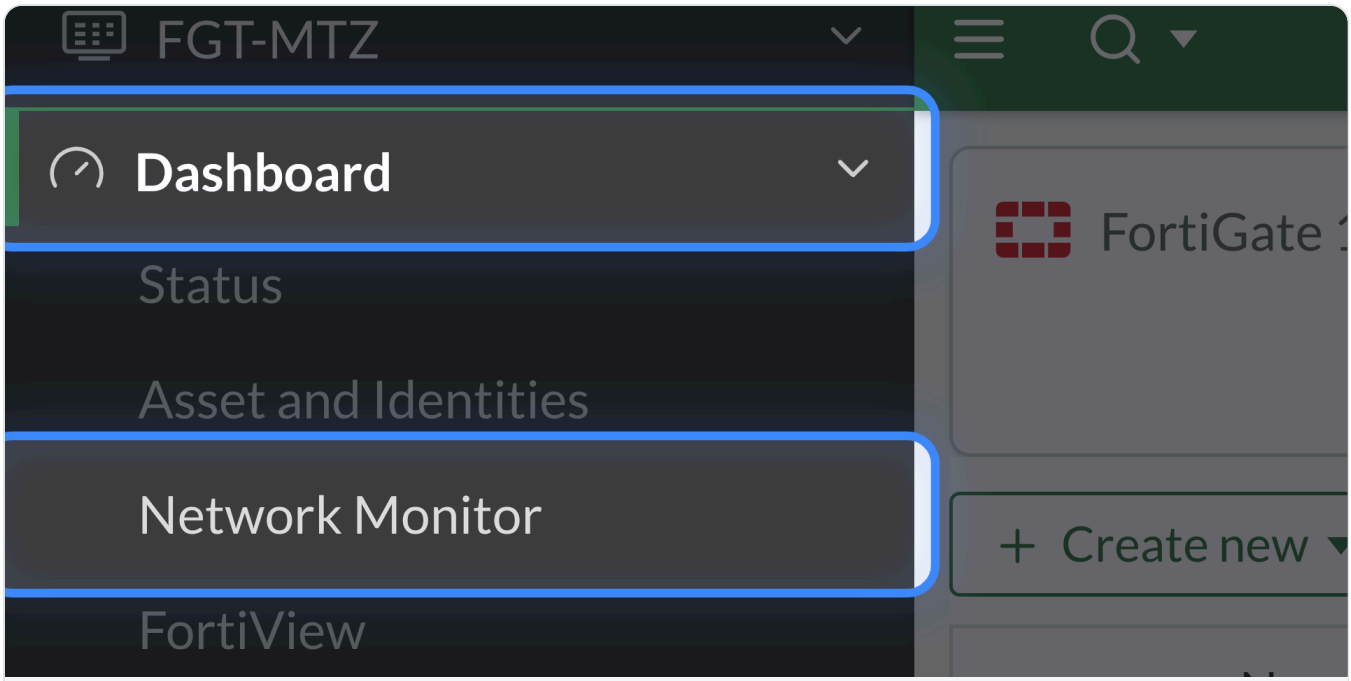
As três opções do cliente DHCP têm consequências que vale entender:

- **Retrieve default gateway from server:** o FortiGate cria sozinho uma **rota padrão** pelo gateway informado pela operadora. Sem ela, a WAN2 teria endereço, mas nenhum tráfego para a Internet sairia por ela.
- **Distance:** a distância administrativa dessa rota, **5** por padrão. Você vai entender o peso desse número logo abaixo.
- **Override internal DNS:** os servidores DNS recebidos da operadora **substituem** os servidores DNS do sistema, que você configurou no módulo 01. Se o link da Operadora B cair, o FortiGate pode ficar

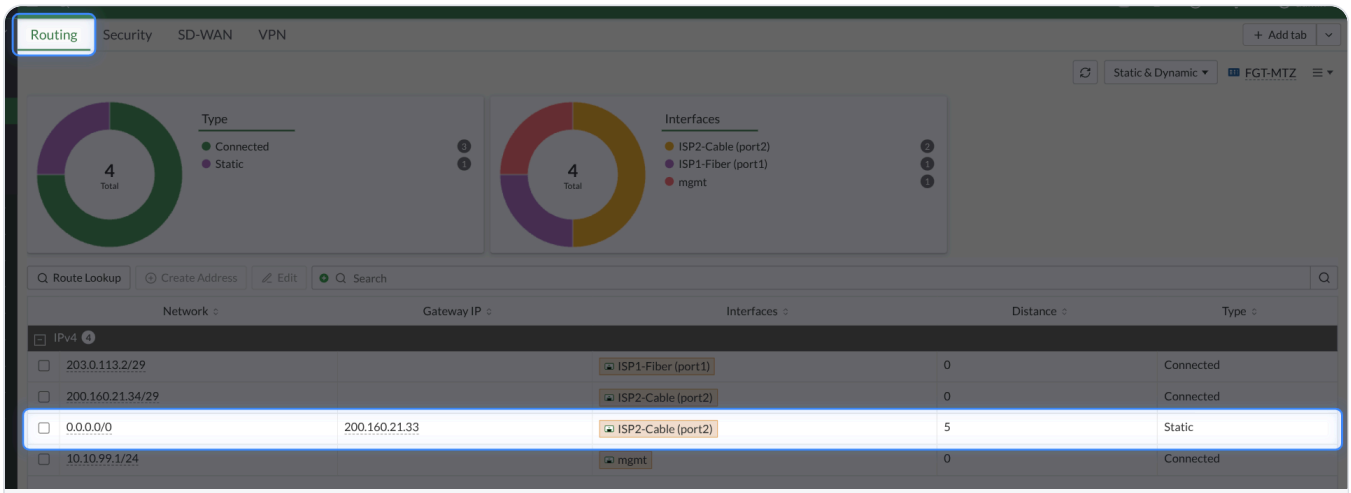
consultando DNS de uma operadora que ele não alcança mais. Em um FortiGate com dois links, a prática comum é **desligar** essa opção e manter DNS fixos que funcionam pelos dois links.

A rota recebida aparece no monitor de rotas:

PASSO A PASSO · 2 IMAGENS



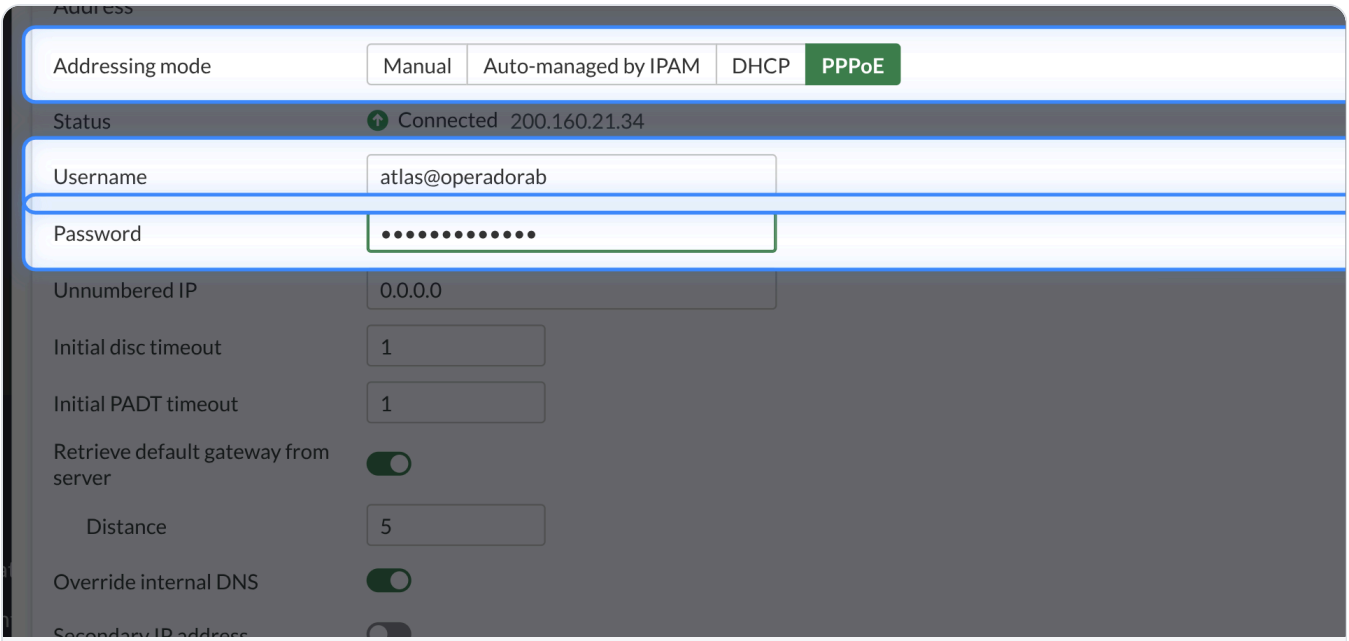
1 Abra **Dashboard > Network Monitor**.



2 Na aba **Routing**, a rota padrão **0.0.0.0/0** pela WAN2 (port2) aparece com distância **5** e tipo **Static**. As redes das interfaces aparecem como **Connected**.

A tela do PPPoE

Se o contrato fosse PPPoE, o modo pede o usuário e a senha fornecidos pela operadora:



Em **Addressing mode**, **PPPoE**, informe **Username** e **Password** do contrato. **Retrieve default gateway from server** (distância 5) e **Override internal DNS** funcionam como no DHCP. **Unnumbered IP** serve para quando a operadora entrega um bloco de endereços fixos pelo PPPoE: a interface usa um endereço desse bloco. **Initial disc timeout** e **Initial PADT timeout** controlam os tempos de nova tentativa da descoberta e do encerramento da sessão, e normalmente ficam no padrão.

Quando o PPPoE não conecta, as causas mais comuns são, nesta ordem: usuário ou senha errados (a operadora costuma exigir o domínio, como `usuario@operadora`), a ONT da operadora configurada como roteador (ela mesma faz o PPPoE, e o FortiGate deveria usar DHCP ou endereço fixo) e VLAN de serviço exigida pela operadora (algumas entregam o PPPoE numa VLAN específica, e a interface PPPoE precisa ficar sobre uma interface VLAN).

Distância administrativa: a primeira pista

A distância administrativa é o critério que o FortiGate usa para escolher entre **duas rotas para o mesmo destino**, aprendidas de formas diferentes: vence a de **menor distância**.

ORIGEM DA ROTA	DISTÂNCIA PADRÃO
Rede conectada (a rede da própria interface)	0
Rota recebida por **DHCP** ou **PPPoE**	**5**
Rota **estática**	**10**

A consequência: uma rota padrão recebida por DHCP (5) **ganha** de uma rota padrão estática (10). Se a Atlas criar a rota padrão da WAN1 sem cuidado, todo o tráfego vai sair pelo link mais barato, a WAN2. Você vai ver esse problema acontecer e resolvê-lo no capítulo de rotas.

> **Dica para a prova**
>
> a rota padrão aprendida por DHCP ou PPPoE tem distância **5** por padrão, menor que a da rota estática (**10**). Ela pode ser ajustada no campo **Distance** da interface ou desligada em **Retrieve default gateway from server**.

02.1.3. DDNS

Conceito: um nome que acompanha o endereço

Com endereço dinâmico, o IP público da WAN2 pode mudar a qualquer momento. Isso não atrapalha quem **sai** para a Internet, mas atrapalha quem precisa **chegar** ao FortiGate por esse link: um funcionário que conecta a VPN de casa, uma filial que monta uma VPN com a matriz, um parceiro que acessa um serviço publicado. Todos precisariam saber o IP novo a cada mudança.

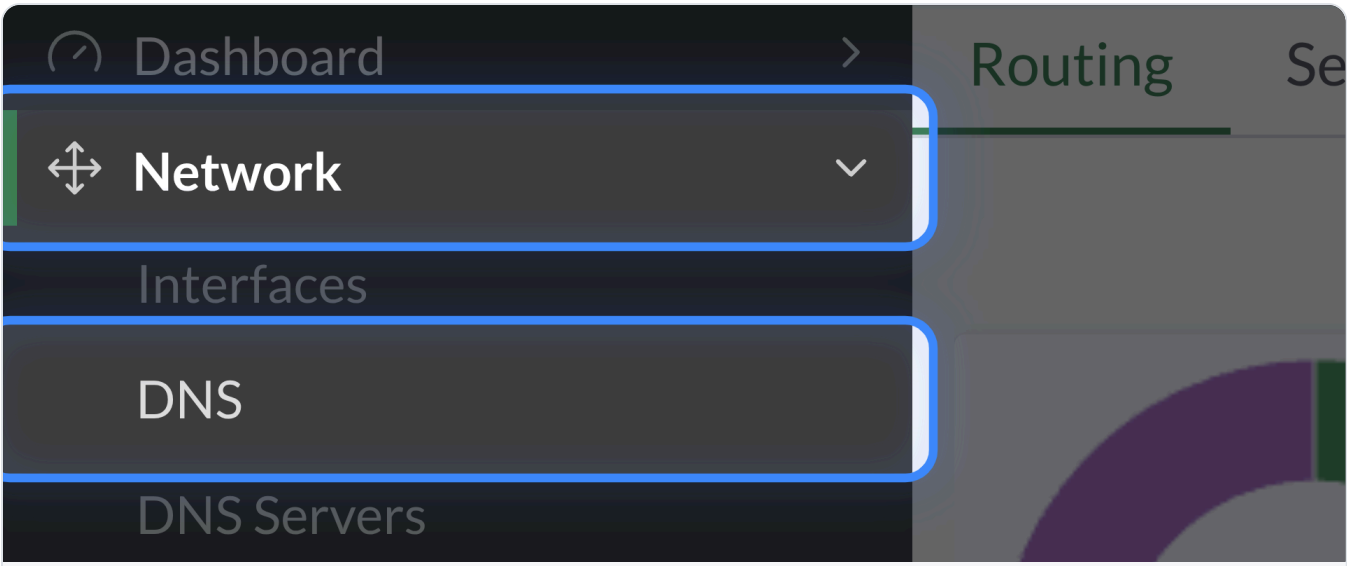
O **DDNS** (*Dynamic DNS*) resolve isso com um nome. O FortiGate monitora o endereço da interface e, sempre que ele muda, avisa um provedor de DNS dinâmico, que atualiza o registro do nome. Quem acessa usa sempre o nome (por exemplo, `atlas-mtz.fortiddns.com`), e o DNS responde com o IP atual. O registro usa um TTL curto, para que a mudança chegue rápido a quem consulta.

Casos reais:

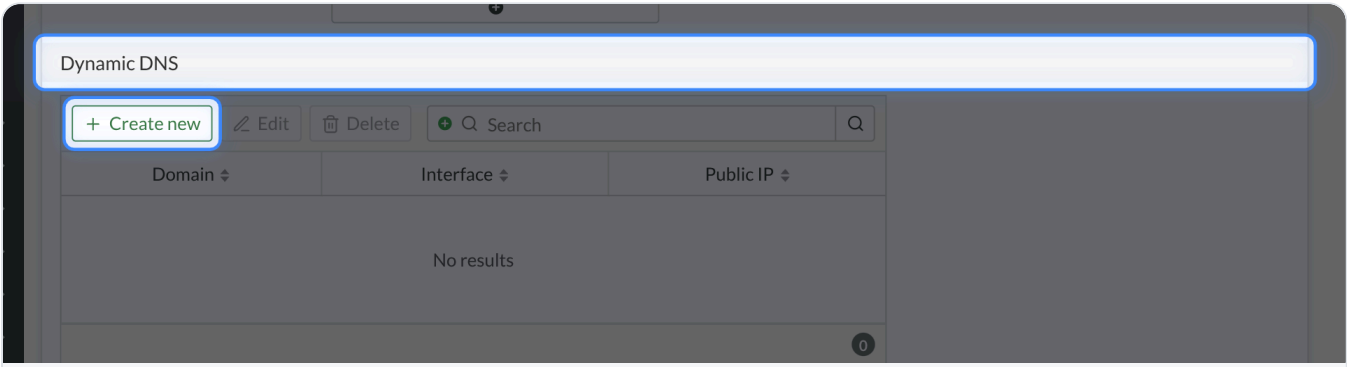
- **Filial com banda larga:** a filial tem só um link com IP dinâmico e precisa de VPN com a matriz. A matriz aponta a VPN para o nome DDNS da filial.
- **Link reserva:** a matriz recebe VPNs pelo link principal (IP fixo), e o nome DDNS do link reserva permite que os usuários reconectem por ele se o principal cair.
- **Acesso remoto em empresa pequena,** sem orçamento para IP fixo.

Na GUI: DDNS na WAN2

PASSO A PASSO · 5 IMAGENS



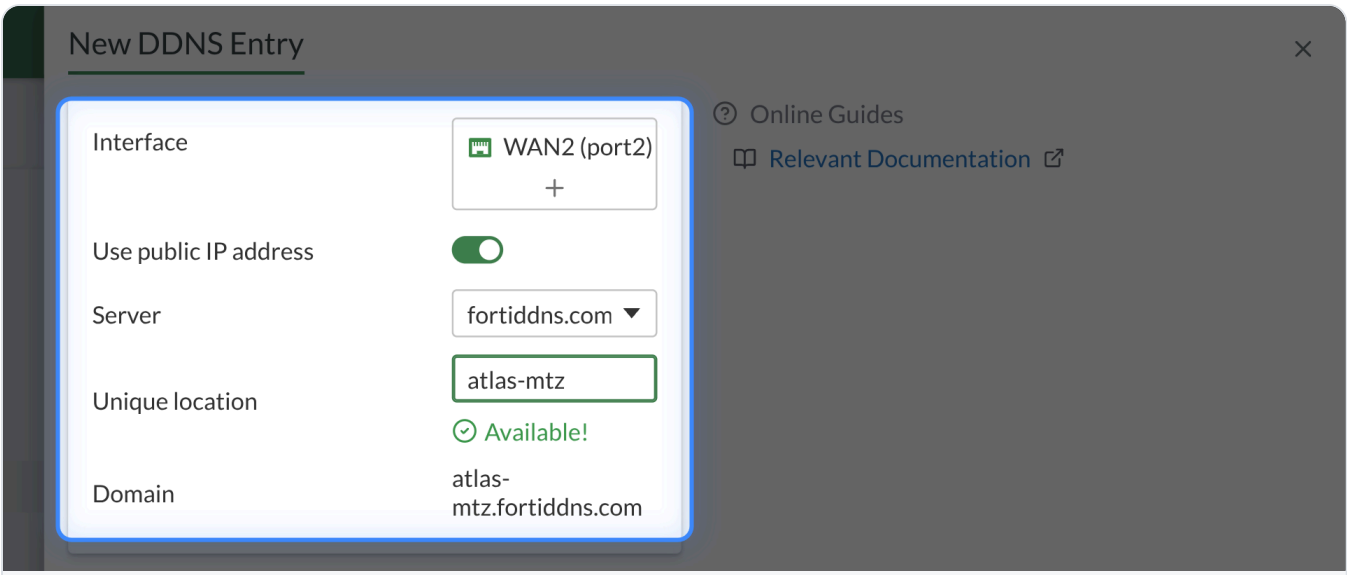
1 Abra **Network > DNS**.



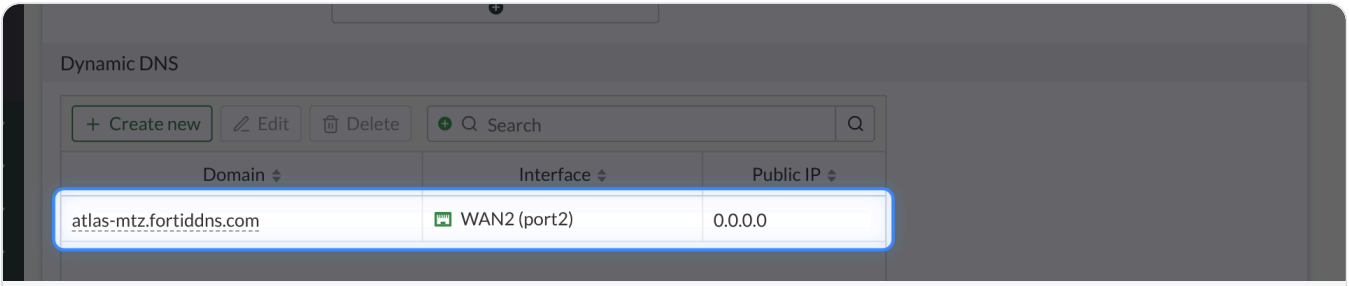
2 Role a página até a seção **Dynamic DNS** e clique em **Create new**.



3 No campo **Interface**, clique em **+** e escolha a **port2** (WAN2), a interface que tem o endereço dinâmico.



4 **Server:** o serviço DDNS do FortiGuard (**fortiddns.com**). **Unique location:** a parte do nome que é sua; aqui, **atlas-mtz**, que forma **atlas-mtz.fortiddns.com** (campo **Domain**). A GUI avisa se o nome está disponível. Clique em **OK**.



5 O registro aparece na lista com a interface monitorada e o IP público publicado.

Use public IP address serve para quando o FortiGate **não tem** o IP público na própria interface, porque fica atrás de outro equipamento que faz NAT (um modem roteador da operadora, por exemplo). Nesse caso, o endereço da interface é privado e não serviria para nada no DNS; com a opção ligada, o FortiGate publica o IP público com que ele aparece na Internet, descoberto pelo FortiGuard.

> **Na prática**
>
> o FortiGuard DDNS depende do contrato de suporte (FortiCare) do equipamento e só oferece nomes nos domínios da Fortinet. Pela CLI, o FortiGate também atualiza outros provedores de DNS dinâmico. Lembre que DDNS resolve o **nome**, não o NAT: se houver um roteador fazendo NAT na frente do FortiGate, ele ainda precisa encaminhar as portas da VPN.

02.1.4. A interface da DMZ

Conceito: por que uma rede só para servidores publicados

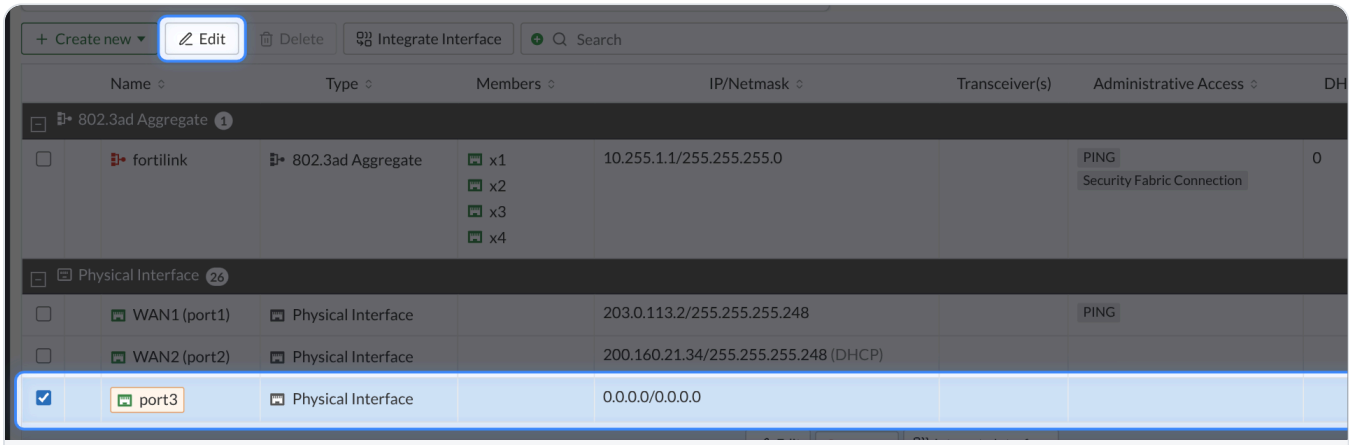
A **DMZ** (*zona desmilitarizada*) é uma rede separada para os servidores que recebem conexões da Internet, como o site da Atlas no SRV-WEB. A ideia é conter o dano: um servidor exposto à Internet é o equipamento com mais chance de ser invadido. Se ele estiver na mesma rede dos usuários e servidores internos, o invasor ganha acesso direto a eles. Na DMZ, tudo o que o servidor tenta fazer em direção à rede interna passa pelo FortiGate e precisa de uma policy, que normalmente é bem restrita (ou não existe).

O desenho típico de policies, que você vai montar nos próximos módulos:

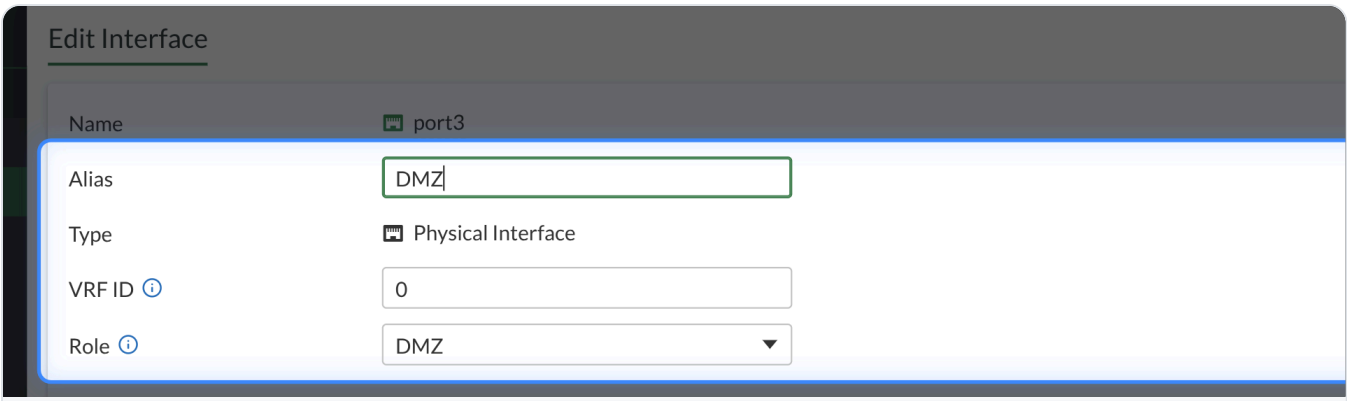
ORIGEM → DESTINO	NORMALMENTE
Internet → DMZ	Liberado só para o serviço publicado (HTTPS do site)
DMZ → rede interna	Bloqueado, ou só o estritamente necessário (um banco de dados específico)
Rede interna → DMZ	Liberado para quem administra e usa os servidores
DMZ → Internet	Só o necessário (atualizações)

Na GUI: a port3 como DMZ

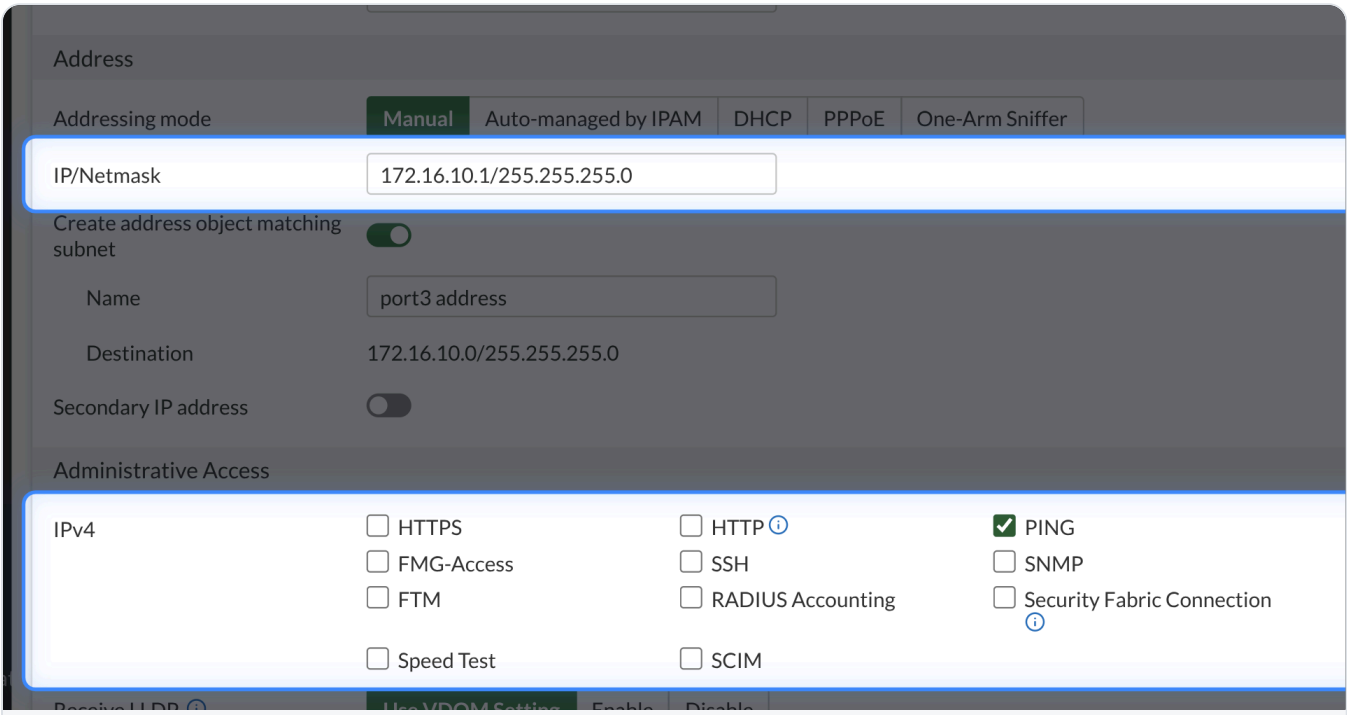
PASSO A PASSO · 3 IMAGENS



1 Em **Network > Interfaces**, selecione a **port3** e clique em **Edit**.

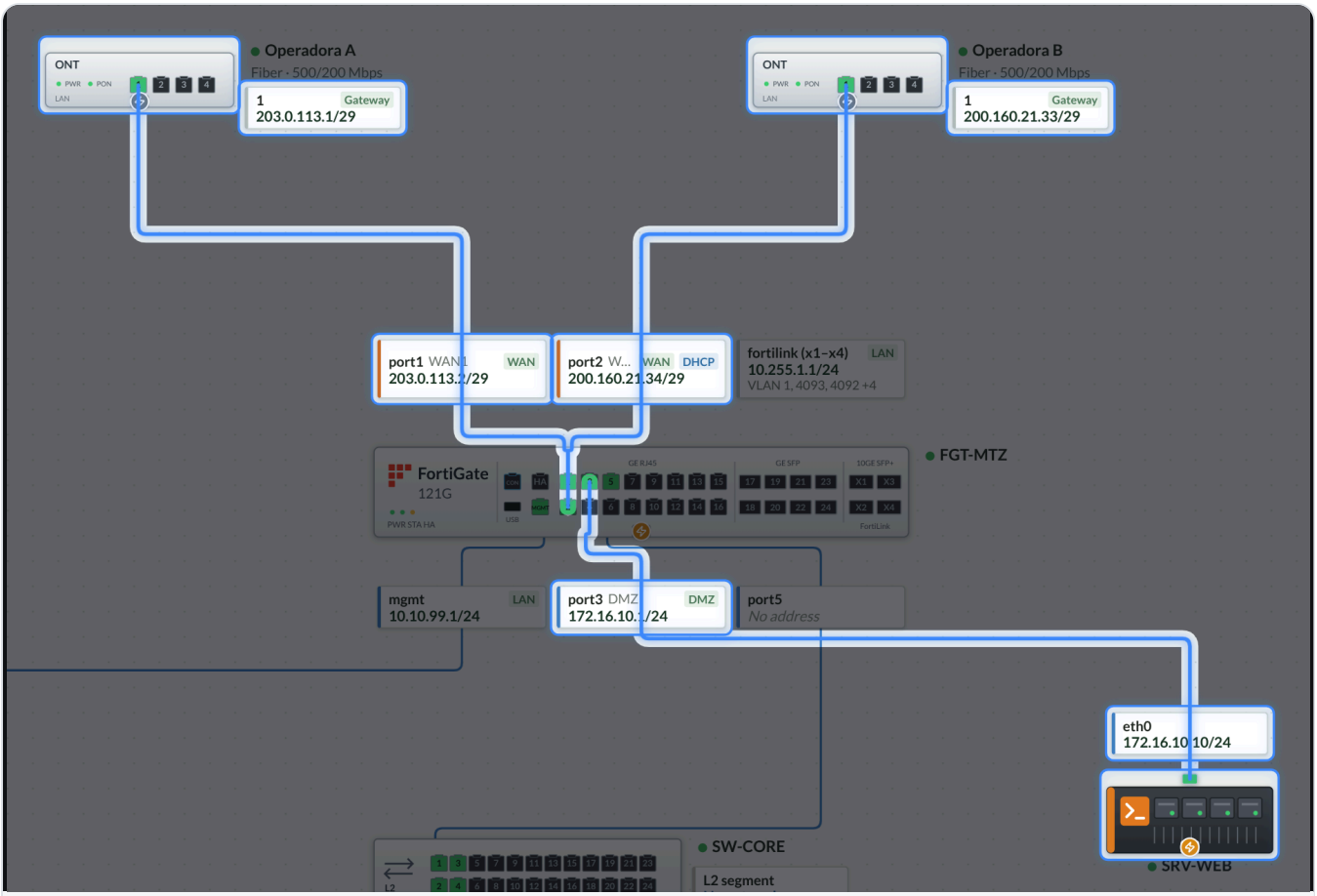


2 **Alias: DMZ**. **Role: DMZ**.



3 **Addressing mode Manual**, **IP/Netmask 172.16.10.1/255.255.255.0** (o gateway do SRV-WEB) e só **PING** em Administrative Access. **Create address object matching subnet** cria um objeto de endereço com a rede 172.16.10.0/24, que você vai usar nas policies. Clique em **OK**.

Verificação: a topologia das conexões externas



Os cabos das duas operadoras e da DMZ em destaque. Os cards mostram o resultado: **port1 (WAN1)** com 203.0.113.2/29, ligada ao gateway 203.0.113.1 da Operadora A; **port2 (WAN2)** com 200.160.21.34/29 recebido por **DHCP** da Operadora B; **port3 (DMZ)** com 172.16.10.1/24, ligada ao SRV-WEB (172.16.10.10).

Erros comuns

- Esperar que uma interface com enlace ativo já deixe o tráfego passar: ainda faltam rota e firewall policy.
- Deixar HTTPS e SSH em Administrative Access na WAN, expondo a gerência à Internet.
- Ter duas rotas padrão (uma estática e uma de DHCP) concorrendo sem perceber.
- Deixar **Override internal DNS** ligado num link reserva e perder o DNS quando esse link cai.
- Achar que o role da interface cria regras de segurança.
- Colocar o servidor publicado na rede dos usuários em vez da DMZ.

Guia de comandos CLI

Interfaces físicas e conexões WAN

Interface com endereço fixo

CLI

```
config system interface
    edit "port1"
        set alias "WAN1"
        set role wan
        set mode static
        set ip 203.0.113.2 255.255.255.248
        set allowaccess ping
    next
end
```

`allowaccess` substitui a lista inteira. Para acrescentar um protocolo sem apagar os que já estão, use `append allowaccess ssh`; para tirar um, `unselect allowaccess ssh`.

Cliente DHCP

CLI

```
config system interface
    edit "port2"
        set alias "WAN2"
        set role wan
        set mode dhcp
        set defaultgw enable
        set distance 5
        set dns-server-override enable
    next
end
```

- `defaultgw`: instala a rota padrão recebida (*Retrieve default gateway from server*).
- `distance`: distância administrativa dessa rota.
- `dns-server-override`: usa os DNS da operadora como DNS do sistema (*Override internal DNS*).

Cliente PPPoE

CLI

```
config system interface
    edit "port2"
        set mode pppoe
        set username "atlas@operadorab"
        set password <senha>
    next
end
```

Ligar e desligar uma interface

CLI

```
config system interface
    edit "port1"
        set status down
    next
end
```

`set status up` liga de novo.

Estado das interfaces

CLI

```
get system interface physical
```

SAÍDA

```
FGT-MTZ # get system interface physical
== [onboard]
        ==[port1]
                mode: static
                ip: 203.0.113.2 255.255.255.248
                ipv6: ::/0
                status: up
                speed: 1000Mbps (Duplex: full)
        ==[port2]
                mode: dhcp
                ip: 200.160.21.34 255.255.255.248
                ipv6: ::/0
                status: up
                speed: 1000Mbps (Duplex: full)
        ==[port3]
                mode: static
                ip: 172.16.10.1 255.255.255.0
                ipv6: ::/0
                status: up
                speed: 1000Mbps (Duplex: full)
        ==[port4]
                mode: static
                ip: 0.0.0.0 0.0.0.0
                ipv6: ::/0
                status: down
                speed: n/a
        ==[port5]
                mode: static
                ip: 0.0.0.0 0.0.0.0
                ipv6: ::/0
                status: up
                speed: 1000Mbps (Duplex: full)
...
```

Para cada porta física: o modo de endereçamento, o endereço em uso (inclusive o recebido por DHCP, como na port2), o estado do enlace e a velocidade negociada. A port4 está `down` porque não tem cabo; a port5 está `up` e sem endereço, porque só vai transportar VLANs.

DDNS

CLI

```
config system ddns
    edit 1
        set ddns-server FortiGuardDDNS
        set ddns-domain "atlas-mtz.fortiddns.com"
        set monitor-interface "port2"
    next
end
```

DMZ

CLI

```
config system interface
    edit "port3"
        set alias "DMZ"
        set role dmz
        set ip 172.16.10.1 255.255.255.0
        set allowaccess ping
    next
end
```

02.2. VLANs

02.2.1. Conceito: várias redes no mesmo cabo

O problema que a VLAN resolve

Sem VLANs, cada rede precisa do seu próprio switch e do seu próprio cabo até o firewall. A Atlas teria três switches (usuários, servidores, convidados) e usaria três portas do FortiGate só para isso. Se a empresa criar uma rede para câmeras e outra para telefones, mais dois switches.

Uma **VLAN** (*Virtual LAN*) divide um switch físico em vários switches lógicos. Cada VLAN é um **domínio de broadcast** separado: um computador da VLAN 10 não enxerga os broadcasts da VLAN 20, não descobre os vizinhos dela e não fala com ela diretamente. Para ir de uma VLAN para outra, o tráfego **precisa passar por um roteador**, e na Atlas esse roteador é o FortiGate. Esse é o ponto que interessa para segurança: **todo tráfego entre VLANs atravessa o firewall e depende de uma policy**. Separar usuários, servidores e convidados em VLANs é a base da segmentação da rede.

Casos reais de segmentação por VLAN:

- **Convidados:** acesso só à Internet, nunca à rede interna.
- **Servidores:** só as portas necessárias liberadas a partir dos usuários.
- **Câmeras, impressoras e IoT:** dispositivos difíceis de atualizar, isolados para não servirem de porta de entrada.
- **Telefonia IP:** separada para receber prioridade de tráfego.
- **Ambientes regulados** (cartão de pagamento, área de saúde): isolados para limitar o escopo de auditoria.

Como a VLAN viaja no cabo: a tag 802.1Q

Dentro de um switch, cada porta pertence a uma VLAN. O problema aparece quando várias VLANs precisam passar pelo **mesmo cabo**, como entre o switch e o FortiGate. A solução é marcar cada quadro Ethernet com o número da VLAN. O padrão **IEEE 802.1Q** insere no quadro, logo depois dos endereços MAC, uma **etiqueta** (*tag*) de 4 bytes com:

- **TPID** (0x8100): avisa que o quadro tem tag;
- **prioridade** (3 bits), usada em qualidade de serviço;
- **VLAN ID** (12 bits): o número da VLAN, de **1 a 4094** (0 e 4095 são reservados).

Com isso, as portas do switch ficam de dois tipos:

TIPO DE PORTA	TAMBÉM CHAMADA	O QUE PASSA	ONDE SE USA
Acesso	*untagged*	Uma VLAN só, **sem** tag. O computador nem sabe que está numa VLAN	Portas dos computadores, impressoras, servidores

TIPO DE PORTA	TAMBÉM CHAMADA	O QUE PASSA	ONDE SE USA
Trunk	*tagged*	Várias VLANs, cada quadro **com** a tag do seu VLAN ID	Ligação entre switches e entre o switch e o FortiGate

O caminho de um quadro do PC-USUARIO até o FortiGate é este:

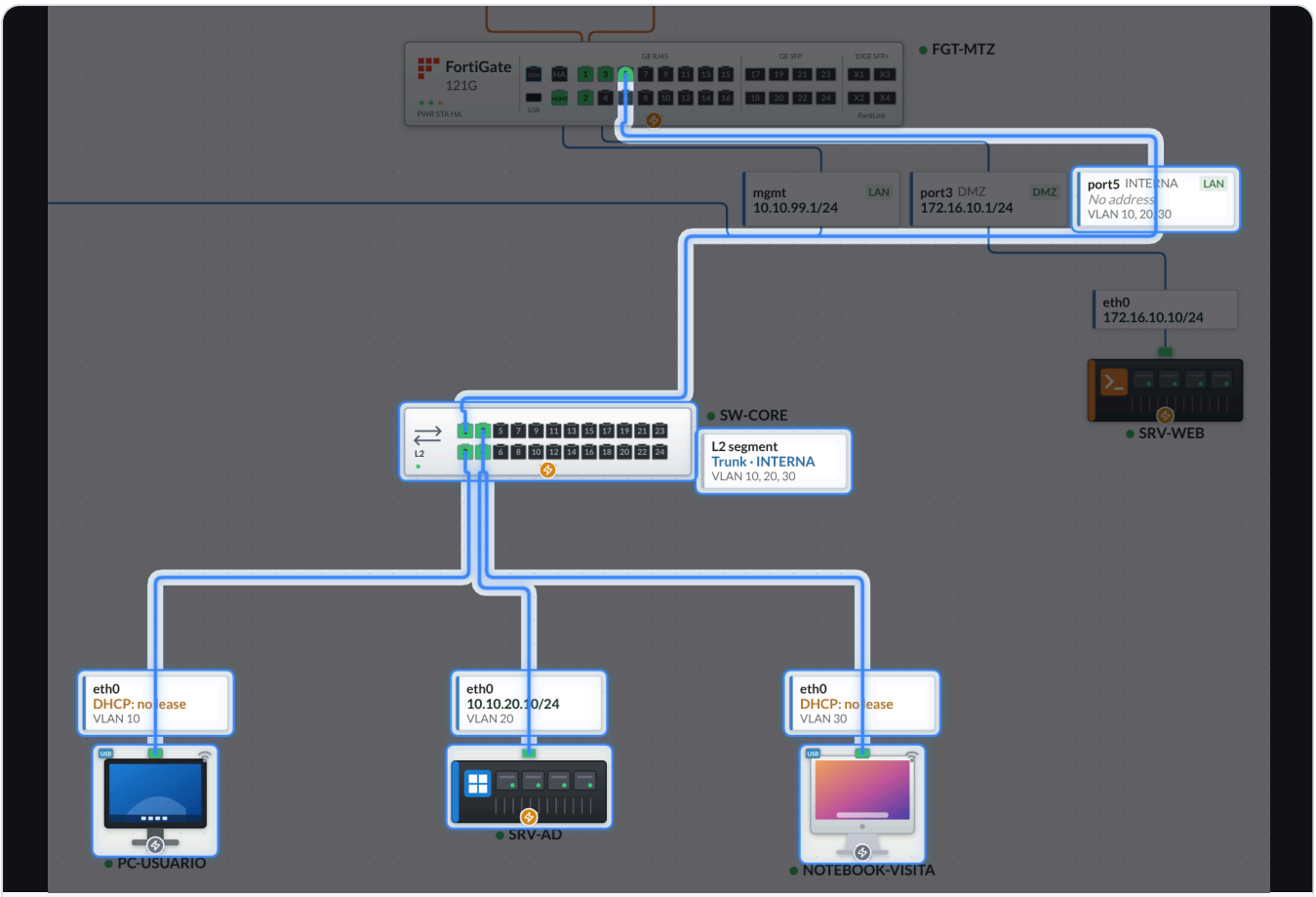
1. O PC envia um quadro comum, sem tag.
2. A porta 2 do SW-CORE é de acesso na VLAN 10: o switch sabe que o quadro é da VLAN 10.
3. Para sair pela porta 1 (trunk), o switch insere a tag com o VLAN ID 10.
4. O FortiGate recebe na port5, lê a tag 10 e entrega o quadro à **interface VLAN** com ID 10, a `vlan10`.
5. Na volta, o caminho é o inverso: a `vlan10` envia com a tag 10, e o switch tira a tag antes de entregar ao PC.

Um trunk também pode levar uma VLAN **sem** tag, a chamada **VLAN nativa**. No FortiGate, o que chega sem tag numa porta trunk é tratado pela **própria interface física** (a port5). A Atlas deixa a port5 **sem endereço**: quadros sem tag não têm para onde ir, o que evita que um equipamento ligado por engano a uma porta mal configurada caia numa rede válida.

No FortiGate: interface VLAN e interface pai

No FortiGate, cada VLAN é uma **interface VLAN** criada sobre uma interface física (ou uma agregação), chamada **interface pai**. Para todo o resto do FortiOS, a interface VLAN é uma interface comum: tem endereço, acesso administrativo, DHCP, e aparece nas policies e nas rotas. Esse desenho, um roteador ligado por um único trunk a várias VLANs, é chamado de *router on a stick*.

Na Atlas, a `port5` (alias INTERNA) vai até o SW-CORE e leva as três VLANs. O SW-CORE, administrado pela equipe de redes, já está configurado: porta 1 em trunk com as VLANs 10, 20 e 30; porta 2 em acesso na VLAN 10, porta 3 na VLAN 20 e porta 4 na VLAN 30.



O cabo entre a **port5** e o **SW-CORE** é o **trunk**: o card da port5 mostra **INTERNA**, sem endereço, com as **VLAN 10, 20, 30**, e o card do SW-CORE mostra **Trunk · INTERNA** com as mesmas VLANs. Cada computador está numa porta de acesso: PC-USUARIO na **VLAN 10**, SRV-AD na **VLAN 20** e NOTEBOOK-VISITA na **VLAN 30**. Os dois que usam DHCP ainda aparecem sem endereço.

Detalhes que mudam o projeto:

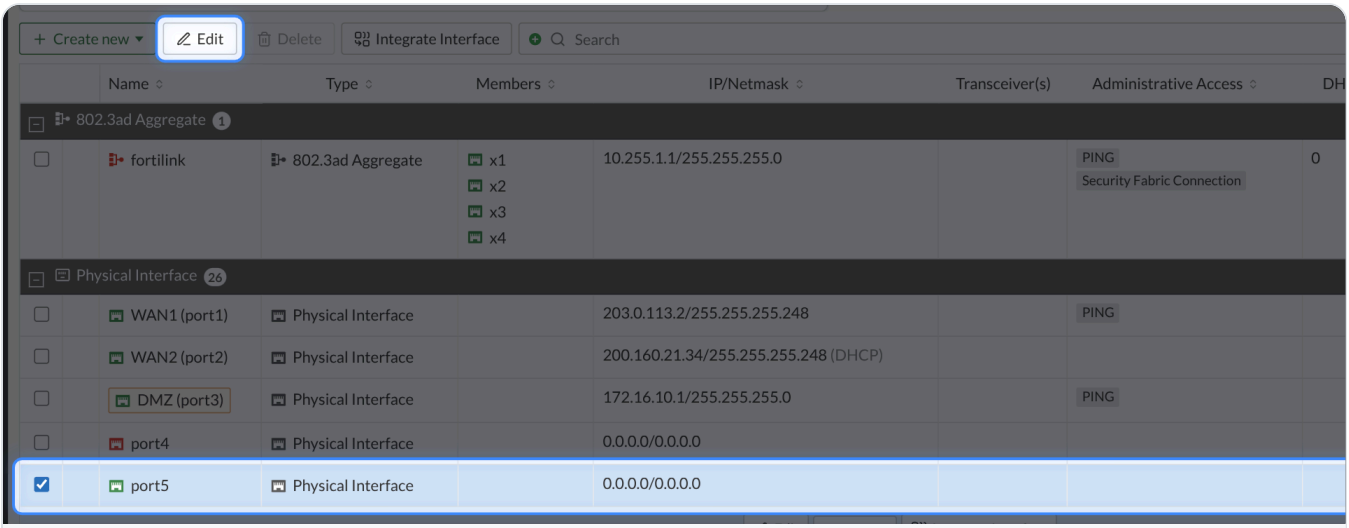
- **A banda da interface pai é dividida.** As três VLANs compartilham o 1 Gbps da port5. Se o tráfego entre VLANs for grande (usuários copiando arquivos dos servidores, por exemplo), esse link vira gargalo. A solução usual é criar as VLANs sobre uma **agregação** de portas.
- **Tráfego entre VLANs entra e sai pela mesma porta física.** Um arquivo do SRV-AD para o PC-USUARIO chega à port5 com a tag 20 e sai pela port5 com a tag 10: conta duas vezes na banda da porta.
- **Cada VLAN precisa de uma sub-rede própria.** O FortiGate recusa duas interfaces com redes sobrepostas.

02.2.2. Na GUI: interface pai e VLANs

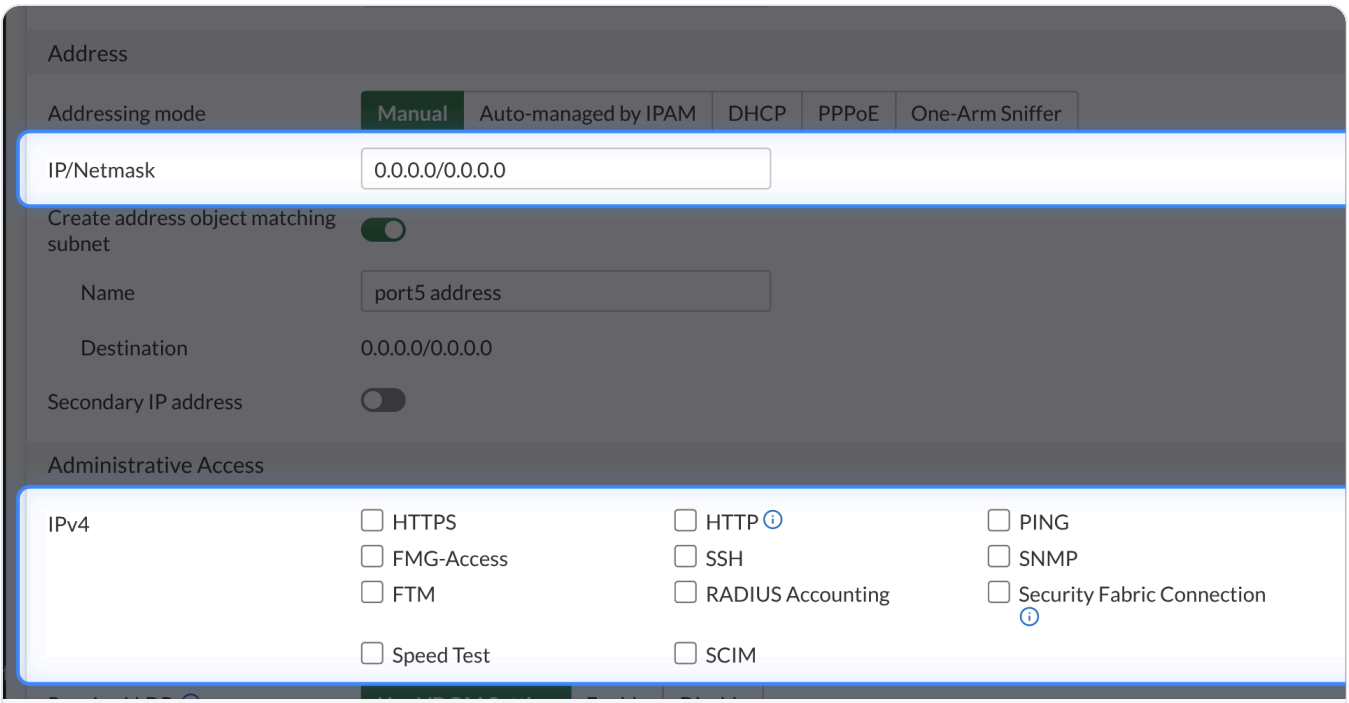
Passo 1: preparar a interface pai

A port5 não terá endereço, mas recebe alias e role para ficar identificada:

PASSO A PASSO · 2 IMAGENS



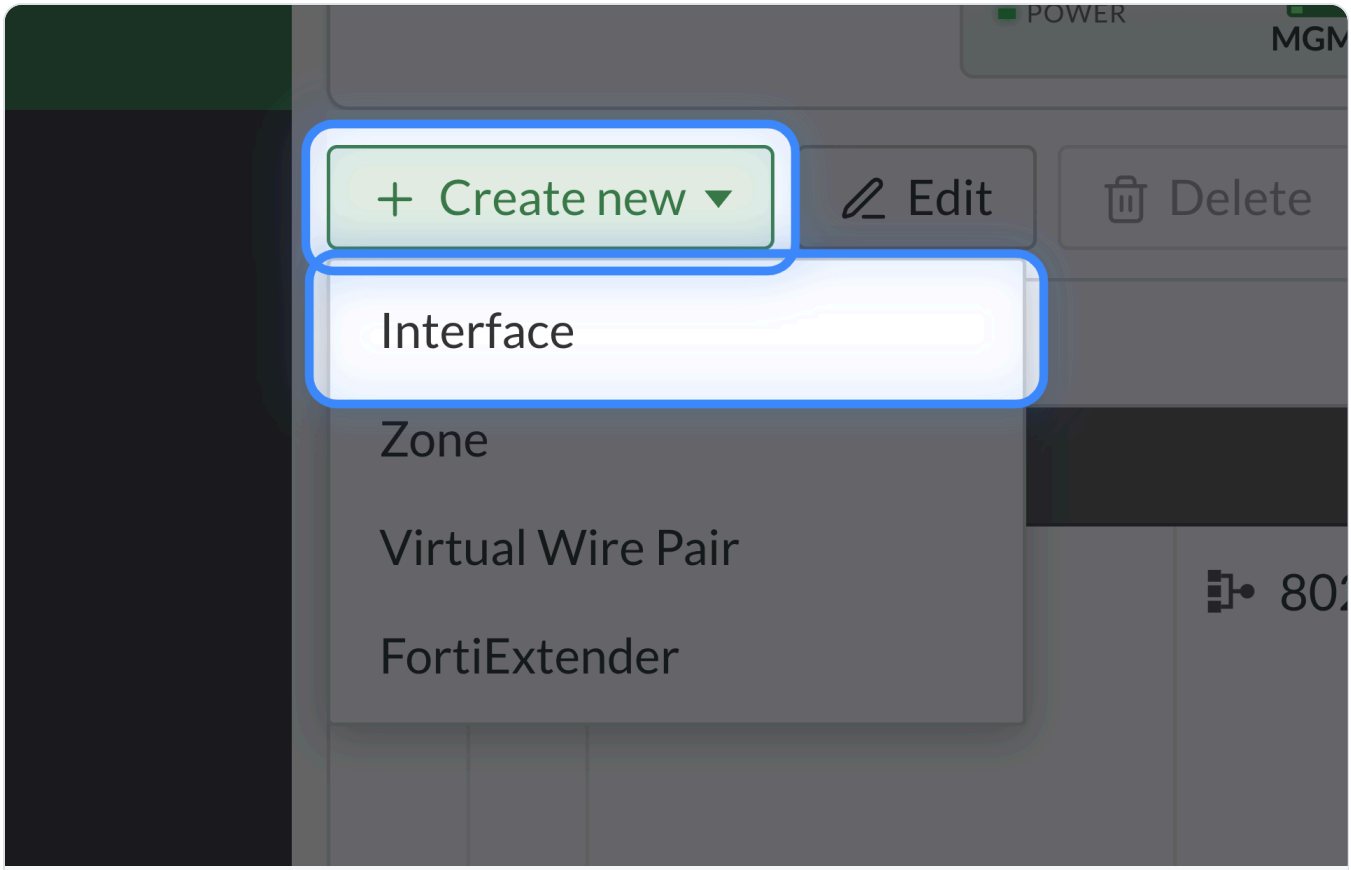
1 Em **Network > Interfaces**, selecione a **port5** e clique em **Edit**. Defina **Alias INTERNA** e **Role LAN**.



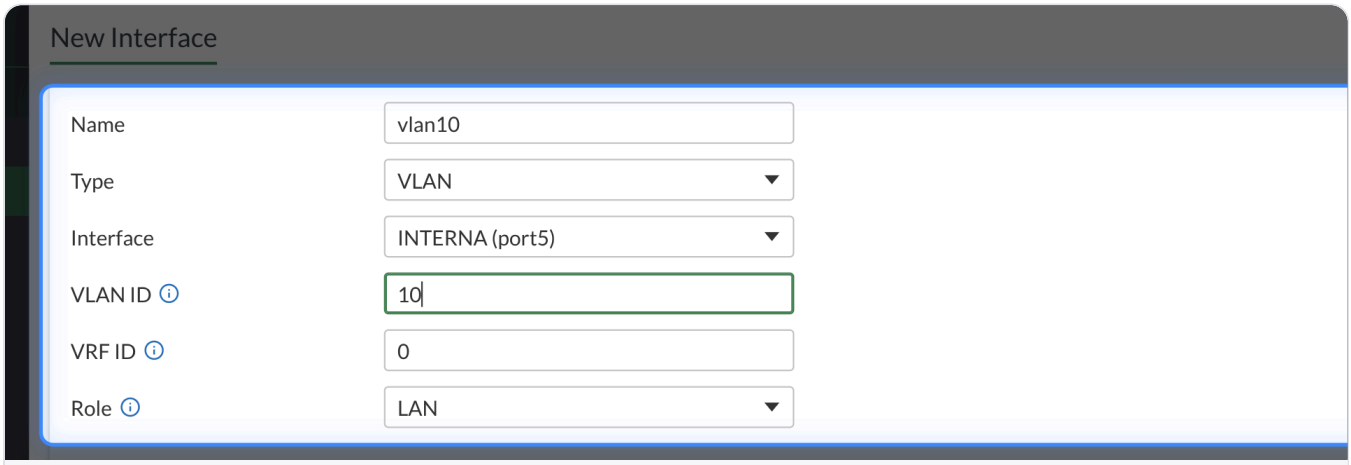
2 Deixe **IP/Netmask** em **0.0.0.0/0.0.0.0** e nenhum protocolo em **Administrative Access**: a port5 só transporta as VLANs. Clique em **OK**.

Passo 2: criar a VLAN 10 (usuários)

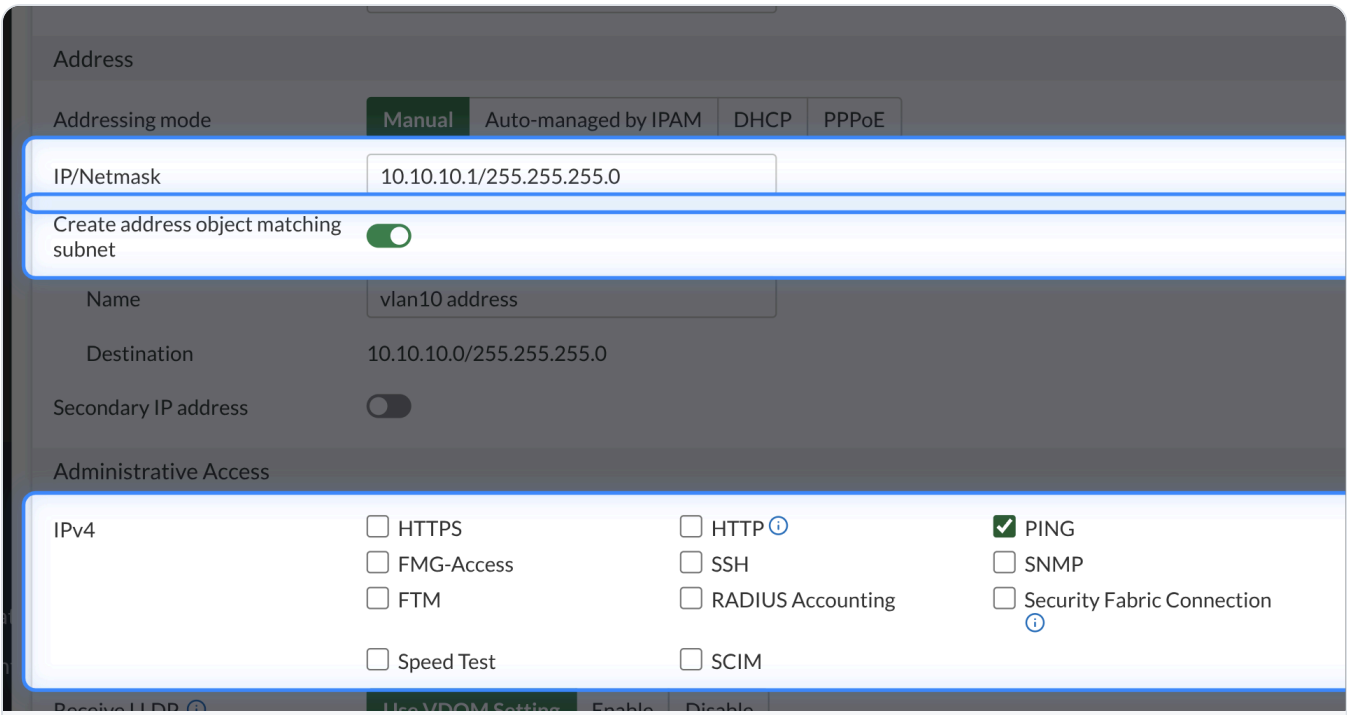
PASSO A PASSO · 3 IMAGENS



1 Em **Network > Interfaces**, clique em **Create new > Interface**.



2 **Name:** `vlan10` . **Type: VLAN**. **Interface:** a interface pai, **INTERNA (port5)**. **VLAN ID: 10**, o mesmo número configurado no switch. **Role: LAN**.



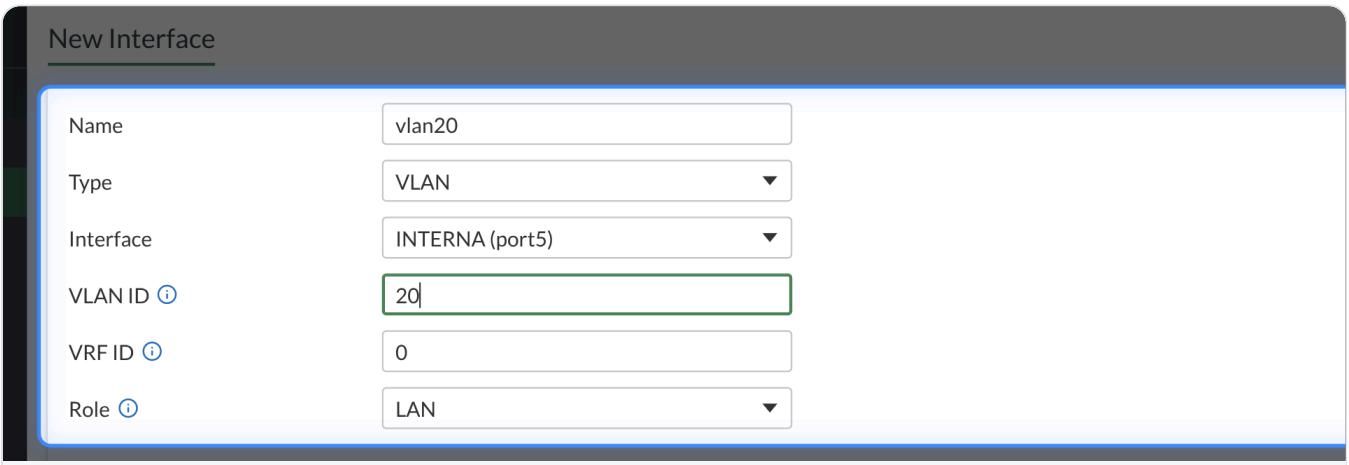
3 **IP/Netmask 10.10.10.1/255.255.255.0**: esse é o **gateway** dos computadores da VLAN 10. **Create address object matching subnet** ligado, para criar o objeto da rede 10.10.10.0/24. Em **Administrative Access**, só **PING**. Clique em **OK**.

O nome da interface VLAN é livre (até 15 caracteres). Usar o número da VLAN no nome (`vlan10`) facilita a leitura das policies e dos logs; algumas empresas preferem a função (`usuarios`). O que importa é manter um padrão.

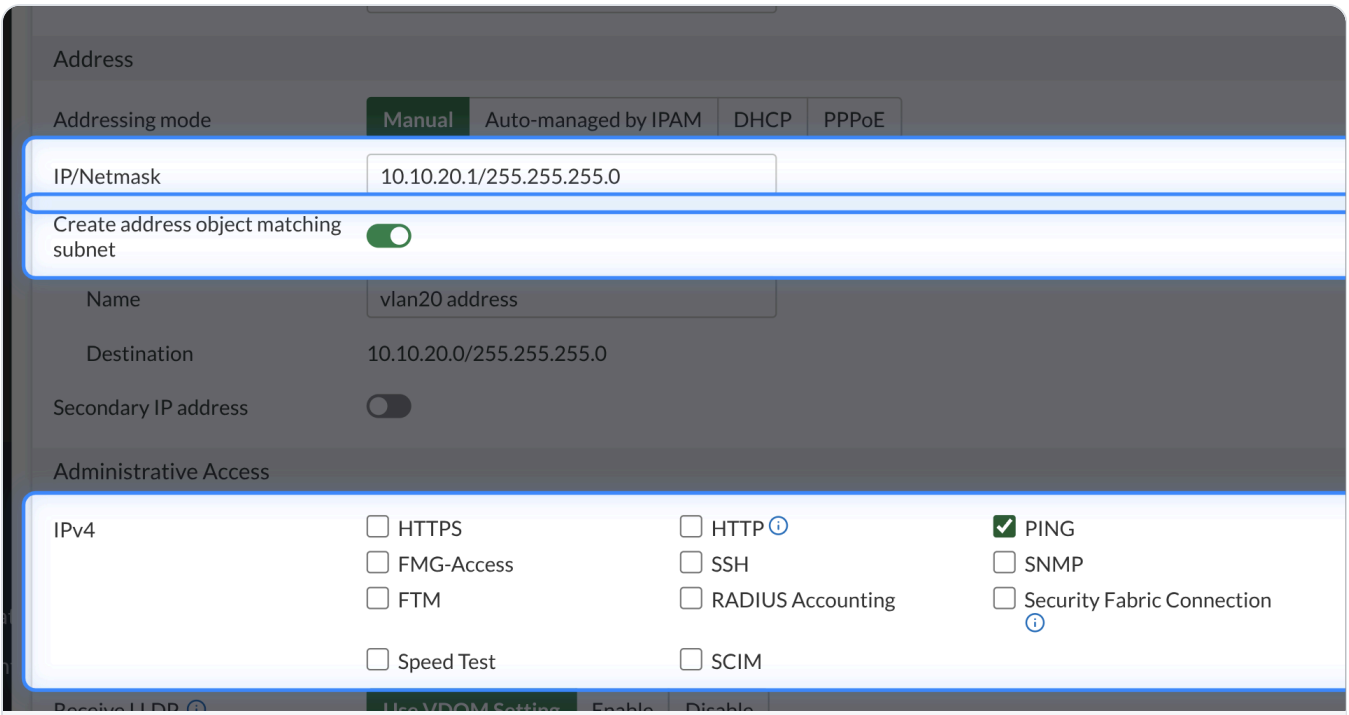
Passo 3: VLAN 20 (servidores) e VLAN 30 (convidados)

As outras duas VLANs seguem o mesmo caminho: **Create new > Interface**, tipo VLAN sobre a port5, com o VLAN ID e o endereço de cada uma.

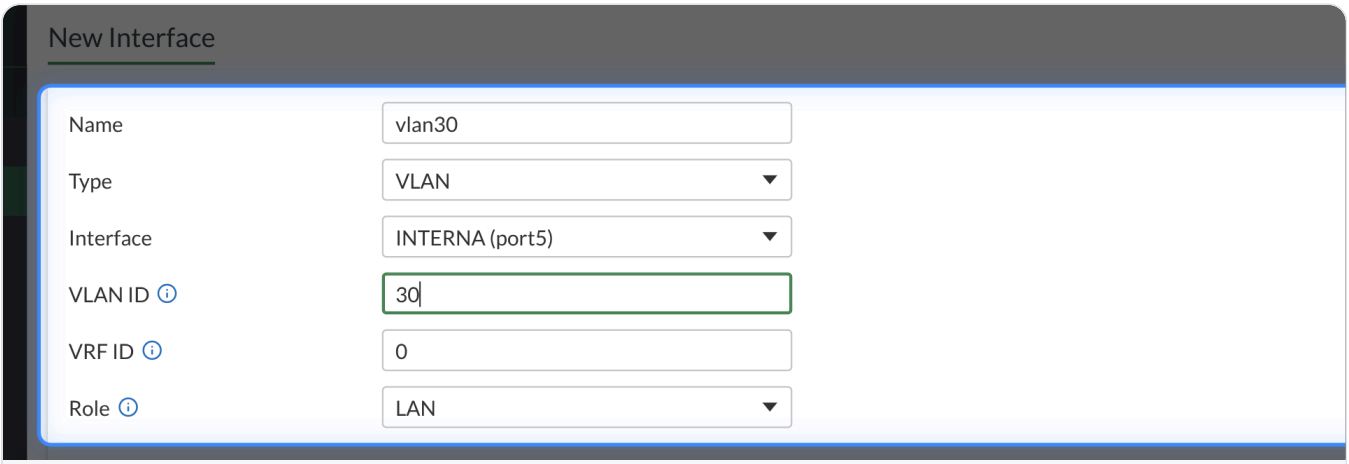
PASSO A PASSO · 5 IMAGENS



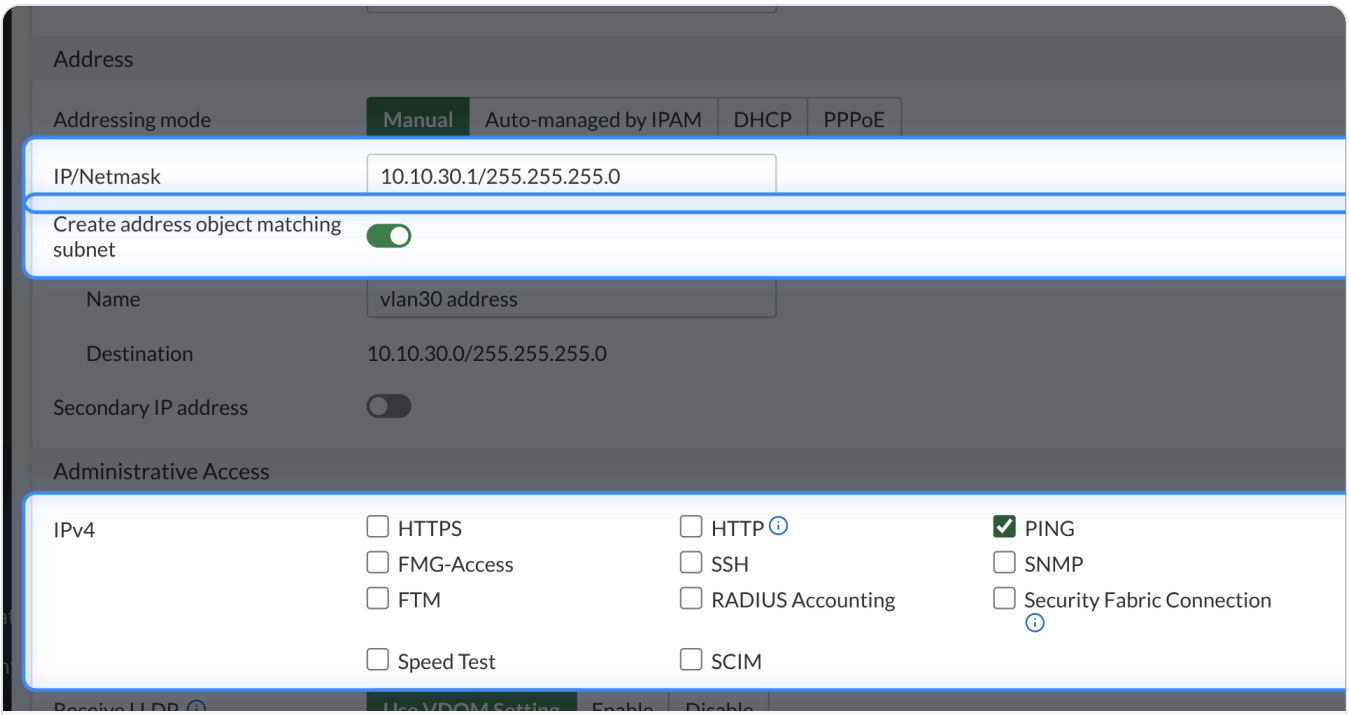
1 **VLAN 20: Name** `vlan20` , **Type** VLAN, **Interface** INTERNA (port5), **VLAN ID 20**, **Role** LAN.



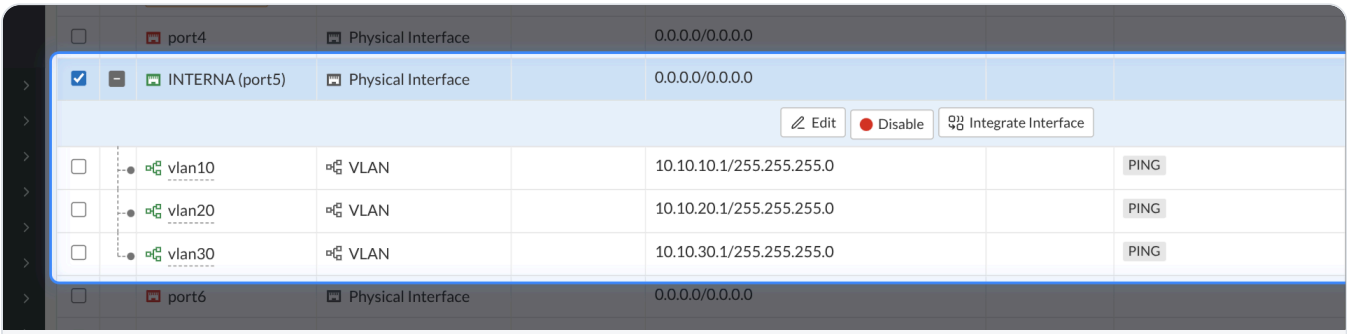
2 **IP/Netmask 10.10.20.1/255.255.255.0** e **PING**. Clique em **OK**.



3 **VLAN 30: Name** `vlan30` , **Type** VLAN, **Interface** INTERNA (port5), **VLAN ID 30**, **Role** LAN.



4 **IP/Netmask 10.10.30.1/255.255.255.0** e **PING**. Clique em **OK**.



5 A lista mostra as três VLANs **abaixo** da interface pai **INTERNA (port5)**, cada uma com seu endereço.

Pontos importantes:

- A interface pai **não precisa de endereço**. Na Atlas, a `port5` só transporta as VLANs.
- Se a interface pai cair (cabo desligado ou status Disabled), **todas as VLANs dela caem** junto.
- Na mesma interface pai, cada VLAN ID só pode ser usado uma vez. Em interfaces pai diferentes, o mesmo ID pode se repetir, mas são redes diferentes (cada uma num trunk diferente).
- O **nome** da interface VLAN não pode ser alterado depois de criado. O VLAN ID pode ser editado, mas a comunicação para até o switch ser ajustado para o mesmo número.

> **Dica para a prova**
>
> uma interface VLAN depende da interface física pai e **não muda o comportamento do firewall**: tráfego entre VLANs é tráfego entre interfaces e precisa de policy. O VLAN ID precisa ser igual dos dois lados do trunk: no FortiGate e na porta do switch.

Erros comuns

- VLAN ID diferente no FortiGate e no switch: os quadros chegam com uma tag que o FortiGate não espera e são descartados.
- Porta do switch que liga ao FortiGate configurada como acesso (*untagged*) em vez de trunk.
- VLAN que não foi incluída na lista de VLANs permitidas do trunk no switch.
- Concluir que a VLAN não funciona quando, na verdade, falta a firewall policy.
- Esquecer que todas as VLANs dividem a banda da interface pai.

>_ **Guia de comandos CLI**
VLANs

Criar uma VLAN

CLI

```
config system interface
    edit "vlan10"
        set vdom "root"
        set interface "port5"
        set vlanid 10
        set role lan
        set ip 10.10.10.1 255.255.255.0
        set allowaccess ping
    next
end
```

`set interface` define a interface pai e `set vlanid` o número da VLAN. `set vdom` é obrigatório ao criar uma interface pela CLI. Para conferir:

CLI

```
show system interface vlan10
```

SAÍDA

```
FGT-MTZ # show system interface vlan10
config system interface
    edit "vlan10"
        set vdom "root"
        set ip 10.10.10.1 255.255.255.0
        set allowaccess ping
        set role lan
        set interface "port5"
        set vlanid 10
    next
end
```

02.3. Agrupamento e interfaces lógicas

02.3.1. Zones

Conceito: agrupar interfaces para simplificar as policies

Imagine que a Atlas tenha 10 VLANs internas e queira que todas acessem a Internet com as mesmas regras de segurança. Sem agrupamento, seriam 10 policies iguais, uma por VLAN, e cada mudança teria que ser repetida 10 vezes. Uma **zone** junta várias interfaces sob um único nome. Nas firewall policies, você usa a zone como interface de origem ou de destino, e a regra passa a valer para todas as interfaces dela.

O que a zone **não** faz:

- **não une as redes:** cada interface continua com seu endereço e sua sub-rede, e os broadcasts continuam separados;
- **não muda as rotas:** as rotas continuam apontando para as interfaces, não para a zone.

Regras de uso:

- Uma interface pertence a **no máximo uma** zone.
- Depois que a interface entra na zone, as policies passam a usar a **zone**; a interface sozinha deixa de aparecer como opção nas policies.
- Uma interface só entra em uma zone se **não estiver em uso** em policies, rotas ou outros objetos. Se estiver, a GUI recusa e mostra as referências. Por isso, planeje as zones **antes** de criar as policies.

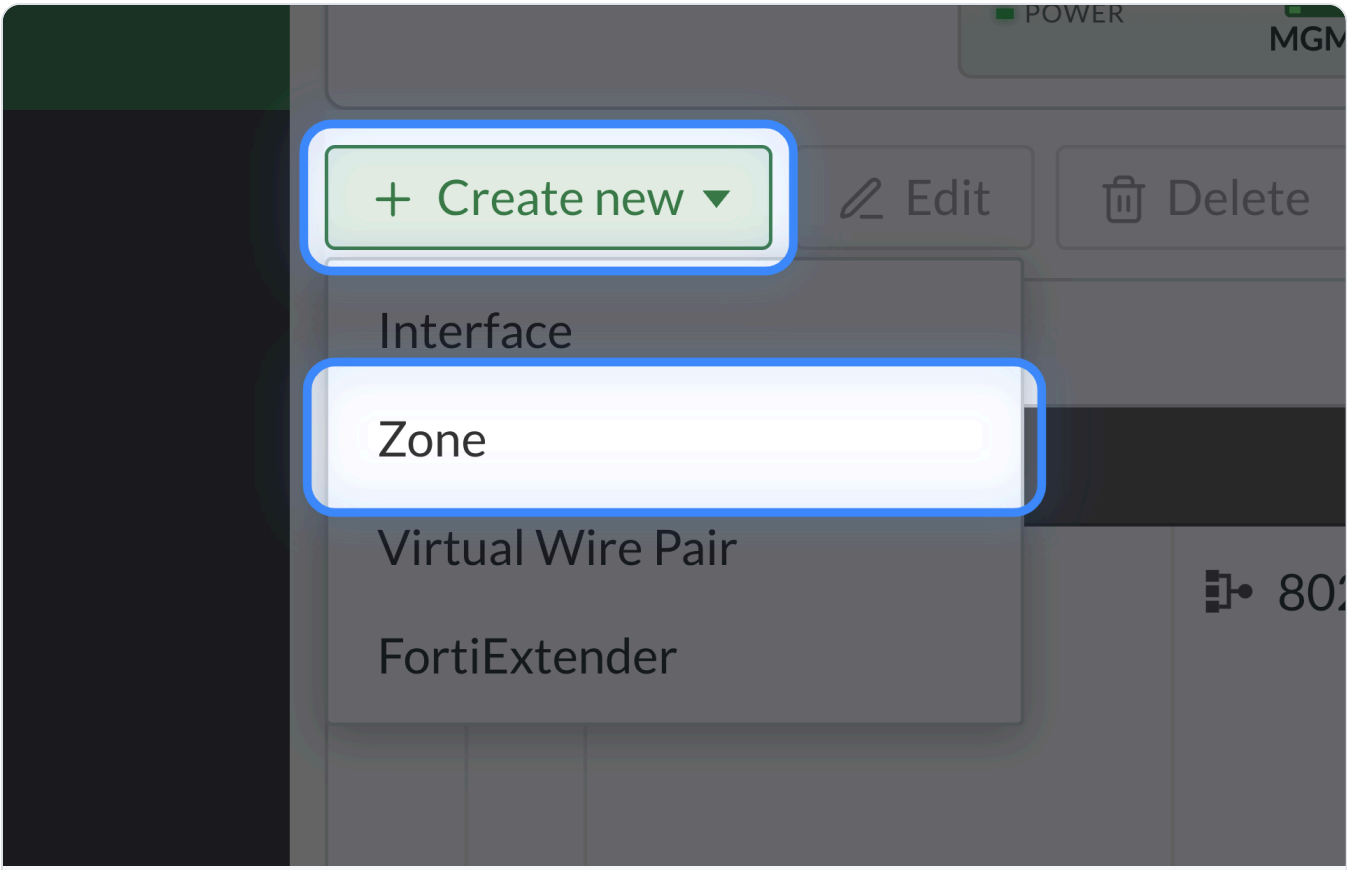
Block intra-zone traffic controla o tráfego **entre membros da mesma zone** (de uma VLAN da zone para outra):

- **ligado:** o tráfego entre os membros é bloqueado, a não ser que uma policy da zone para ela mesma (INTERNAS → INTERNAS) o permita. É o padrão na CLI (`intrazone deny`);
- **desligado:** o tráfego entre os membros passa **sem nenhuma policy**, e por isso sem inspeção de segurança e sem log.

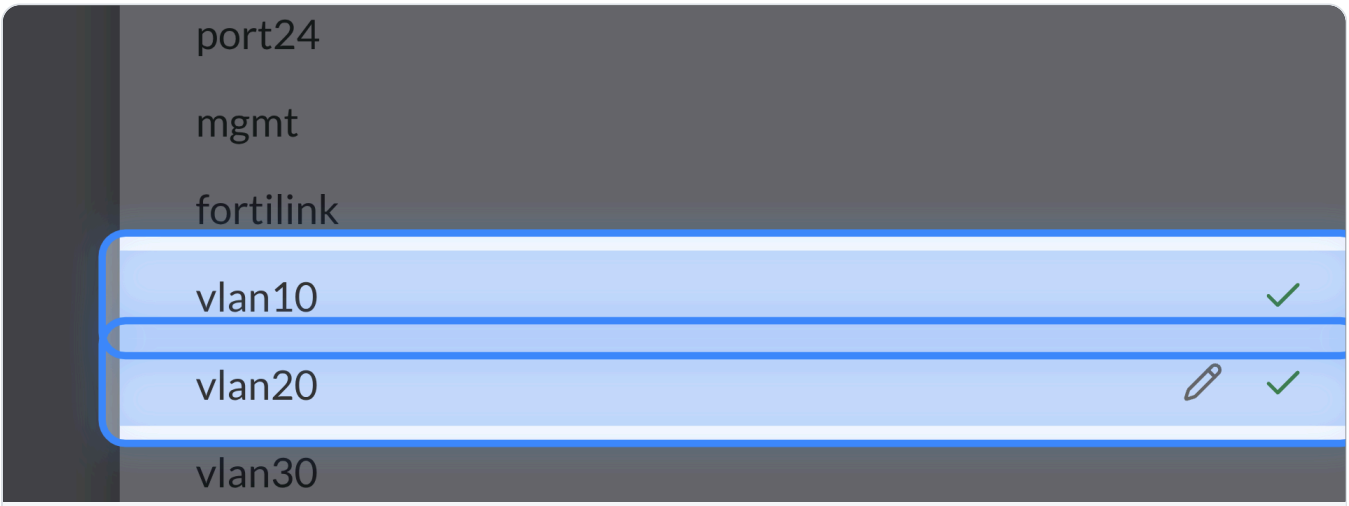
A Atlas agrupa usuários e servidores na zone **INTERNAS** e deixa o bloqueio **ligado**: o acesso dos usuários aos servidores vai ser controlado por policies, com as portas necessárias e com log. A VLAN de convidados fica de fora, porque terá regras próprias.

Na GUI: a zone INTERNAS

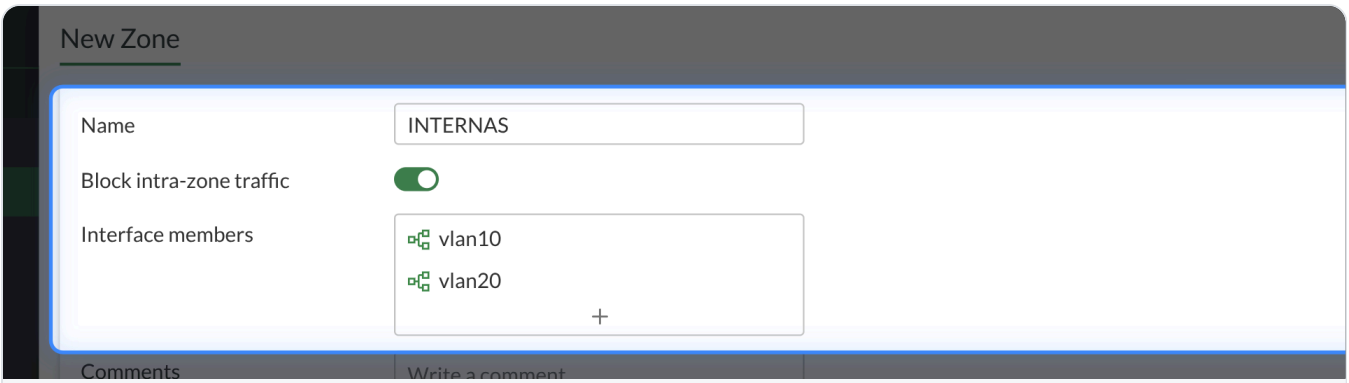
PASSO A PASSO · 4 IMAGENS



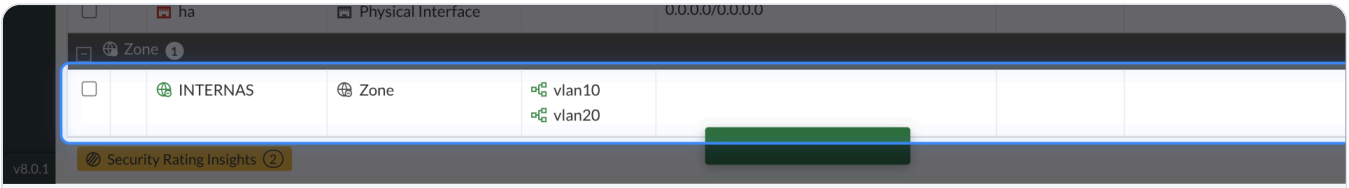
1 Em **Network > Interfaces**, clique em **Create new > Zone**.



2 Dê o nome **INTERNAS**. Em **Interface members**, clique em **+** e escolha **vlan10** e **vlan20** (as duas ficam marcadas). Feche o seletor.



3 Confira: **Name** INTERNAS, **Block intra-zone traffic ligado** e os dois membros. Clique em **OK**.



4 A zone aparece no grupo **Zone** da lista, com **vlan10** e **vlan20** como membros.

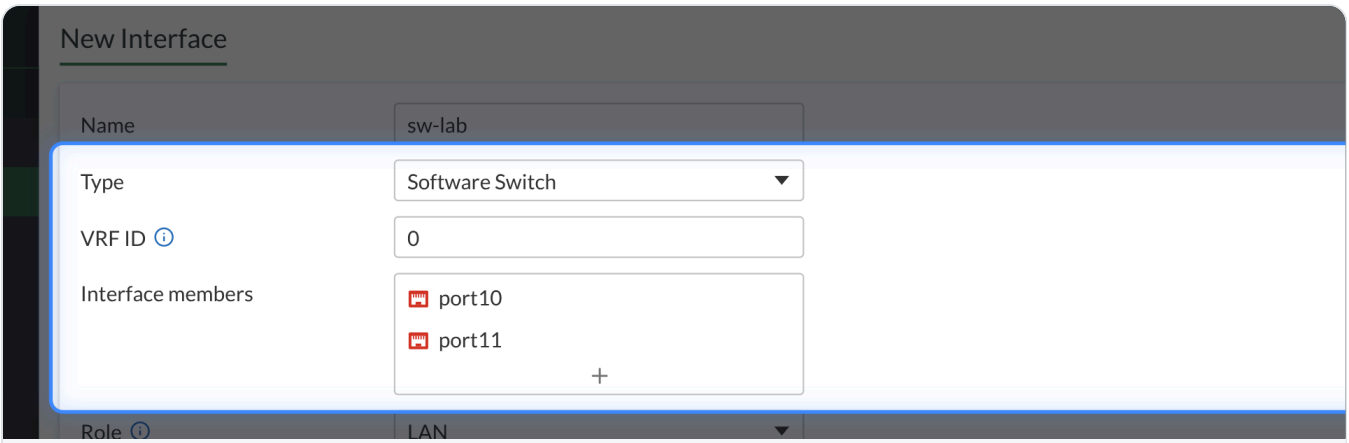
> ⚠ **Atenção**
>
> desligar **Block intra-zone traffic** para "facilitar" é um erro comum de segurança. Todo o tráfego entre os membros passa a fluir sem policy, sem IPS, sem antivírus e sem log. Use zones com bloqueio desligado só quando os membros forem, de fato, a mesma rede de confiança.

02.3.2. Hardware switch e software switch

Conceito: várias portas na mesma rede

Às vezes você quer o contrário da zone: várias portas do FortiGate na **mesma rede**, com um endereço só, como num switch. É comum em escritórios pequenos, onde o FortiGate de mesa tem algumas portas de LAN e não há switch separado. O FortiGate oferece dois tipos:

- **Hardware switch:** as portas formam um switch no **chip** do equipamento. O tráfego entre elas é encaminhado pelo hardware, sem passar pela CPU nem pelo firewall. Só existe nos modelos que têm esse chip; nos modelos de mesa, é a interface que vem de fábrica com o nome `lan` ou `internal`.
- **Software switch:** o FortiGate une as interfaces numa ponte feita pela **CPU**. Pode juntar tipos diferentes, como uma porta física e uma rede Wi-Fi do próprio FortiGate, para que os computadores com fio e sem fio fiquem na mesma rede. É mais flexível, mas todo o tráfego entre os membros passa pela CPU.



Em **Create new > Interface**, o tipo **Software Switch** pede os **Interface members** (aqui, port10 e port11). O switch recebe **um único endereço**, que vale para todas as portas, e os computadores ligados a elas ficam na mesma rede. (A Atlas não usa software switch; a tela foi cancelada.)

Compare com a zone:

	ZONE	SOFTWARE SWITCH	HARDWARE SWITCH
Endereçamento	Cada membro com sua rede	Um endereço para todos	Um endereço para todos
Domínio de broadcast	Separado por membro	Um só	Um só
Tráfego entre membros	Bloqueado ou exige policy (com Block intra-zone ligado)	Passa direto, sem policy	Passa direto, sem policy
Quem encaminha	O FortiGate roteia entre os membros	A CPU, como ponte	O chip de switch
Uso típico	Agrupar redes nas policies	Unir porta com fio e Wi-Fi	Portas de LAN dos modelos de mesa

> **Dica para a prova**
>
> zone agrupa interfaces **para as policies**; software e hardware switch juntam portas **numa mesma rede**. Uma zone não cria um domínio de broadcast comum.

02.3.3. Agregação (LACP) e interface redundante

Conceito: um link lógico feito de vários cabos

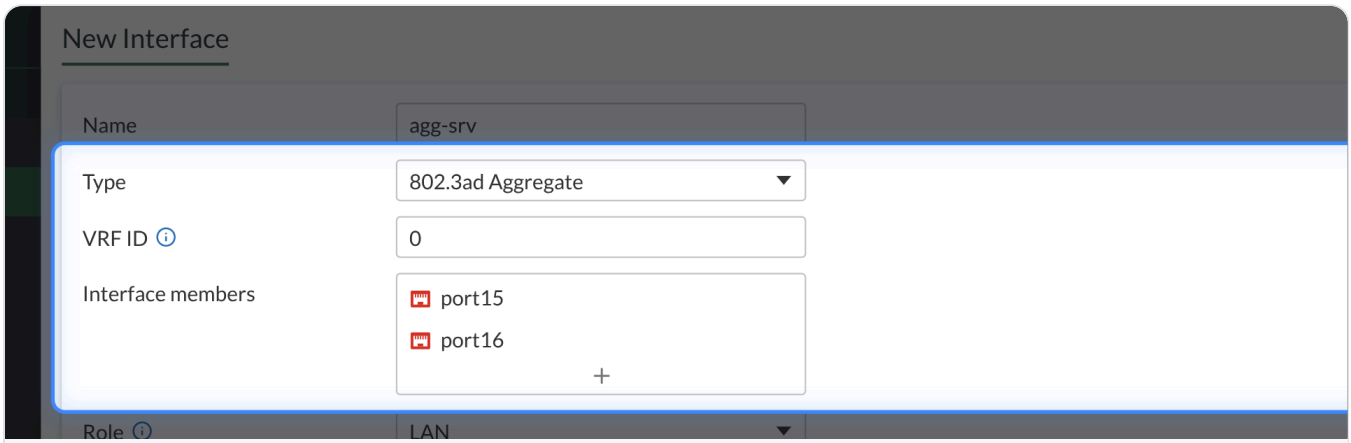
Duas ou mais portas físicas também podem formar **um único link lógico** com o switch. Há dois motivos: **banda** (somar a capacidade de vários cabos) e **disponibilidade** (continuar funcionando se um cabo, uma porta ou um transceiver falhar). O caso típico é a ligação entre o FortiGate e o switch central, por onde passa todo o tráfego entre VLANs.

802.3ad Aggregate (LACP). Todas as portas membro trabalham **ao mesmo tempo**. O FortiGate e o switch conversam pelo protocolo **LACP** (*Link Aggregation Control Protocol*): trocam mensagens periódicas para confirmar que cada cabo liga as duas pontas certas e tiram do grupo o membro que parar de responder. Do lado do switch, as portas precisam estar configuradas como um grupo LACP (o nome varia por fabricante: port-channel, LAG, trunk).

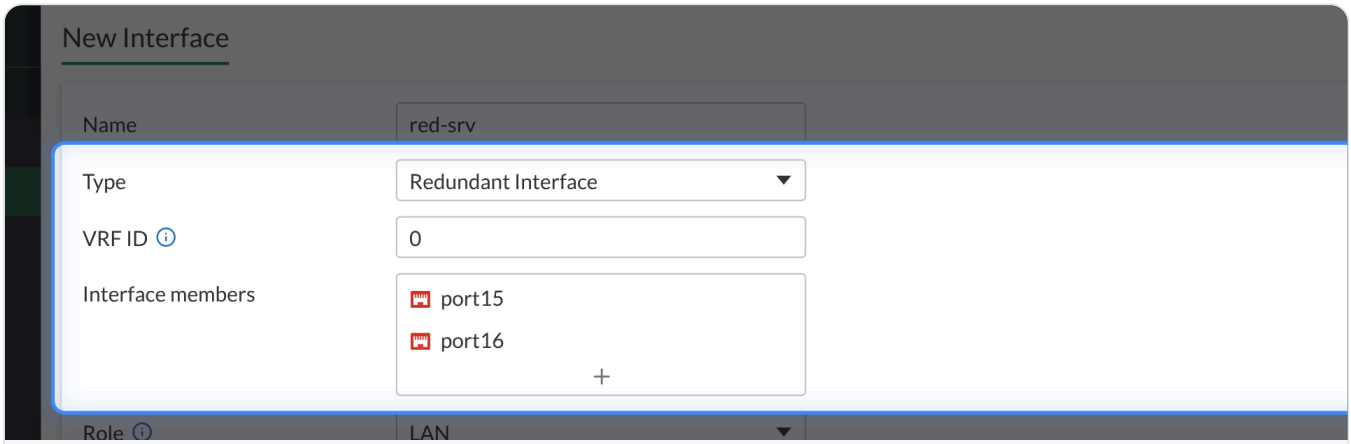
Como o tráfego é dividido entre os cabos? Por **fluxo**, não por pacote. O FortiGate calcula um *hash* com os endereços e as portas de cada conexão e escolhe um membro; todos os pacotes daquela conexão usam o mesmo membro, o que evita que cheguem fora de ordem. A consequência é importante: com duas portas de 1 Gbps, **uma** transferência de arquivo continua limitada a 1 Gbps. O ganho aparece com **muitas conexões** ao mesmo tempo, que é o caso real de uma empresa.

Redundant Interface. Só **uma** porta trabalha por vez; as outras ficam de reserva. Se a ativa cair, a seguinte assume. Não precisa de LACP, então funciona com switches simples, e até com dois switches diferentes que não formam um grupo, um em cada porta.

PASSO A PASSO · 2 IMAGENS



1 **802.3ad Aggregate:** em **Create new > Interface**, o tipo **802.3ad Aggregate** com os **Interface members** port15 e port16.



2 **Redundant Interface:** o mesmo formulário com o tipo **Redundant Interface**. A ordem dos membros define a porta preferida. (A Atlas não usa nenhum dos dois por enquanto; as telas foram canceladas.)

	802.3AD AGGREGATE (LACP)	REDUNDANT INTERFACE
Portas ativas	Todas	Uma por vez
Banda total	Soma das portas (distribuída por conexão)	A de uma porta
Falha de uma porta	As outras continuam	A seguinte assume
Exigência no switch	Grupo LACP configurado nas portas	Portas na mesma rede, sem LACP

Sobre uma agregação você pode criar VLANs, exatamente como sobre uma porta física. É o desenho mais comum em redes médias: um trunk com as VLANs internas sobre uma agregação até o switch central, com banda e redundância.

> **Dica para a prova**
>
> LACP aumenta a banda total e a disponibilidade, mas não a velocidade de uma única conexão. A interface redundante só oferece failover.

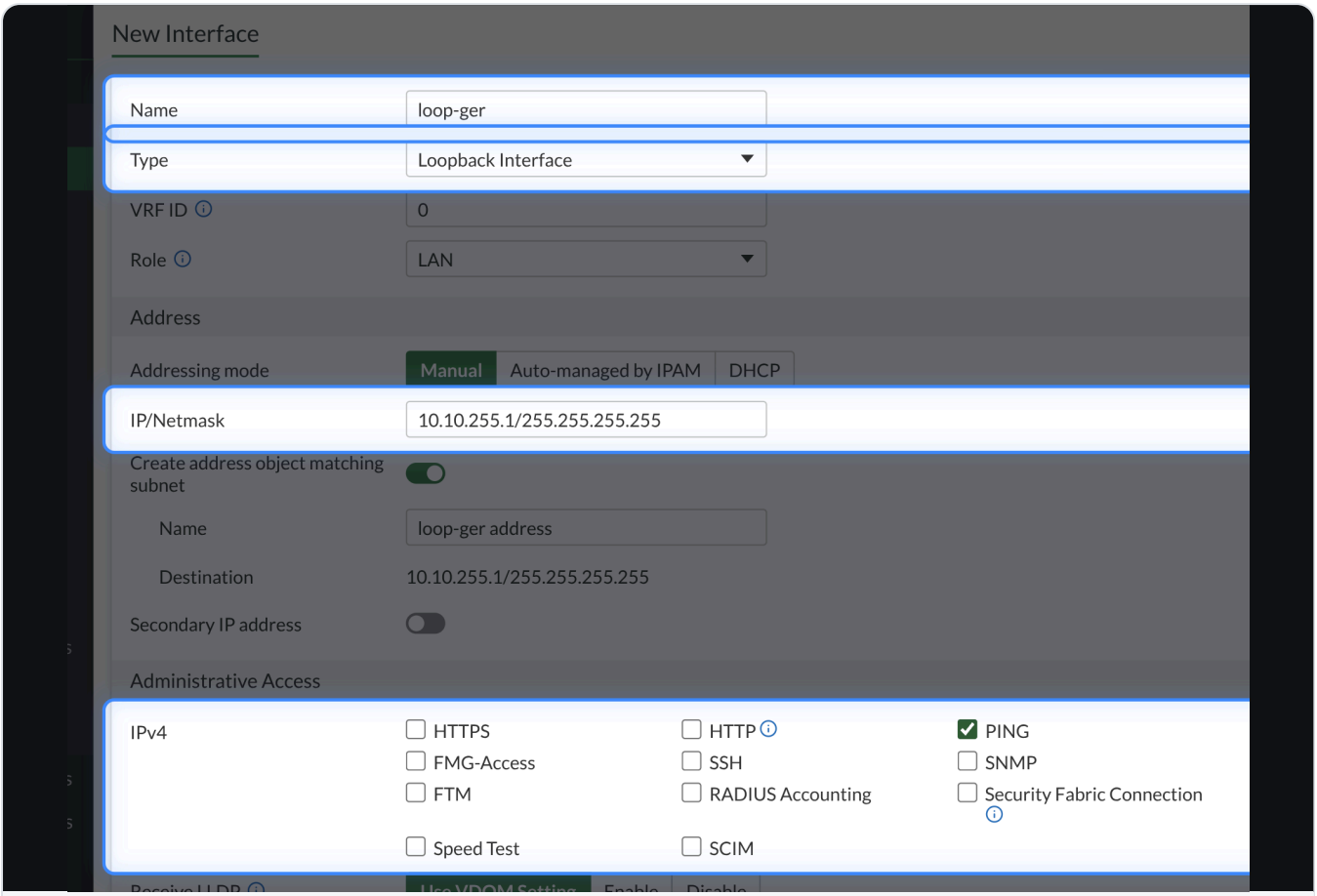
02.3.4. Loopback e endereços secundários

Loopback: um endereço que não cai

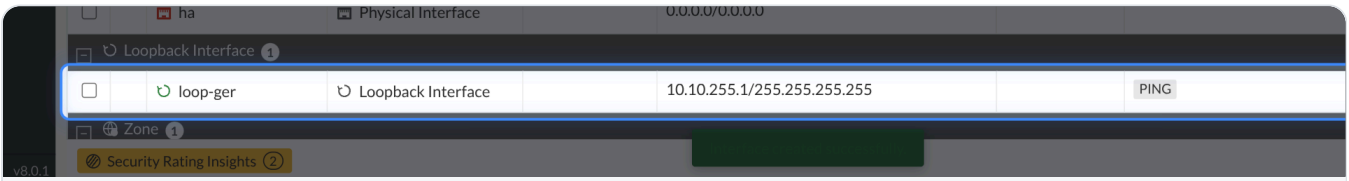
Toda interface física depende de um cabo e de uma porta. Se o cabo da port1 sair, o endereço 203.0.113.2 deixa de responder. Uma **interface loopback** é uma interface lógica que **não depende de nenhuma porta**: enquanto o FortiGate estiver ligado, ela está no ar. Isso a torna útil sempre que você precisa de um endereço que continue alcançável por qualquer caminho:

- **Gerência:** em um FortiGate com vários links, a loopback é alcançável por qualquer um deles. Se um link cair, o monitoramento continua pelo outro.
- **Origem de serviços:** o FortiGate pode usar o endereço da loopback como origem dos logs, das consultas RADIUS e LDAP, das mensagens SNMP. O servidor de destino libera um único endereço, independentemente da interface de saída.
- **VPN e roteamento dinâmico:** VPNs terminadas na loopback e sessões BGP entre loopbacks sobrevivem à queda de uma das interfaces físicas.

PASSO A PASSO · 2 IMAGENS



1 Em **Create new > Interface**, **Name** `loop-ger` , **Type Loopback Interface**, **IP/Netmask** **10.10.255.1/255.255.255.255** e **PING**. A máscara /32 é a usual: a loopback representa um único endereço, não uma rede. Clique em **OK**.



2 A loopback aparece no grupo **Loopback Interface** da lista.

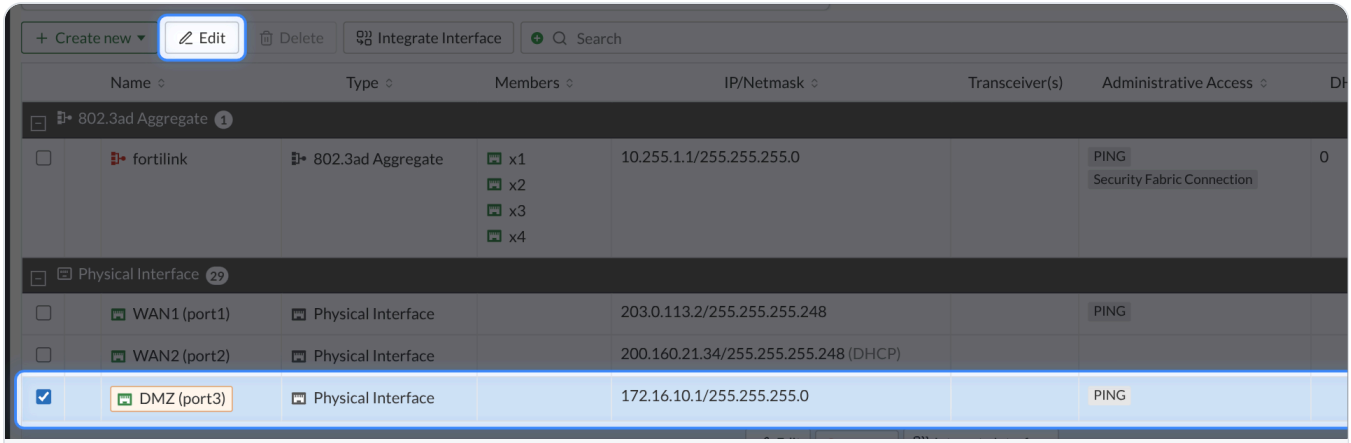
> ⚠ **Atenção**
>
> diferente das outras interfaces, uma loopback é alcançada **atravessando** o FortiGate: o pacote chega por uma interface física (a vlan10, por exemplo) e vai para a loopback, que é outra interface. Por isso, para acessar a loopback a partir de outra rede, além do Administrative Access, é preciso uma **firewall policy** da interface de origem para a loopback. Quem vem de outro roteador também precisa de **rota** para o endereço da loopback.

Endereço secundário

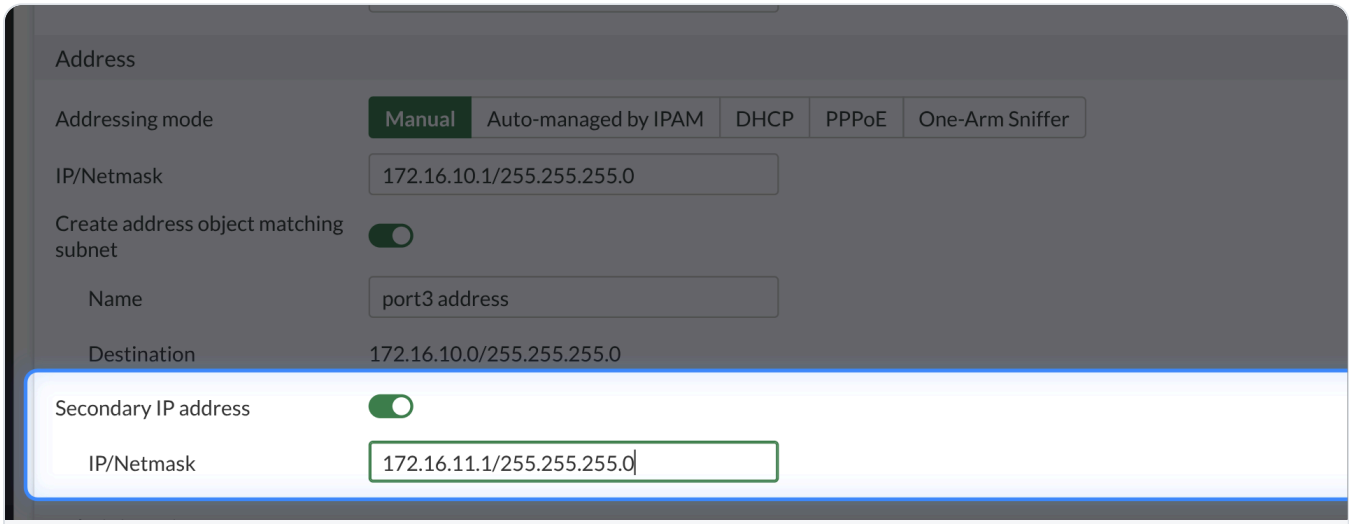
Uma interface pode ter mais de um endereço. O **endereço secundário** resolve situações reais como:

- **Migração de endereçamento:** a DMZ vai mudar de 172.16.10.0/24 para 172.16.11.0/24. Com as duas redes na mesma interface, os servidores migram um a um, sem uma janela de parada para todos.
- **Rede que cresceu:** a sub-rede acabou e uma segunda sub-rede entra na mesma porta enquanto não se refaz o endereçamento.

PASSO A PASSO · 2 IMAGENS



1 Em **Network > Interfaces**, selecione a **DMZ (port3)** e clique em **Edit**.



2 Ative **Secondary IP address** e informe o endereço adicional: **172.16.11.1/255.255.255.0**. Cada endereço secundário tem o seu próprio Administrative Access. (A Atlas não migrou a DMZ; a tela foi cancelada.)

Os dois endereços ficam na mesma interface, e o FortiGate roteia entre as duas sub-redes. Como o tráfego entre elas entra e sai pela **mesma interface**, ele também precisa de uma policy da DMZ para a DMZ. O endereço secundário é uma solução de transição; para separar redes de forma permanente, use VLANs.

Erros comuns

- Esperar que uma zone una as redes dos membros, como um switch.
- Desligar **Block intra-zone traffic** sem perceber que o tráfego entre os membros passa sem policy e sem log.
- Tentar colocar em uma zone uma interface que já é usada por policies ou rotas.

- Esperar que LACP aumente a velocidade de uma única conexão.
- Configurar a agregação no FortiGate e esquecer o grupo LACP no switch.
- Esquecer a firewall policy (e a rota, vindo de outro roteador) para alcançar uma loopback.

Guia de comandos CLI
Agrupamento e interfaces lógicas

Zone

CLI

```
config system zone
    edit "INTERNAS"
        set interface "vlan10" "vlan20"
        set intrazone deny
    next
end
```

`intrazone deny` bloqueia o tráfego entre os membros (*Block intra-zone traffic*) e é o padrão; `intrazone allow` permite sem policy.

CLI

```
show system zone
```

SAÍDA

```
FGT-MTZ # show system zone
config system zone
    edit "INTERNAS"
        set interface "vlan10" "vlan20"
        set uuid 9b1fe590-9e1f-ea49-9d1f-e8b6a01f
    next
end
```

O `show` só mostra o que é diferente do padrão: como a zone usa `intrazone deny`, a linha não aparece. O `uuid` é o identificador interno do objeto, usado em logs e na integração com outros produtos.

Software switch

CLI

```
config system switch-interface
    edit "sw-lab"
        set member "port10" "port11"
    next
end
```

O endereço do software switch é configurado em `config system interface`, na interface `sw-lab`.

Agregação 802.3ad

CLI

```
config system interface
    edit "agg-srv"
        set vdom "root"
        set type aggregate
        set member "port15" "port16"
        set lacp-mode active
    next
end
```

- `lacp-mode active`: o FortiGate inicia a negociação LACP; `passive`: só responde; `static`: agrega sem LACP (os dois lados precisam estar fixos, sem detecção de falha pelo protocolo).

Interface redundante

CLI

```
config system interface
    edit "red-srv"
        set vdom "root"
        set type redundant
        set member "port15" "port16"
    next
end
```

A ordem dos membros define a porta preferida.

Loopback

CLI

```
config system interface
    edit "loop-ger"
        set vdom "root"
        set type loopback
        set ip 10.10.255.1 255.255.255.255
        set allowaccess ping
    next
end
```

Endereço secundário

CLI

```
config system interface
    edit "port3"
        set secondary-IP enable
        config secondaryip
            edit 1
                set ip 172.16.11.1 255.255.255.0
                set allowaccess ping
            next
        end
    next
end
```

02.4. Roteamento: rotas iniciais e testes

02.4.1. Como o FortiGate escolhe o caminho

A tabela de rotas

Para encaminhar um pacote, o FortiGate olha o **endereço de destino** e consulta a **tabela de rotas**: a lista de redes que ele sabe alcançar, com a interface de saída e o próximo salto (*gateway*) de cada uma. Se não houver rota para o destino, o pacote é descartado. Isso vale antes de qualquer firewall policy: a rota define a **interface de saída**, e só então o FortiGate procura uma policy da interface de entrada para essa interface de saída.

As rotas vêm de quatro fontes:

TIPO	DE ONDE VEM	EXEMPLO NA ATLAS
Conectada	Criada automaticamente para a rede de cada interface com endereço e enlace ativo	10.10.10.0/24 pela vlan10
Estática	Criada por você, em **Network > Static Routes**	A rota padrão pela WAN1
Recebida por DHCP ou PPPoE	O gateway informado pela operadora	A rota padrão pela WAN2
Dinâmica	Aprendida de outros roteadores por OSPF, BGP ou RIP	Usada com filiais e grandes redes, em módulos próprios

A **rota padrão** (0.0.0.0/0) casa com **qualquer** destino. Ela é usada quando não há rota mais específica e, na prática, aponta para a Internet: "tudo o que eu não conheço, mande para a operadora".

Rota estática: quando e por que criar

Uma **rota estática** é uma instrução fixa que você escreve: "para chegar à rede X, saia pela interface Y e entregue ao roteador Z". O FortiGate não descobre sozinho as redes que estão **atrás** de outros roteadores; só conhece as redes das próprias interfaces. Tudo o que fica além precisa de uma rota estática ou de um protocolo de roteamento dinâmico.

Casos reais de rota estática:

- **Rota padrão para a Internet** por um link com IP fixo, como a WAN1 da Atlas.
- **Rede atrás de outro roteador interno:** um laboratório ou uma rede de automação industrial atrás de um roteador ligado à VLAN de servidores. O FortiGate precisa de uma rota para 192.168.50.0/24 pelo IP desse roteador.
- **Rede de um parceiro por um link dedicado** (MPLS, ponto a ponto): rota para a rede do parceiro pelo roteador do link.
- **Redes de filiais por VPN:** rota para a rede da filial pela interface do túnel.

- **Rota de descarte** (*blackhole*): rotas para faixas privadas que não existem na empresa, com interface **Blackhole**, para que esse tráfego seja descartado em vez de ir para a Internet pela rota padrão. Em VPNs, garante que o tráfego da filial seja descartado (e não vazado pela Internet) enquanto o túnel estiver fora.

A rota estática é simples e previsível, mas **não percebe falhas além da interface**. Se o roteador da Operadora A continuar com o cabo ligado e a Internet dele parar, a interface continua Up e a rota continua ativa, levando o tráfego para um link sem saída. Para isso existem o *link monitor* (o FortiGate testa um destino pelo gateway e desativa a rota se o teste falhar) e o SD-WAN, assunto mais adiante no curso.

Como o FortiGate decide entre várias rotas

Quando mais de uma rota casa com o destino, o FortiGate decide nesta ordem:

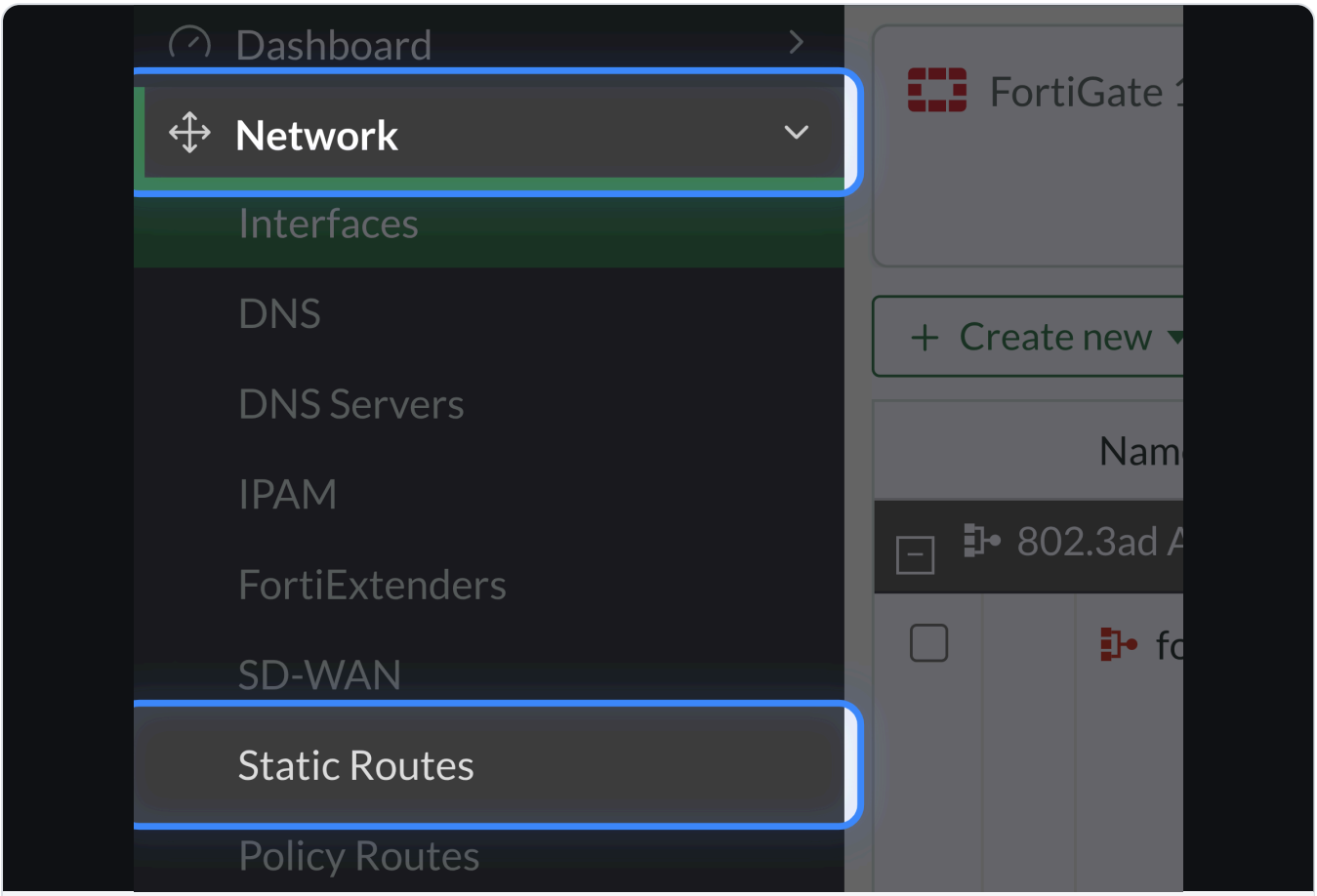
1. **Prefixo mais específico** (*longest prefix match*). Para o destino 10.20.5.9, uma rota para 10.20.5.0/24 ganha de uma rota para 10.20.0.0/16, que ganha da rota padrão 0.0.0.0/0. A mais específica vence **sempre**, qualquer que seja a distância.
2. **Menor distância administrativa**, entre rotas para o **mesmo** prefixo. Só a vencedora entra na tabela de rotas ativa; as outras ficam guardadas em uma base separada, inativas, prontas para assumir se a vencedora sumir (a interface cair, por exemplo).
3. **Menor prioridade**, entre rotas com o **mesmo prefixo e a mesma distância**. Diferente da distância, rotas com a mesma distância **ficam todas** na tabela ativa; a prioridade (padrão 1 nas rotas estáticas, quanto menor, melhor) escolhe qual é usada.
4. **ECMP** (*Equal-Cost Multi-Path*): mesmo prefixo, mesma distância e mesma prioridade. O FortiGate divide as conexões entre as rotas, por padrão pelo endereço de origem.

ORIGEM DA ROTA	DISTÂNCIA PADRÃO
Rede conectada	0
Rota recebida por DHCP ou PPPoE	5
Rota estática	10
eBGP	20
OSPF	110
iBGP	200

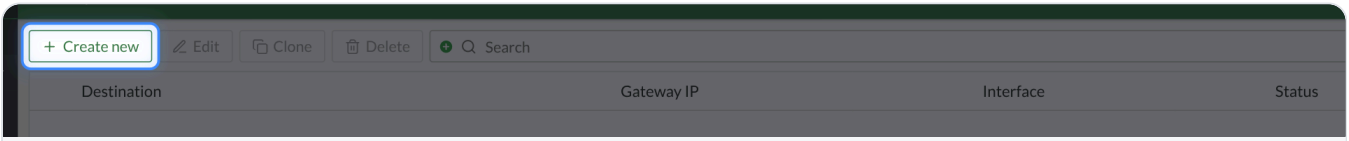
> **Dica para a prova**
>
> distância decide **qual rota entra** na tabela ativa; prioridade decide **qual rota ativa é usada** quando as distâncias empatam. Uma rota com distância maior não aparece na tabela ativa; uma rota com prioridade maior aparece, mas não é usada enquanto a de prioridade menor existir.

02.4.2. Na GUI: rota padrão pela WAN1

PASSO A PASSO · 6 IMAGENS



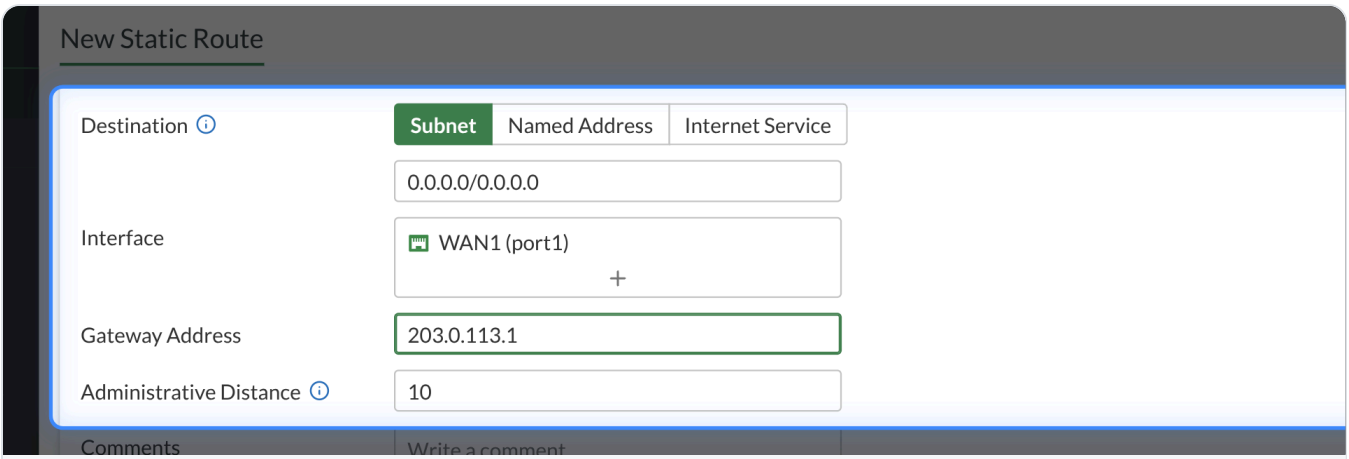
1 Abra **Network > Static Routes**.



2 A lista ainda está vazia. Clique em **Create new**.



3 **Destination: Subnet**, com **0.0.0.0/0.0.0.0** (a rota padrão). Em **Interface**, clique em **+** e escolha a **port1** (WAN1).



4 Confira: **Destination** 0.0.0.0/0.0.0.0, **Interface** WAN1 (port1), **Gateway Address 203.0.113.1** (o roteador da Operadora A) e **Administrative Distance 10**, o padrão.



5 Em **Advanced Options** fica a **Priority** (padrão **1**), usada para desempatar rotas com a mesma distância. Clique em **OK**.



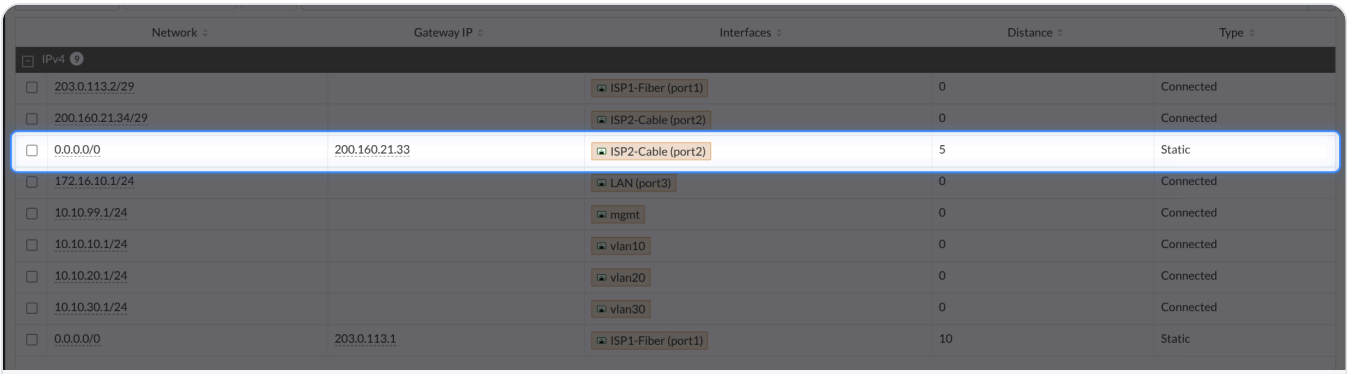
6 A rota aparece na lista, com o gateway, a interface e o status **Enabled**.

O campo **Destination** tem outras duas opções: **Named Address**, que usa um objeto de endereço como destino, e **Internet Service**, que usa a base de serviços de Internet do FortiGuard (por exemplo, todas as redes do Microsoft 365) para mandar o tráfego de um serviço por um link específico. O **Gateway Address** é obrigatório em interfaces Ethernet: o FortiGate precisa saber a qual equipamento entregar o pacote. Em interfaces ponto a ponto, como PPPoE e túneis VPN, ele não é necessário.

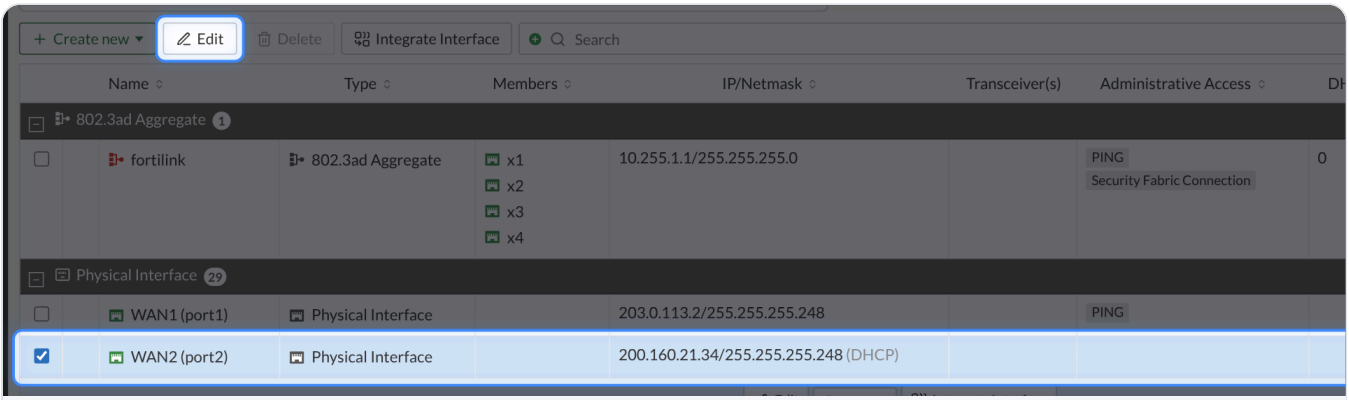
02.4.3. A disputa entre as duas rotas padrão

Agora o FGT-MTZ tem **duas** rotas padrão: a estática pela WAN1 (distância 10) e a recebida por DHCP pela WAN2 (distância 5). Mesmo prefixo, distâncias diferentes: vence a menor.

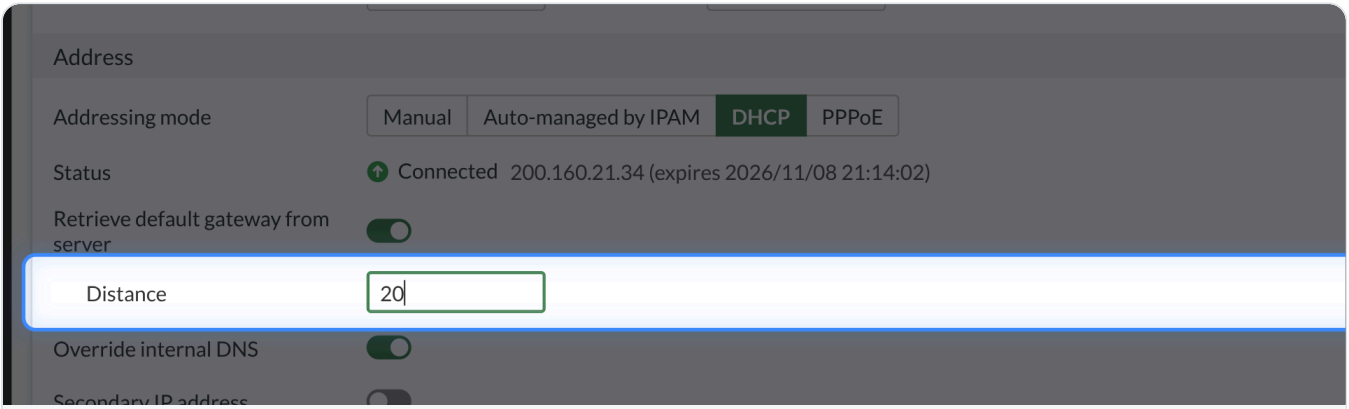
PASSO A PASSO · 4 IMAGENS



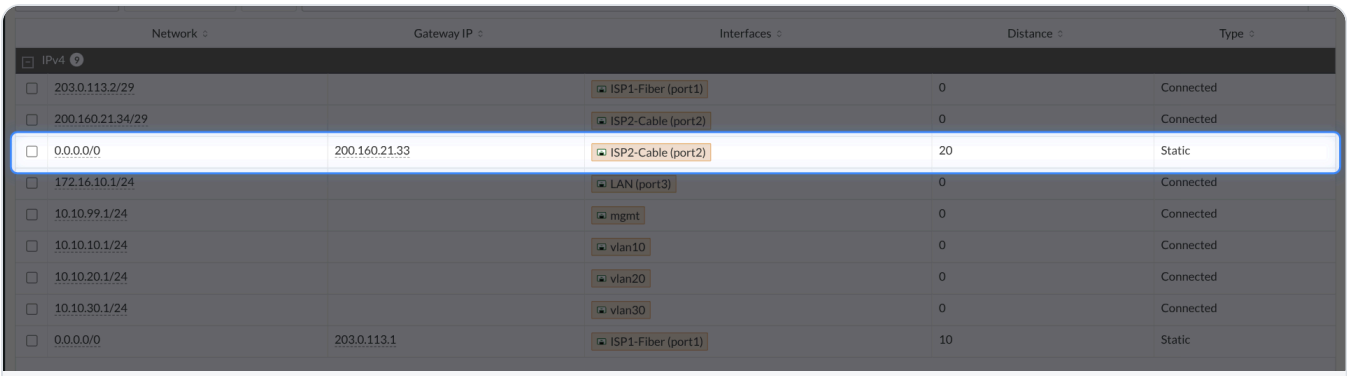
1 Em **Dashboard > Network Monitor > Routing**, a rota padrão ativa continua sendo a da **WAN2**, com distância **5**. A estática pela WAN1 foi criada, mas perdeu e está fora da tabela ativa. Todo o tráfego para a Internet sairia pelo link reserva.



2 Para a WAN1 ser a principal, a Atlas aumenta a distância da rota recebida pela WAN2. Em **Network > Interfaces**, selecione a **WAN2 (port2)** e clique em **Edit**.



3 Em **Distance**, digite **20** e clique em **OK**.



Network	Gateway IP	Interfaces	Distance	Type
IPv4				
203.0.113.2/29		ISP1-Fiber (port1)	0	Connected
200.160.21.34/29		ISP2-Cable (port2)	0	Connected
0.0.0.0/0	200.160.21.33	ISP2-Cable (port2)	20	Static
172.16.10.1/24		LAN (port3)	0	Connected
10.10.99.1/24		mgmt	0	Connected
10.10.10.1/24		vlan10	0	Connected
10.10.20.1/24		vlan20	0	Connected
10.10.30.1/24		vlan30	0	Connected
0.0.0.0/0	203.0.113.1	ISP1-Fiber (port1)	10	Static

4 Agora a rota padrão ativa é a da **WAN1** (distância 10). A da WAN2 (distância 20) continua configurada, guardada como reserva: se a WAN1 cair, ela volta para a tabela ativa.

Há três formas de resolver a disputa, cada uma com um efeito diferente:

SOLUÇÃO	EFEITO
Aumentar a **distância** da rota da WAN2 (a escolha da Atlas)	Só a WAN1 é usada. A WAN2 assume se a **interface** WAN1 cair
Desligar **Retrieve default gateway from server** na WAN2	A WAN2 nunca é usada como saída para a Internet
Mesma distância nas duas e **prioridades** diferentes	As duas rotas ficam ativas; a de menor prioridade é usada. Útil quando outras funções precisam ver as duas rotas ativas

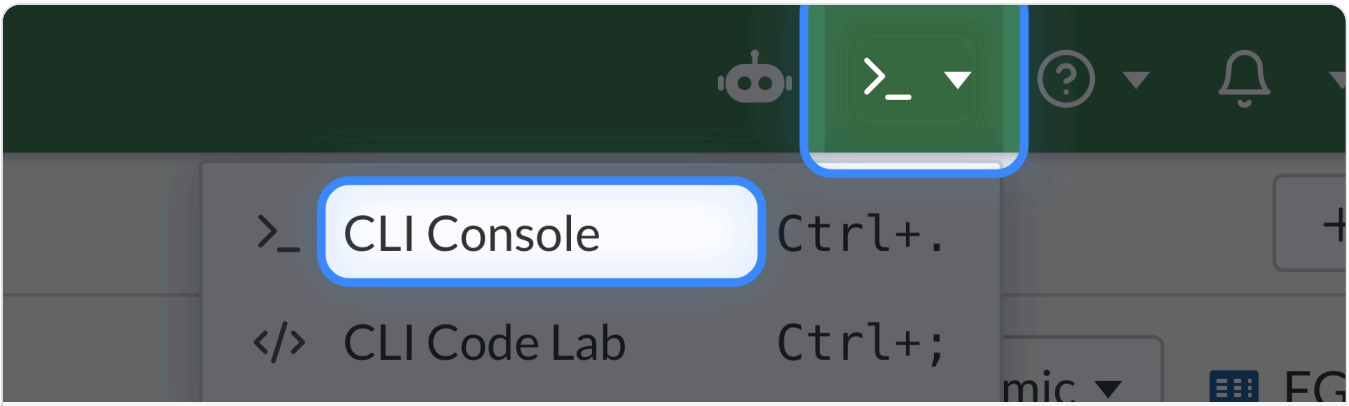
Lembre a limitação da rota estática: o failover acima só acontece se a **interface** WAN1 cair. Uma falha no meio do caminho, dentro da operadora, não derruba a interface. Por isso, num ambiente real com dois links, use *link monitor* ou SD-WAN. O SD-WAN também permite usar os dois links ao mesmo tempo, com escolha por aplicação e qualidade do link.

> ⚠ **Atenção**
>
> ter rota **não autoriza** o tráfego, e uma firewall policy **não substitui** uma rota. Para uma conexão atravessar o FortiGate, ela precisa de uma rota para o destino **e** de uma policy que a permita. E a **volta** também precisa de rota: o FortiGate confere se a origem de um pacote é alcançável pela interface por onde ele chegou (*reverse path check*). Se não for, o pacote é descartado, mesmo com policy.

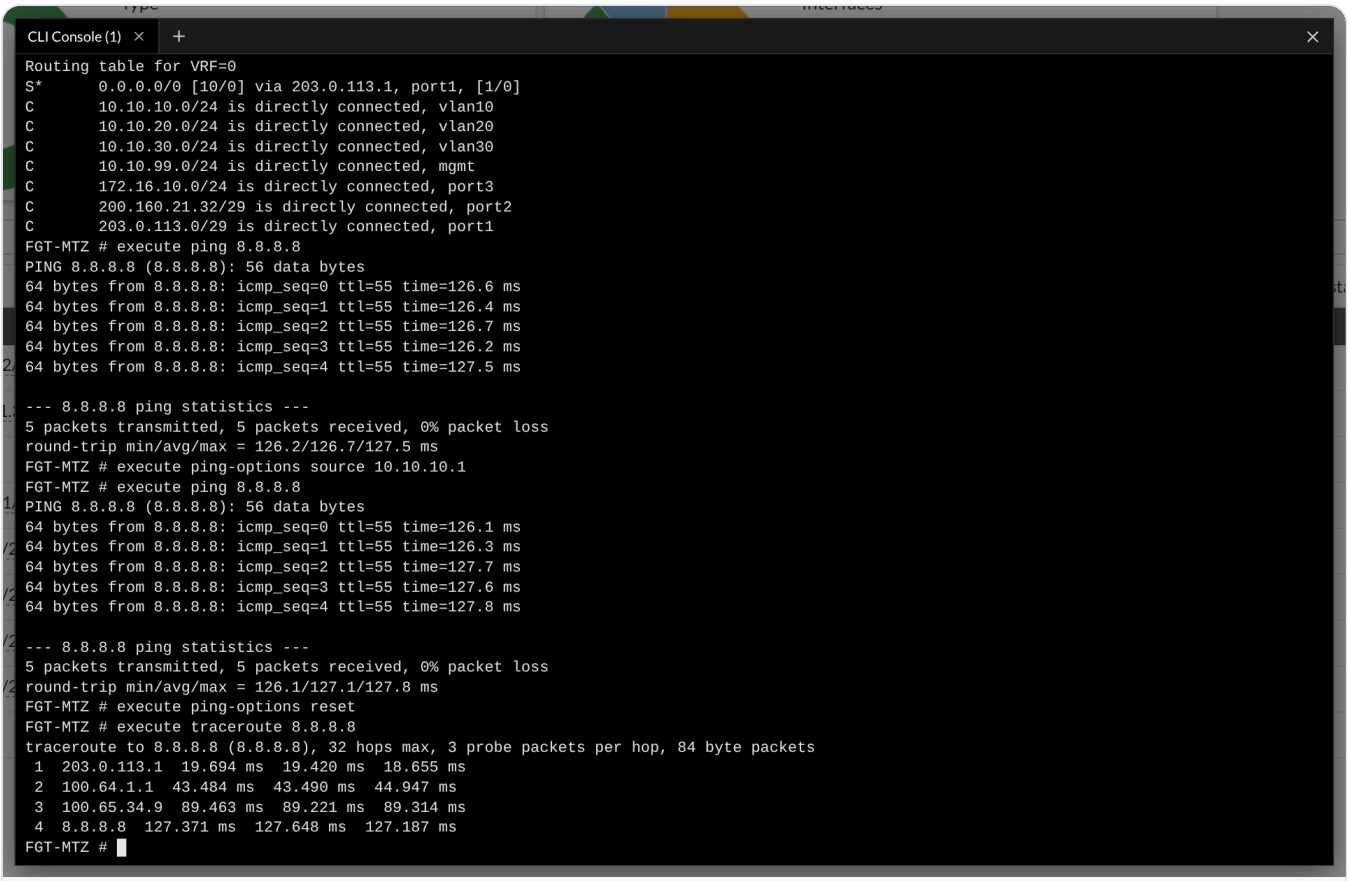
02.4.4. Ping e traceroute a partir do FortiGate

O FortiGate tem ferramentas de teste na CLI. Para usá-las sem sair da GUI, abra a **CLI Console**:

PASSO A PASSO · 2 IMAGENS



1 Na barra superior, clique no botão **>_** e em **CLI Console**.



2 Na CLI Console: a tabela de rotas, um `execute ping 8.8.8.8`, o mesmo ping com **origem** 10.10.10.1 e um `execute traceroute 8.8.8.8`, que mostra cada salto até o destino, começando pelo gateway da WAN1 (203.0.113.1).

O que cada teste prova:

- **`execute ping`** envia pacotes ICMP a partir do próprio FortiGate. A resposta prova que o FortiGate tem rota para o destino e que o caminho funciona **para ele**.
- **`execute ping-options source`** muda o endereço de origem. Por padrão, o FortiGate usa o endereço da interface de saída (aqui, 203.0.113.2). Com origem 10.10.10.1 (a vlan10), a resposta precisa **voltar**

para a rede dos usuários; se falhar, o problema está no caminho de volta (rota do outro lado, NAT, policy).

- `execute traceroute` mostra cada roteador do caminho e o tempo até ele. Serve para ver **onde** o caminho para: se o primeiro salto (o gateway da operadora) responde e o segundo não, o problema está na operadora, não no FortiGate.

Os comandos e as saídas completas estão no Guia de comandos CLI deste capítulo. O teste a partir de um computador da rede vem no capítulo de DHCP, assim que o computador receber um endereço.

> **Dica para a prova**
>
> o tráfego **gerado pelo próprio FortiGate** (ping, traceroute, consultas ao FortiGuard) não passa pelas firewall policies. Por isso, um teste a partir do FortiGate não prova que um cliente alcança o mesmo destino.

Erros comuns

- Criar a rota padrão estática e não perceber que a rota do DHCP (distância 5) continua vencendo.
- Esperar que a rota estática mude de link quando a Internet da operadora falha, mas a interface continua Up.
- Achar que uma rota libera o tráfego, ou que uma policy dispensa a rota.
- Esquecer a rota de volta quando há outro roteador no caminho.
- Testar a partir do FortiGate e concluir que o cliente também alcança o destino.

Guia de comandos CLI

Rotas iniciais e testes

Rota padrão estática

CLI

```
config router static
    edit 0
        set dst 0.0.0.0 0.0.0.0
        set gateway 203.0.113.1
        set device "port1"
        set distance 10
        set priority 1
    next
end
```

`edit 0` cria uma entrada com o próximo número livre.

Distância da rota recebida por DHCP

CLI

```
config system interface
    edit "port2"
        set distance 20
    next
end
```

Rota de descarte

CLI

```
config router static
    edit 0
        set dst 10.0.0.0 255.0.0.0
        set blackhole enable
        set distance 254
    next
end
```

Com distância 254, a rota de descarte só é usada quando não existe nenhuma outra rota para a faixa.

Monitorar o gateway (link monitor)

CLI

```
config system link-monitor
    edit "mon-wan1"
        set srcintf "port1"
        set server "8.8.8.8"
        set gateway-ip 203.0.113.1
    next
end
```

Se o destino parar de responder pelo gateway, o FortiGate desativa as rotas que usam esse gateway, e a rota reserva assume.

Tabela de rotas

CLI

```
get router info routing-table all
```

Antes de ajustar a distância da WAN2:

SAÍDA

```
FGT-MTZ # get router info routing-table all
Codes: K - kernel, C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP
       O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       V - BGP VPNv4
       * - candidate default

Routing table for VRF=0
S*      0.0.0.0/0 [5/0] via 200.160.21.33, port2, [1/0]
C       10.10.10.0/24 is directly connected, vlan10
C       10.10.20.0/24 is directly connected, vlan20
C       10.10.30.0/24 is directly connected, vlan30
C       10.10.99.0/24 is directly connected, mgmt
C       172.16.10.0/24 is directly connected, port3
C       200.160.21.32/29 is directly connected, port2
C       203.0.113.0/29 is directly connected, port1
```

Depois:

SAÍDA

```
FGT-MTZ # get router info routing-table all
...
Routing table for VRF=0
S*      0.0.0.0/0 [10/0] via 203.0.113.1, port1, [1/0]
C       10.10.10.0/24 is directly connected, vlan10
C       10.10.20.0/24 is directly connected, vlan20
C       10.10.30.0/24 is directly connected, vlan30
C       10.10.99.0/24 is directly connected, mgmt
C       172.16.10.0/24 is directly connected, port3
C       200.160.21.32/29 is directly connected, port2
C       203.0.113.0/29 is directly connected, port1
```

Como ler cada linha:

- A letra do começo é o tipo: **S** estática (a recebida por DHCP também aparece como S), **C** conectada. O ***** marca a rota padrão candidata.
- **[10/0]** é **[distância/métrica]**.
- **via 203.0.113.1, port1** é o gateway e a interface de saída.
- **[1/0]** no fim é **[prioridade/peso]**.

Repare que a rota da WAN2 some da tabela ativa depois do ajuste: com distância 20, ela perdeu e ficou guardada como reserva.

Ping e traceroute

CLI

```
execute ping 8.8.8.8
```

SAÍDA

```
FGT-MTZ # execute ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 56 data bytes
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=0 ttl=55 time=126.6 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=55 time=126.4 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=55 time=126.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=55 time=126.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=55 time=127.5 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 126.2/126.7/127.5 ms
```

Com origem na vlan10:

CLI

```
execute ping-options source 10.10.10.1
execute ping 8.8.8.8
execute ping-options reset
```

SAÍDA

```
FGT-MTZ # execute ping-options source 10.10.10.1
FGT-MTZ # execute ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 56 data bytes
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=0 ttl=55 time=126.1 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=55 time=126.3 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=55 time=127.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=55 time=127.6 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=55 time=127.8 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 126.1/127.1/127.8 ms
FGT-MTZ # execute ping-options reset
```

As opções valem para os próximos pings da sessão até o `reset`. Outras opções úteis: `repeat-count` (quantidade de pacotes), `data-size` (tamanho, útil para testar MTU) e `df-bit` (não fragmentar).

CLI

```
execute traceroute 8.8.8.8
```

SAÍDA

```
FGT-MTZ # execute traceroute 8.8.8.8
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 32 hops max, 3 probe packets per hop, 84 byte packets
 1  203.0.113.1  19.694 ms  19.420 ms  18.655 ms
 2  100.64.1.1  43.484 ms  43.490 ms  44.947 ms
 3  100.65.34.9  89.463 ms  89.221 ms  89.314 ms
 4  8.8.8.8  127.371 ms  127.648 ms  127.187 ms
```

Cada linha é um roteador do caminho, com três medições de tempo. O primeiro salto é o gateway da WAN1, o que confirma que o tráfego está saindo pela Operadora A.

02.5. DHCP

02.5.1. Como o DHCP funciona

Por que DHCP

Cada computador precisa de quatro informações para usar a rede: **endereço IP**, **máscara**, **gateway** e **servidores DNS**. Configurar isso à mão em centenas de computadores é lento e gera erros: endereços duplicados, gateway errado, notebook que não funciona quando muda de sala. O **DHCP** (*Dynamic Host Configuration Protocol*) entrega essas informações automaticamente, a partir de uma faixa de endereços que o administrador define (o **escopo**).

O FortiGate pode ser o servidor DHCP de cada rede: cada interface com o DHCP Server ligado tem o seu escopo. É a escolha comum em filiais e empresas sem servidor dedicado; empresas com Active Directory costumam usar o DHCP do Windows Server e configurar o FortiGate como **relay** (você vai ver isso no fim do capítulo).

As quatro mensagens: DORA

Quando o computador liga, ele não tem endereço, não sabe quem é o servidor e não sabe qual é a rede. A negociação acontece com mensagens UDP (portas 67 no servidor e 68 no cliente) e segue quatro passos, conhecidos pela sigla **DORA**:

1. **Discover:** o computador envia um pedido para **toda a rede** (broadcast, destino 255.255.255.255): "existe algum servidor DHCP aqui?".
2. **Offer:** o servidor (o FortiGate, na interface vlan10) responde com uma oferta: um endereço livre da faixa e as opções (máscara, gateway, DNS, tempo de concessão).
3. **Request:** o computador aceita a oferta, de novo por broadcast. Isso avisa outros servidores que tenham feito ofertas de que elas foram recusadas.
4. **Acknowledge:** o servidor confirma e registra a **concessão** (*lease*): aquele endereço é daquele MAC até o fim do prazo.

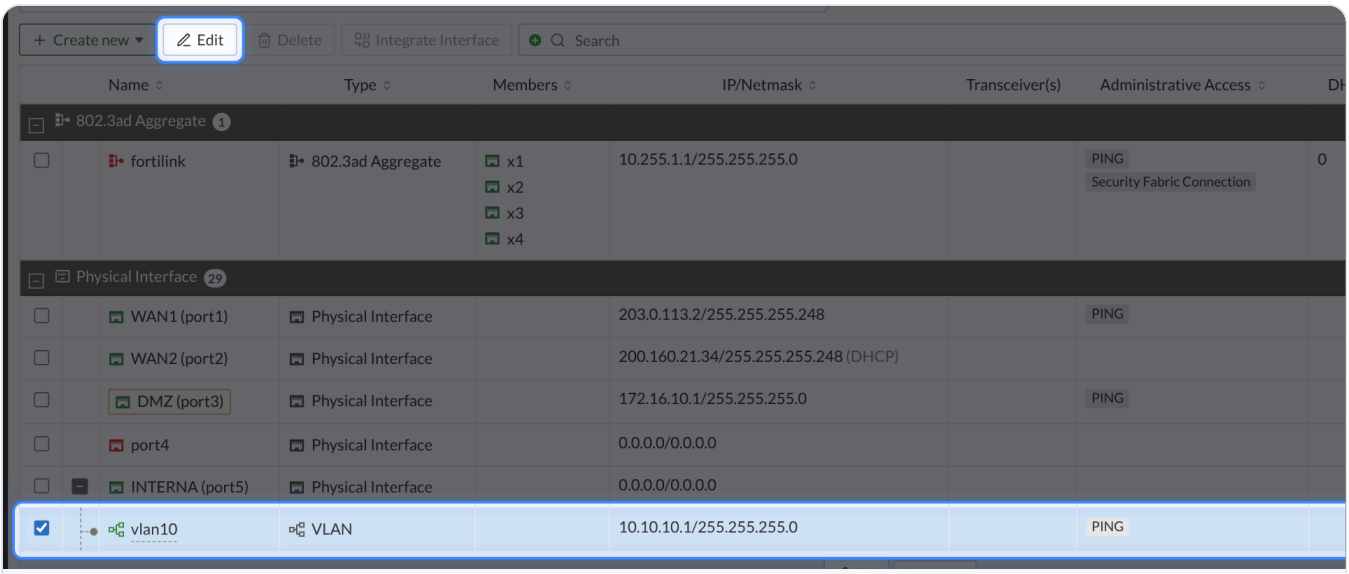
O endereço não é do computador para sempre. Ao chegar à **metade** do prazo, o computador pede a renovação diretamente ao servidor; se o servidor não responder, ele tenta de novo perto do fim do prazo e, se nada funcionar, perde o endereço. Um prazo longo (o padrão do FortiGate é **7 dias**) funciona bem para computadores fixos; redes de visitantes, onde os aparelhos vêm e vão, usam prazos curtos (algumas horas) para que a faixa não se esgote com aparelhos que já foram embora.

Como o Discover é um broadcast, ele **não atravessa roteadores**: só chega ao servidor que está na mesma rede. É por isso que o DHCP é configurado **por interface** no FortiGate, e é por isso que existe o relay.

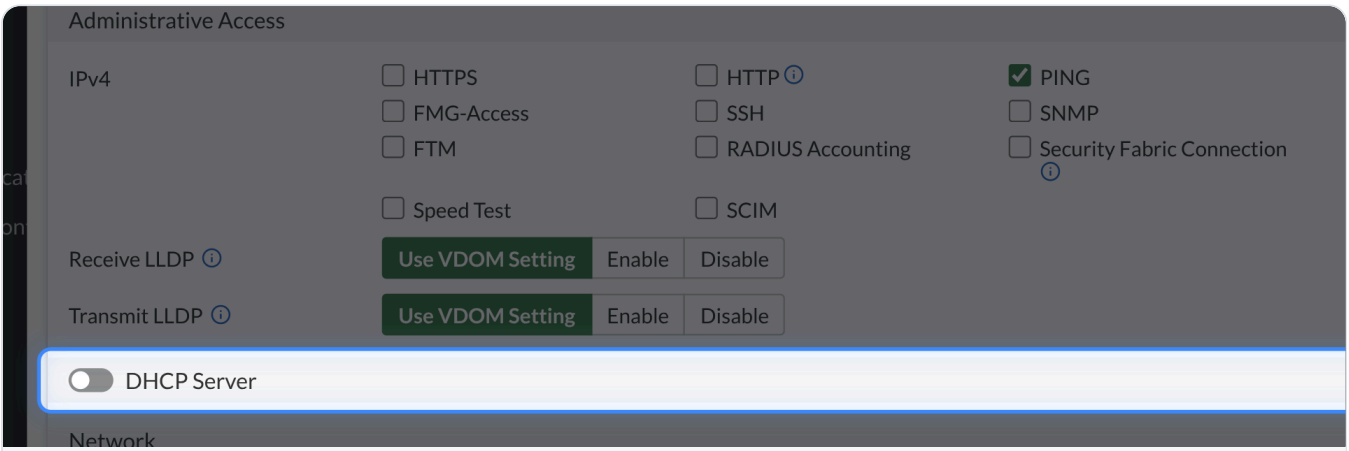
02.5.2. Na GUI: DHCP nas VLANs de usuários e convidados

O DHCP Server fica na própria edição da interface. Na vlan10:

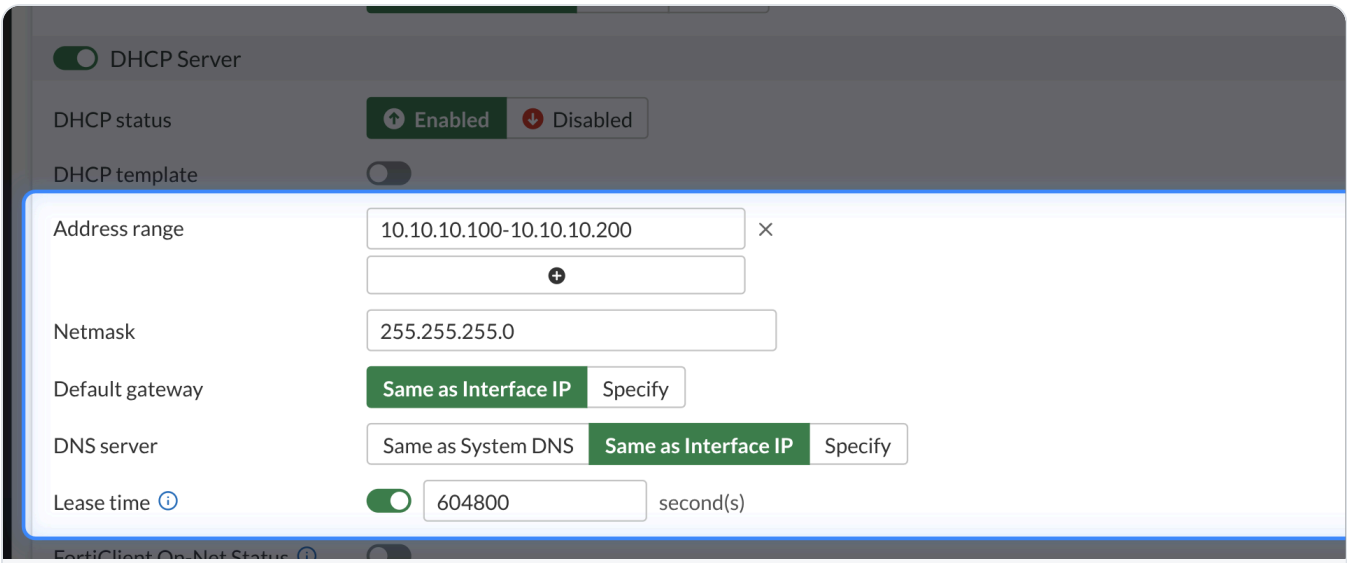
PASSO A PASSO · 5 IMAGENS



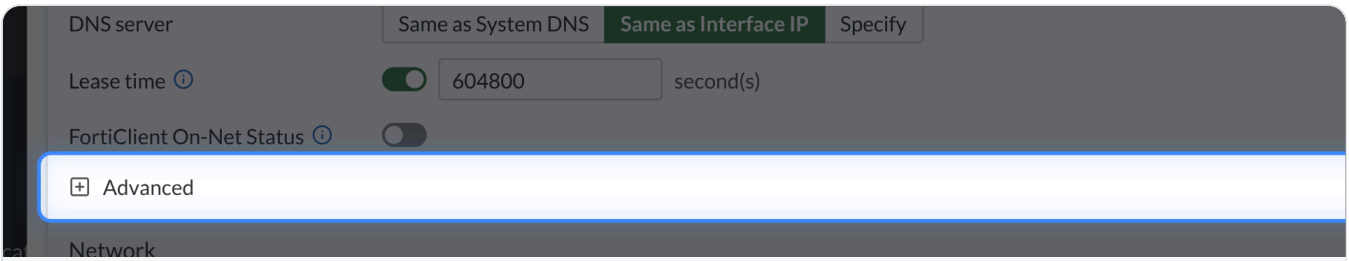
1 Em **Network > Interfaces**, selecione a **vlan10** e clique em **Edit**.



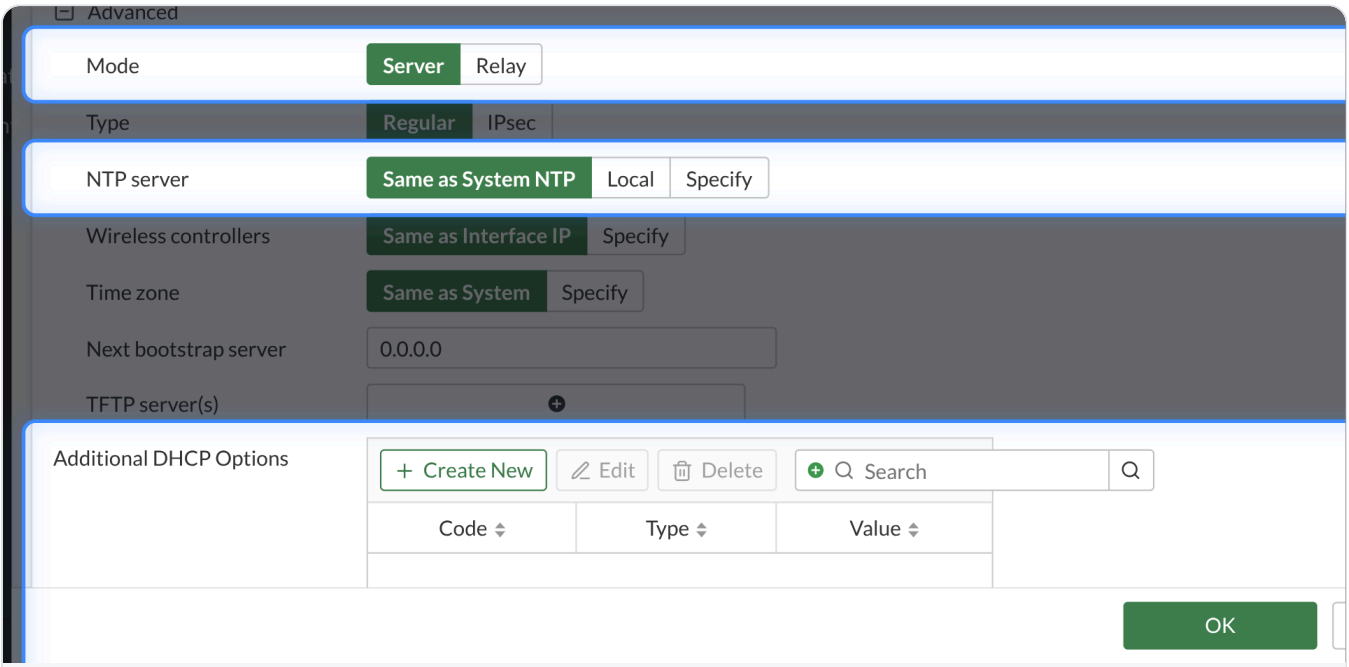
2 Role até a seção **DHCP Server**, que está desligada, e ligue a chave.



3 **Address range: 10.10.10.100** a **10.10.10.200**. **Netmask:** 255.255.255.0. **Default gateway:** *Same as Interface IP* (10.10.10.1). **DNS server:** *Same as Interface IP*, porque o FortiGate também vai responder DNS para essa rede. **Lease time:** 604800 segundos (7 dias).



4 Clique em **Advanced** para ver as opções avançadas.



5 **Mode: Server** (o FortiGate entrega os endereços) ou **Relay** (encaminha a outro servidor). **NTP server**, **Time zone** e **Next bootstrap server**/**TFTP server(s)** são opções extras entregues aos clientes. **Additional DHCP Options** permite enviar qualquer opção pelo número. Clique em **OK**.

Por que a faixa vai de .100 a .200 e não de .1 a .254? Porque o começo da rede fica reservado para endereços fixos: o próprio FortiGate (.1), impressoras, equipamentos de rede. Um erro comum é incluir na faixa um endereço já usado por um equipamento fixo: o DHCP entrega o mesmo endereço a outro aparelho, e os dois param de funcionar de forma intermitente.

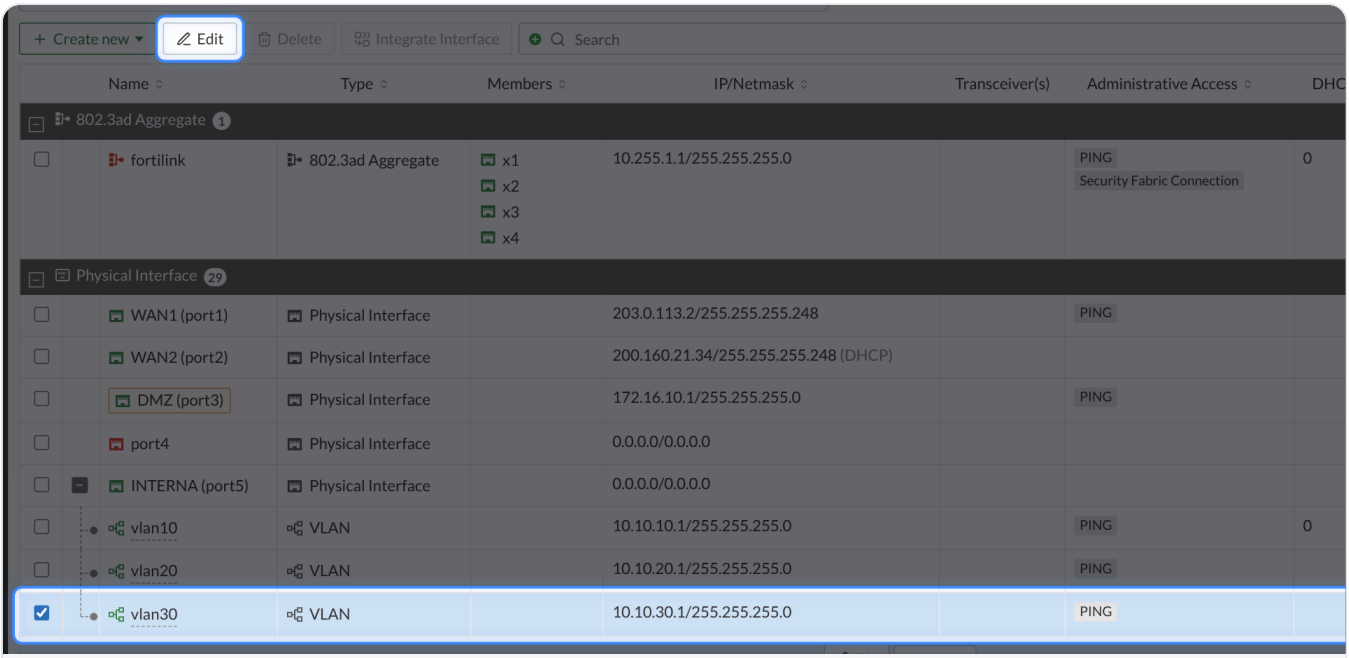
O campo **DNS server** tem três opções, com efeitos bem diferentes:

OPÇÃO	O QUE O COMPUTADOR RECEBE	QUANDO USAR
Same as System DNS	Os mesmos servidores que o FortiGate usa (os do módulo 01)	Redes que só precisam de DNS da Internet, como convidados
Same as Interface IP	O endereço do próprio FortiGate na interface	Quando o FortiGate responde DNS para a rede (exige o serviço DNS ligado na interface)
Specify	Servidores que você digita	Redes com Active Directory: os computadores do domínio precisam usar o DNS do AD

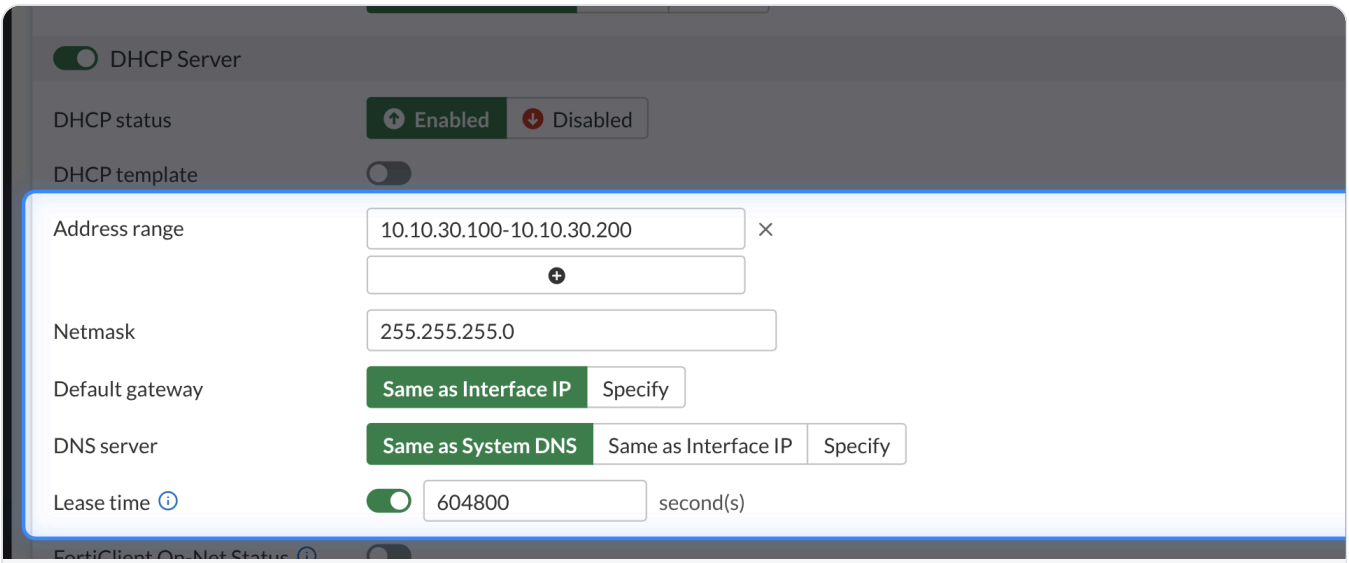
As **opções adicionais** são usadas por equipamentos específicos. Exemplos reais: a opção 66 informa o servidor TFTP de onde os telefones IP baixam a configuração; a opção 43 informa aos access points onde está o controlador; a opção 42 informa o servidor NTP.

A vlan30, de convidados, também recebe DHCP, com a faixa 10.10.30.100 a 10.10.30.200:

PASSO A PASSO · 2 IMAGENS



1 Selecione a **vlan30** e clique em **Edit**. Ligue o **DHCP Server**.

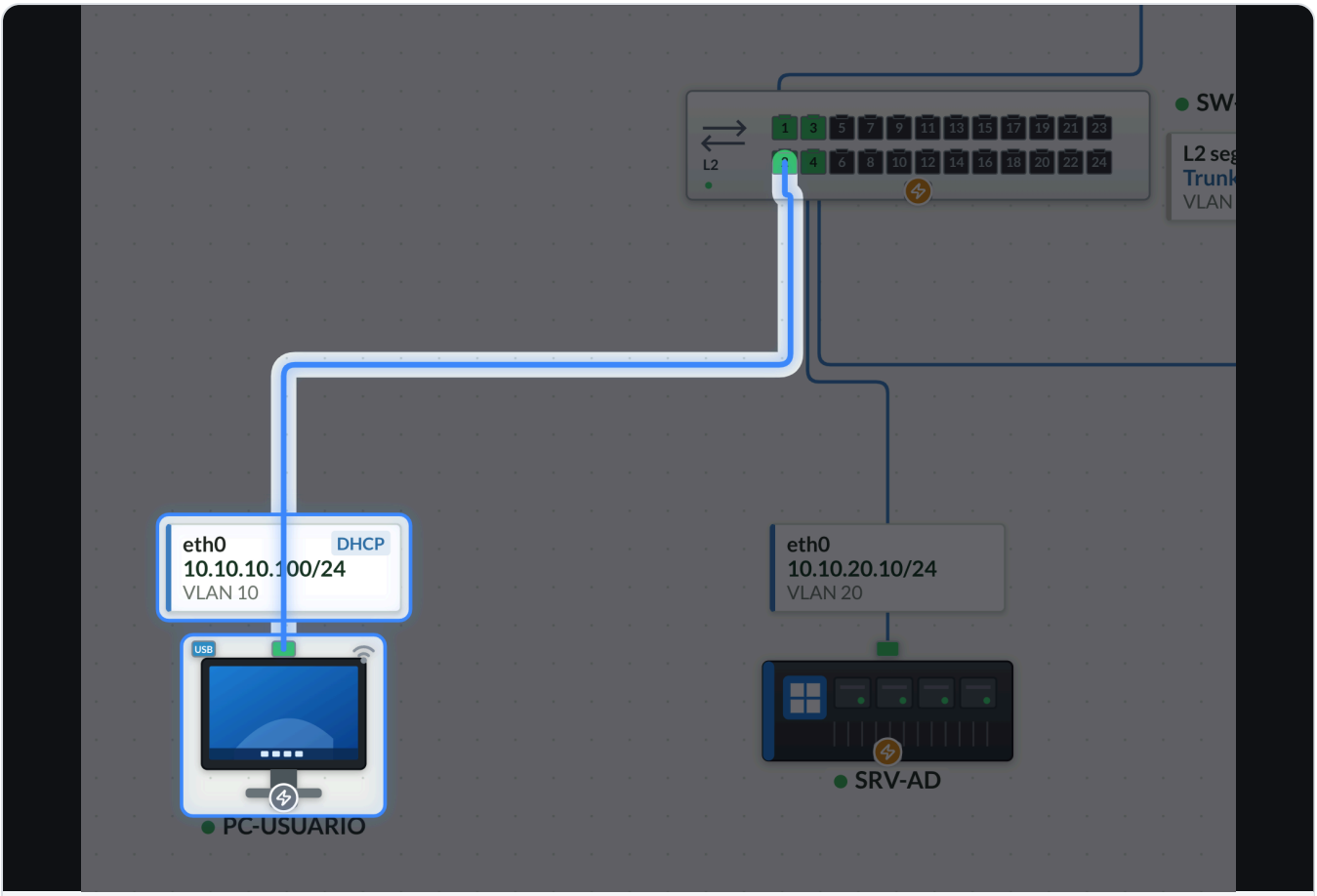


2 **Address range 10.10.30.100** a **10.10.30.200**, gateway *Same as Interface IP* e **DNS server Same as System DNS**: os convidados usam os servidores DNS públicos que o FortiGate usa, e não enxergam os nomes internos da Atlas. Clique em **OK**.

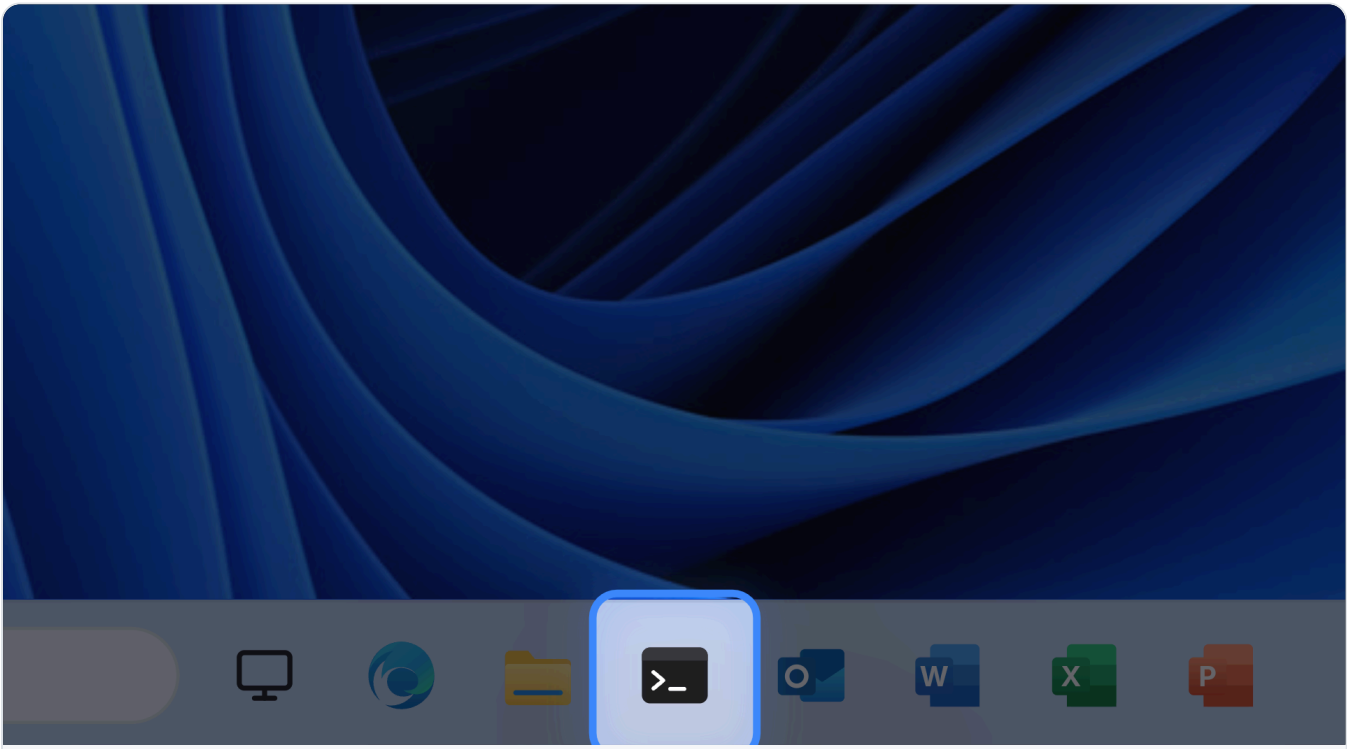
A vlan20, de servidores, fica sem DHCP: servidores usam endereço fixo, porque outros equipamentos e as policies apontam para eles pelo endereço.

02.5.3. Verificação: o computador recebe o endereço

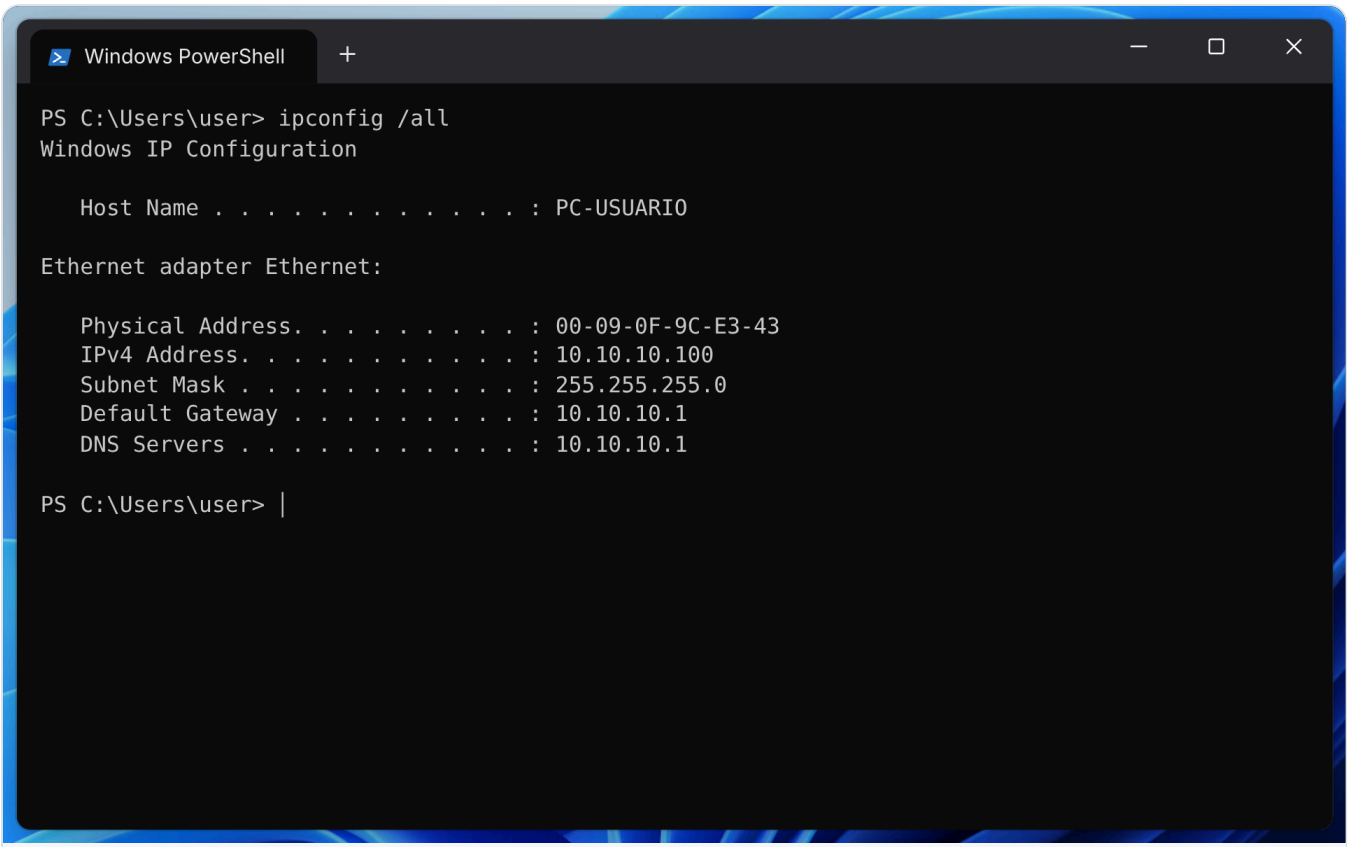
Para ver o resultado do lado do cliente, use o PC-USUARIO, na VLAN 10:



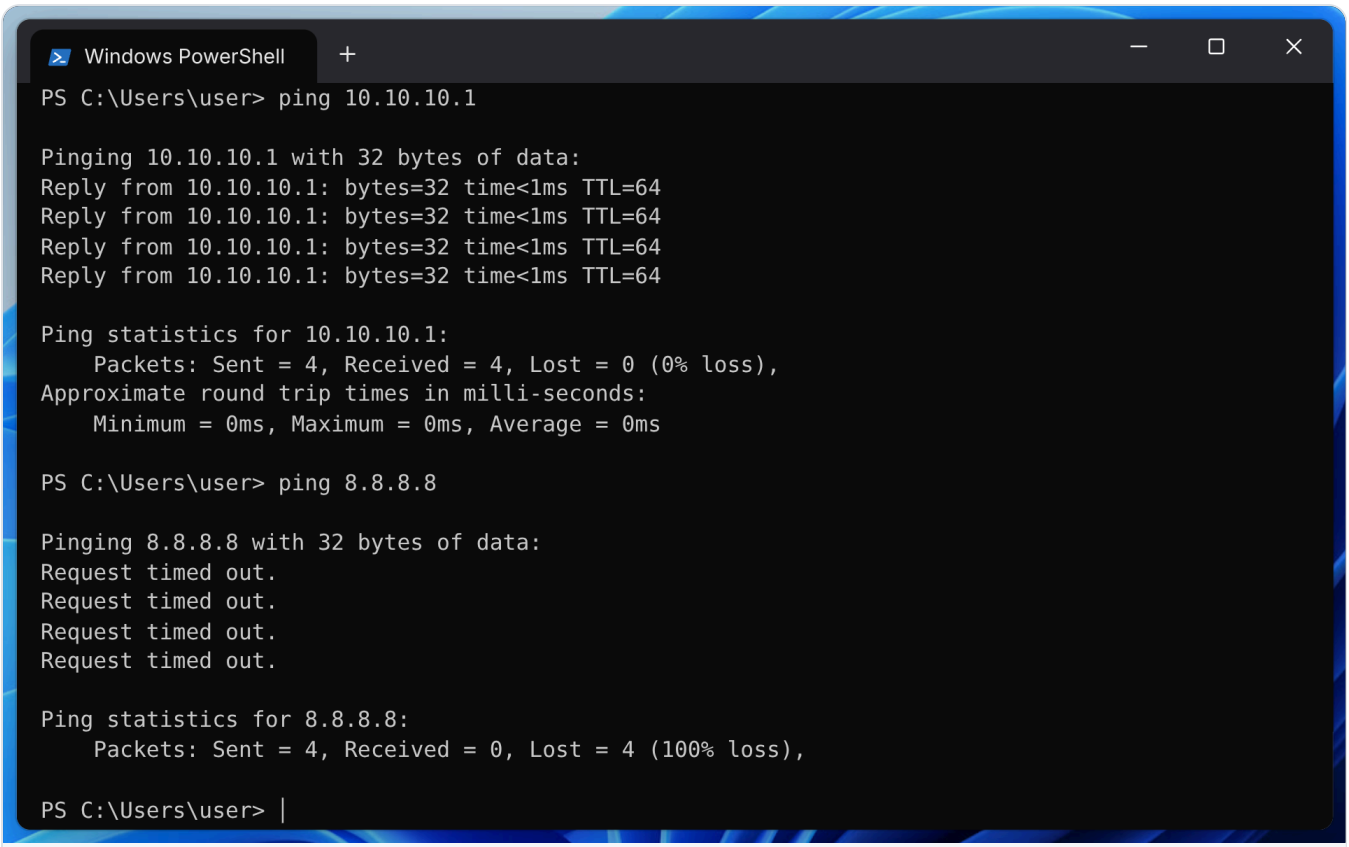
1 O **PC-USUARIO** está ligado à porta 2 do SW-CORE, em acesso na **VLAN 10**. O card mostra o endereço recebido por **DHCP**.



2 Na área de trabalho do PC-USUARIO, abra o **Terminal** pela barra de tarefas.



3 `ipconfig /all` mostra o que o PC recebeu: endereço **10.10.10.100** (o primeiro da faixa), máscara 255.255.255.0, gateway **10.10.10.1** e DNS **10.10.10.1**.



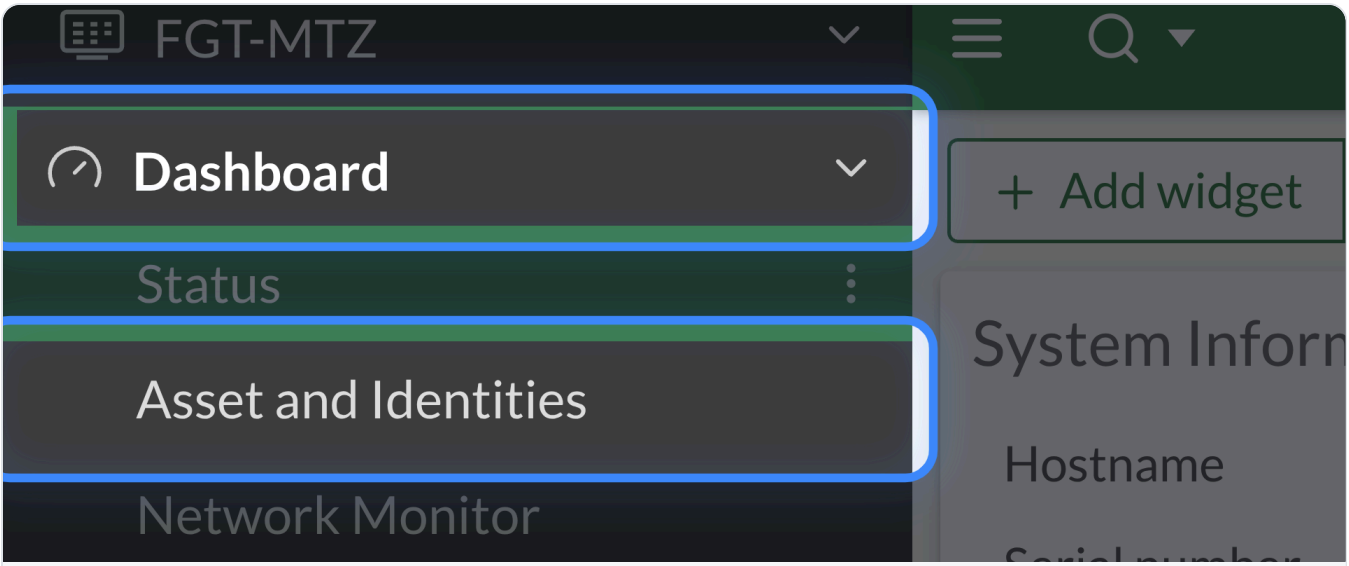
4 `ping 10.10.10.1` responde: o pacote é **destinado ao próprio FortiGate**, e o PING está liberado na vlan10. `ping 8.8.8.8` falha: esse pacote precisa **atravessar** o FortiGate, da vlan10 para a WAN1, e ainda não existe firewall policy para isso.

Compare os testes deste módulo e o que cada um prova:

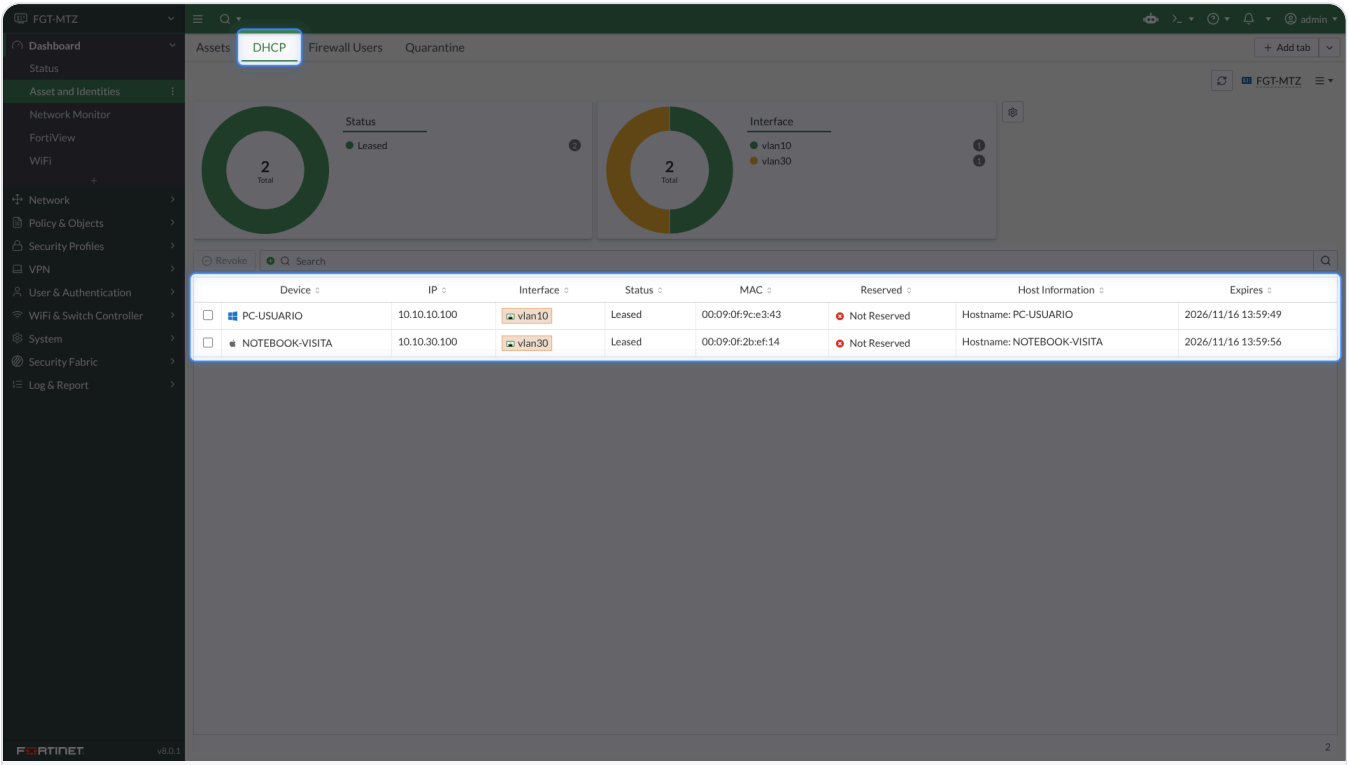
TESTE	O QUE COMPROVA
Ping do FortiGate para a Internet	O FortiGate tem rota e conectividade
Ping do FortiGate com origem na rede interna	As respostas conseguem voltar para a rede interna
`ipconfig` no computador	O DHCP funcionou: endereço, gateway e DNS corretos
Ping do computador para o gateway	O computador está na rede certa e o FortiGate responde
Ping do computador para a Internet	Rota **e** firewall policy (e NAT) estão funcionando

No FortiGate, a lista de concessões mostra quem recebeu cada endereço:

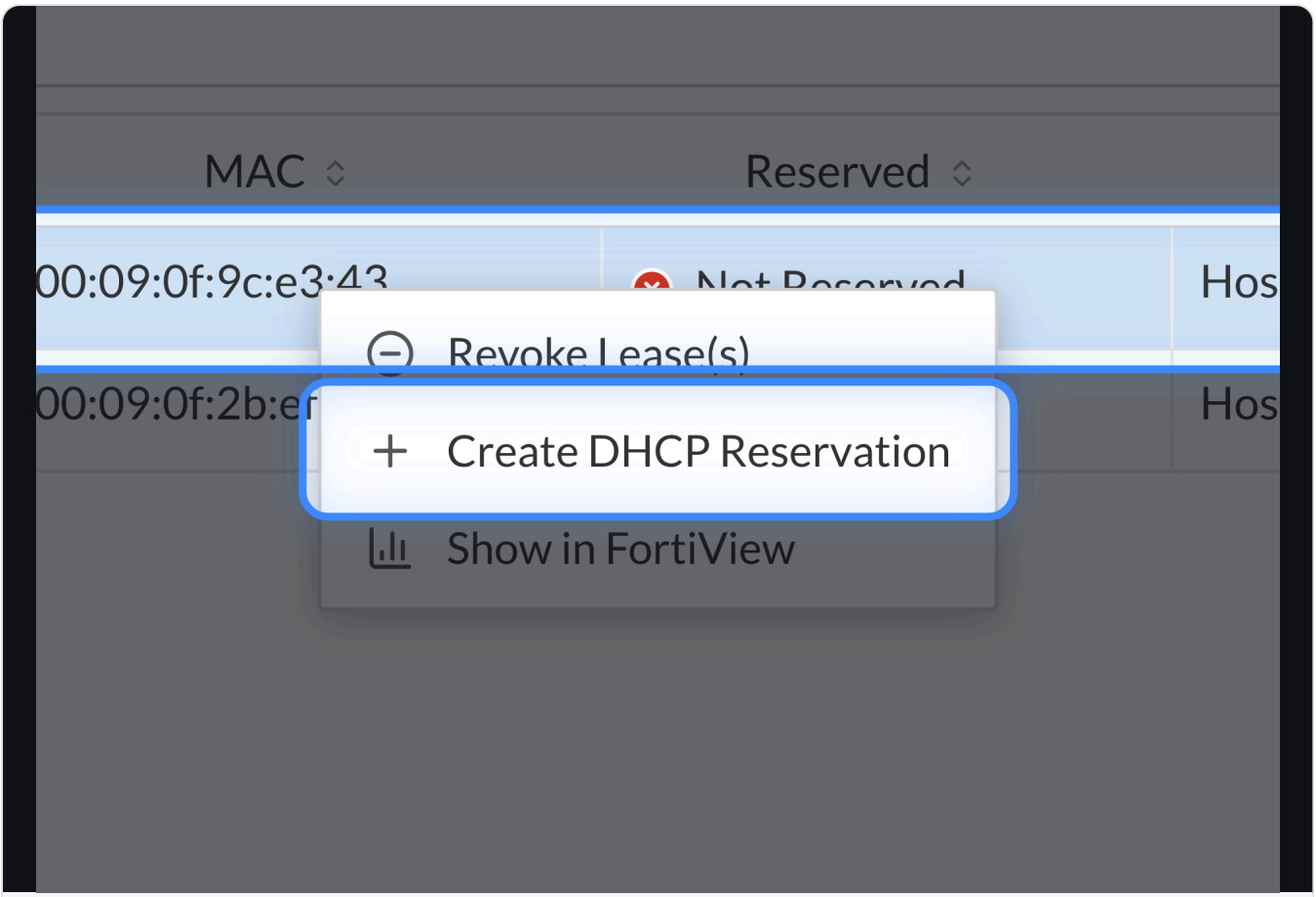
PASSO A PASSO · 3 IMAGENS



1 Abra **Dashboard > Asset and Identities**.



2 Na aba **DHCP**, cada concessão: o dispositivo, o **IP**, a **interface**, o **MAC**, se é reservado e quando expira. O PC-USUARIO recebeu 10.10.10.100 na vlan10 e o NOTEBOOK-VISITA, 10.10.30.100 na vlan30.



3 Clique com o botão direito em uma concessão para **Revoke Lease(s)** (liberar o endereço) ou **Create DHCP Reservation**, que fixa aquele endereço para aquele MAC.

> **Na prática**
>
> use **reservas** para impressoras, câmeras, coletores e outros equipamentos que precisam manter sempre o mesmo endereço, mas não têm (ou não convém ter) IP fixo configurado no próprio aparelho. A configuração fica centralizada no FortiGate, e trocar o endereço de uma impressora vira uma alteração em um lugar só.

02.5.4. DHCP relay

Conceito: levar o pedido até um servidor em outra rede

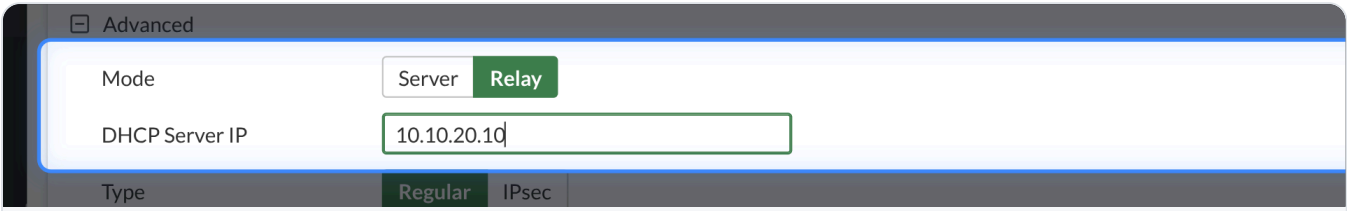
Muitas empresas já têm um servidor DHCP central, como o do Windows Server com Active Directory: ele registra os computadores no DNS do domínio e mantém o histórico de endereços em um lugar só. Mas, como o Discover é um broadcast, ele não chega a um servidor que está em outra rede.

O **DHCP relay** resolve isso. A interface do FortiGate escuta o broadcast do computador e o reencaminha ao servidor como um pacote comum (unicast). No pedido encaminhado, o FortiGate escreve o próprio endereço daquela interface (no campo *gateway address*, ou *giaddr*). É por esse campo que o servidor sabe

de qual rede veio o pedido e escolhe o escopo certo; a resposta volta para o FortiGate, que a entrega ao computador.

Casos reais:

- **Active Directory:** os computadores dos usuários recebem endereço do DHCP do Windows Server, que atualiza o DNS do domínio.
- **Filiais pela VPN:** o DHCP fica centralizado na matriz, e o FortiGate de cada filial faz relay pelo túnel (o tipo **IPsec** do relay existe para isso).



Na edição da interface, em **DHCP Server > Advanced**, mude o **Mode** para **Relay** e informe o **DHCP Server IP**: o endereço do servidor DHCP (aqui, o SRV-AD, 10.10.20.10). O servidor precisa ter um escopo para a rede da interface. (A Atlas mantém o DHCP no FortiGate; a tela foi cancelada.)

	DHCP SERVER	DHCP RELAY
Quem entrega o endereço	O FortiGate	Outro servidor
Onde ficam escopo, reservas e concessões	No FortiGate	No servidor
O que o FortiGate faz	Responde ao pedido	Encaminha o pedido e a resposta
O que o servidor precisa ter	—	Um escopo para cada rede atendida

> ⚠ **Atenção**
>
> em uma interface, use **um** dos dois: DHCP Server **ou** relay. E o caminho entre o FortiGate e o servidor DHCP precisa funcionar: rota até o servidor e, se houver outro firewall no meio, a liberação das portas UDP 67 e 68.

Erros comuns

- Escopo sem DNS, ou com o DNS errado: o computador recebe endereço, mas não resolve nomes.
- Entregar o FortiGate como DNS (*Same as Interface IP*) sem ligar o serviço DNS na interface.
- Faixa de endereços que inclui o endereço do FortiGate ou de equipamentos com IP fixo.
- Prazo de concessão longo numa rede de visitantes, esgotando a faixa.
- DHCP Server e relay na mesma interface.
- Relay configurado sem escopo correspondente no servidor.

Guia de comandos CLI

DHCP

DHCP server

CLI

```
config system dhcp server
    edit 0
        set interface "vlan10"
        set default-gateway 10.10.10.1
        set netmask 255.255.255.0
        set dns-service local
        set lease-time 604800
        config ip-range
            edit 1
                set start-ip 10.10.10.100
                set end-ip 10.10.10.200
            next
        end
    next
end
```

- `dns-service local` : o DNS entregue é o próprio FortiGate (*Same as Interface IP*); `default` : o DNS do sistema (*Same as System DNS*); `specify` : os servidores de `dns-server1` a `dns-server4` .
- `lease-time` em segundos: 604800 = 7 dias.

Para ver os escopos:

CLI

```
show system dhcp server
```

SAÍDA

```
FGT-MTZ # show system dhcp server
config system dhcp server
    edit 1
        set default-gateway 10.255.1.1
        set netmask 255.255.255.0
        set interface "fortilink"
        config ip-range
            edit 1
                set end-ip 10.255.1.254
                set start-ip 10.255.1.2
            next
        end
    next
    edit 2
        set dns-service local
        set default-gateway 10.10.10.1
        set netmask 255.255.255.0
        set interface "vlan10"
        config ip-range
            edit 1
                set end-ip 10.10.10.200
                set start-ip 10.10.10.100
            next
        end
    next
    edit 3
        set default-gateway 10.10.30.1
        set netmask 255.255.255.0
        set interface "vlan30"
        config ip-range
            edit 1
                set end-ip 10.10.30.200
                set start-ip 10.10.30.100
            next
        end
    next
end
```

O escopo 1 já vem de fábrica, na interface `fortilink`, para os FortiSwitches. Os escopos 2 (vlan10) e 3 (vlan30) são os da Atlas. No escopo da vlan30 não aparecem `dns-service` nem `lease-time` porque estão no padrão (DNS do sistema e 7 dias).

Reserva por MAC

CLI

```
config system dhcp server
    edit 2
        config reserved-address
            edit 1
                set ip 10.10.10.50
                set mac 00:09:0f:aa:bb:cc
            next
        end
    next
end
```

Concessões

CLI

```
execute dhcp lease-list
```

SAÍDA

```
FGT-MTZ # execute dhcp lease-list
vlan10
  IP                MAC-Address        Hostname           VCI              SSID   AP
Expiry
  10.10.10.100      00:09:0f:9c:e3:43  PC-USUARIO         Windows          -      -
Mon, 16 Nov 2026 17:00:31
vlan30
  IP                MAC-Address        Hostname           VCI              SSID   AP
Expiry
  10.10.30.100      00:09:0f:2b:ef:14  NOTEBOOK-VISITA    Windows          -      -
Mon, 16 Nov 2026 17:00:31
```

Por interface: o endereço, o MAC, o nome que o computador informou, o identificador do fabricante (VCI) e a validade. Para liberar uma concessão: `execute dhcp lease-clear <ip>`.

DHCP relay

CLI

```
config system interface
    edit "vlan30"
        set dhcp-relay-service enable
        set dhcp-relay-ip "10.10.20.10"
    next
end
```

Ao ativar o relay, remova o escopo de DHCP server da mesma interface.

02.6. DNS e NTP para clientes

02.6.1. Como o DNS funciona

Do nome ao endereço

As pessoas usam nomes (`intranet.atlas.local` , `www.google.com`); os pacotes usam endereços. O **DNS** (*Domain Name System*) faz a tradução. Quando o PC-USUARIO precisa acessar um nome:

1. Ele consulta o **servidor DNS** que recebeu do DHCP, normalmente por UDP na porta 53.
2. Esse servidor responde com o endereço, se souber (porque o nome é dele ou porque está guardado em cache).
3. Se não souber, ele faz a resolução **recursiva**: consulta outros servidores DNS (ou encaminha a pergunta a um servidor que faça isso), recebe a resposta e a devolve ao computador.
4. A resposta tem um **TTL** (tempo de vida): por esse tempo, o computador e o servidor guardam o resultado em cache e não perguntam de novo.

Dois papéis aparecem aqui:

- **Servidor autoritativo:** é o dono de uma zona (um domínio) e responde com certeza sobre os nomes dela.
- **Servidor recursivo:** busca a resposta para o cliente, perguntando a outros servidores.

Dois DNS diferentes no FortiGate

No módulo 01, você configurou o **DNS do sistema**: os servidores que o **próprio FortiGate** consulta para resolver nomes (FortiGuard, NTP por nome, objetos FQDN). Agora o FortiGate também vai ser **servidor DNS** para os computadores da rede. São coisas separadas:

	DNS DO SISTEMA	DNS SERVER EM UMA INTERFACE
Para quem	O próprio FortiGate	Os computadores da rede
Onde fica	**Network > DNS**	**Network > DNS Servers**
O que faz	Consulta outros servidores	Responde às consultas dos clientes

O serviço DNS é ligado **por interface**, em um de três modos:

MODO	O QUE FAZ
Recursive	Procura o nome na **base local** (DNS Database) do FortiGate; se não encontrar, pergunta ao **DNS do sistema** e devolve a resposta
Non-Recursive	Responde **só** com a base local; nomes de fora dela não são resolvidos

MODO	O QUE FAZ
Forward to System DNS	Encaminha **todas** as consultas ao DNS do sistema, sem usar a base local

A **base local** (DNS Database) é onde o FortiGate guarda zonas próprias, das quais é autoritativo. Cada zona tem:

- **Type: Primary**, quando o FortiGate é a fonte da zona e você cria os registros nele; **Secondary**, quando ele mantém uma cópia de uma zona de outro servidor, transferida automaticamente.
- **View:** para quem a zona responde. **Shadow** responde às consultas que chegam pelas interfaces internas; **Public**, às que chegam de fora. Com uma zona Shadow e uma Public para o mesmo domínio, o mesmo nome pode ter um endereço para quem está dentro (o IP privado do servidor) e outro para quem está fora (o IP público). É o chamado *split DNS*.
- **Registros: A** (nome → IPv4), **AAAA** (nome → IPv6), **CNAME** (apelido para outro nome), **MX** (servidor de e-mail do domínio), **PTR** (endereço → nome), **NS** (servidor da zona).

Quando o FortiGate como servidor DNS faz sentido:

- **Filiais sem servidor:** os computadores usam o FortiGate como DNS, e ele resolve a Internet com cache local.
- **Nomes internos simples:** a intranet, a impressora, um sistema interno, sem precisar de um servidor de DNS dedicado.
- **Split DNS** para um site publicado na DMZ, com endereço privado para quem está dentro.
- **Filtro de DNS:** com o serviço DNS na interface, o FortiGate pode aplicar um perfil de **DNS Filter** e bloquear domínios maliciosos, assunto dos módulos de segurança.

> **Na prática**
>
> em empresas com Active Directory, os computadores do domínio usam o DNS dos controladores de domínio: o login, as políticas de grupo e a localização dos serviços dependem dos registros do AD. O FortiGate como DNS dos usuários é comum em filiais pequenas, redes de visitantes e redes sem domínio; nas redes do domínio, ele costuma ser o DNS do sistema dos próprios servidores AD, ou nenhum dos dois.

> **Dica para a prova**
>
> conheça os modos do DNS server. Só o **Recursive** usa a base local **e** consulta o DNS do sistema para o restante; o **Non-Recursive** só responde com a base local; o **Forward to System DNS** ignora a base local.

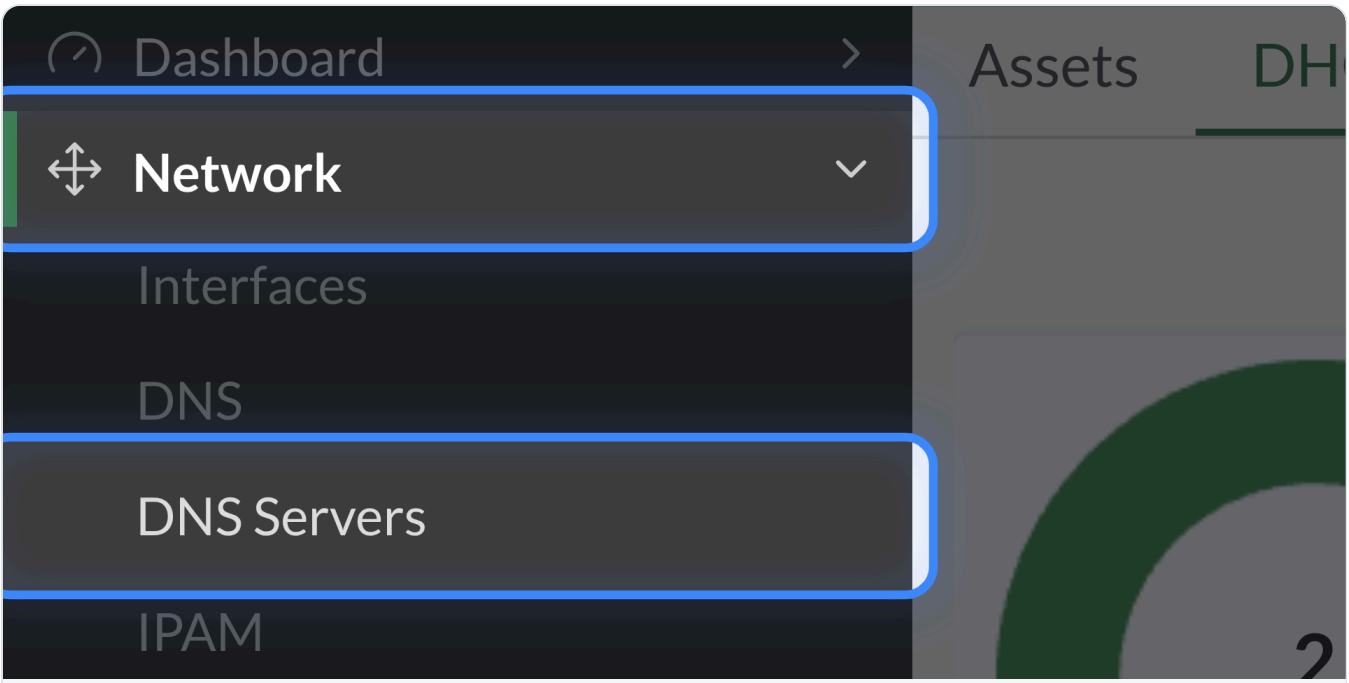
02.6.2. Na GUI: serviço DNS e base local

A Atlas quer que os usuários da VLAN 10 resolvam os nomes internos (como `srv-ad.atlas.local` e `intranet.atlas.local`) e os da Internet usando o FortiGate. A página **Network > DNS Servers** aparece no

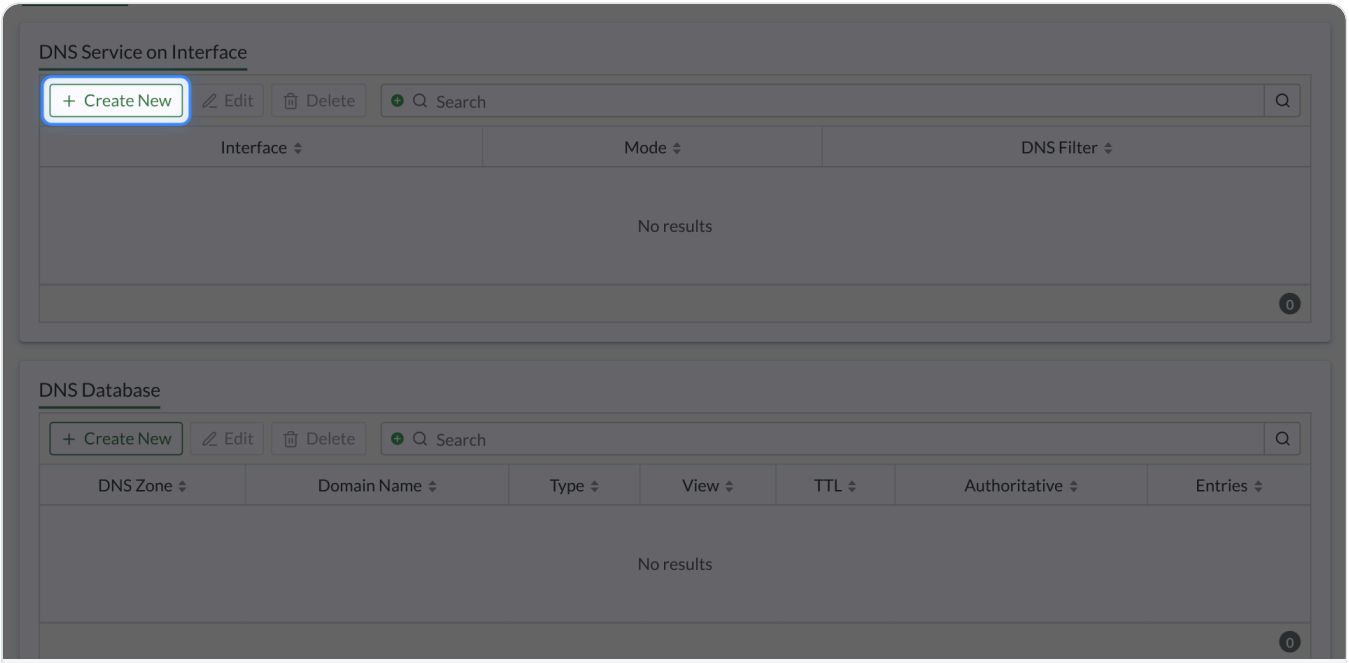
menu porque o **DNS Database** foi ativado em **Feature Visibility** no módulo 01.

Passo 1: ligar o serviço DNS na vlan10

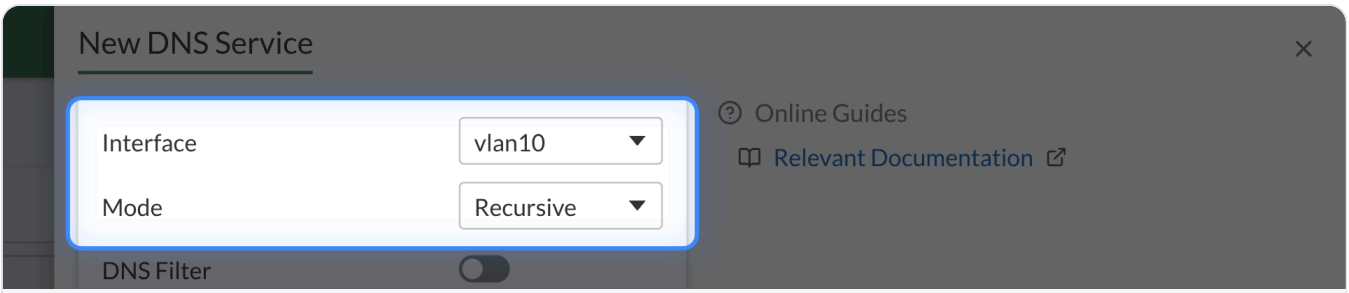
PASSO A PASSO · 3 IMAGENS



1 Abra **Network > DNS Servers**.



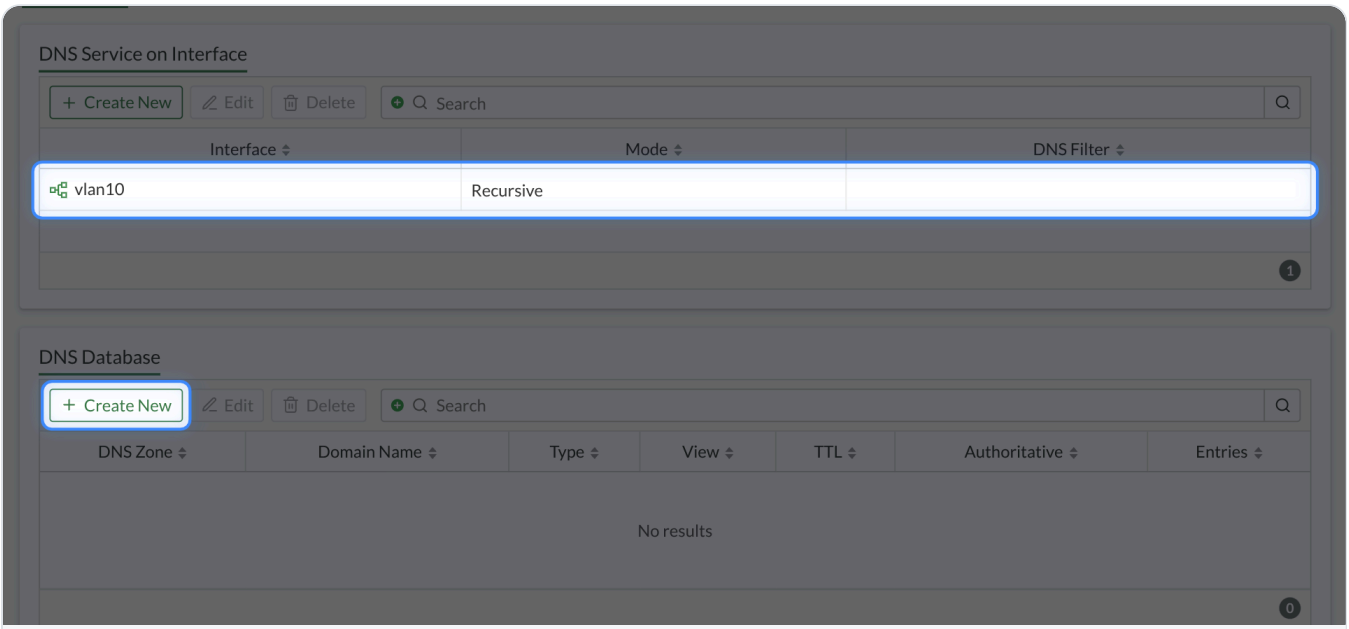
2 A página tem duas seções: **DNS Service on Interface** (em quais interfaces o FortiGate responde DNS) e **DNS Database** (as zonas locais). Na primeira, clique em **Create New**.



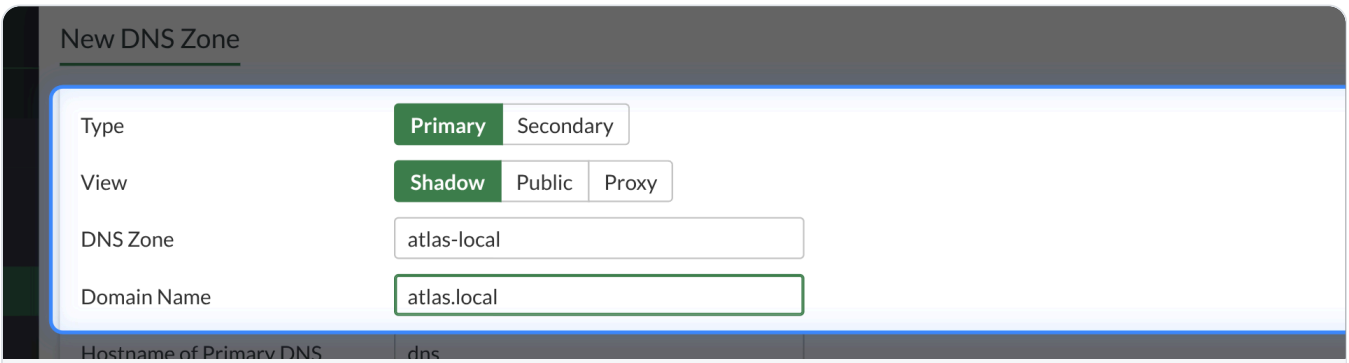
3 **Interface: vlan10**. **Mode: Recursive**. Clique em **OK**.

Passo 2: criar a zona atlas.local

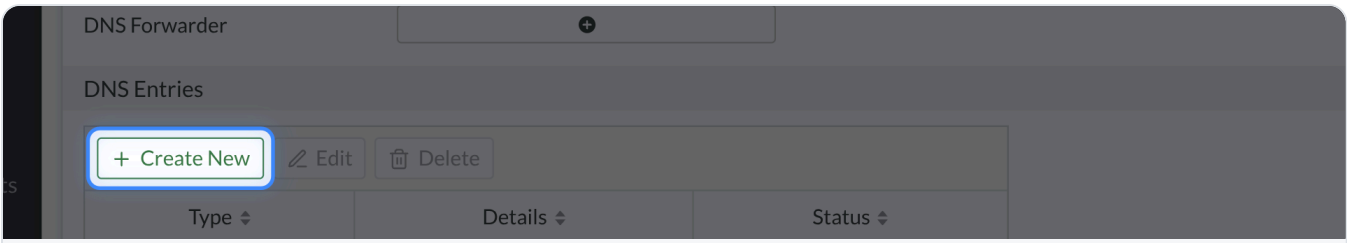
PASSO A PASSO · 7 IMAGENS



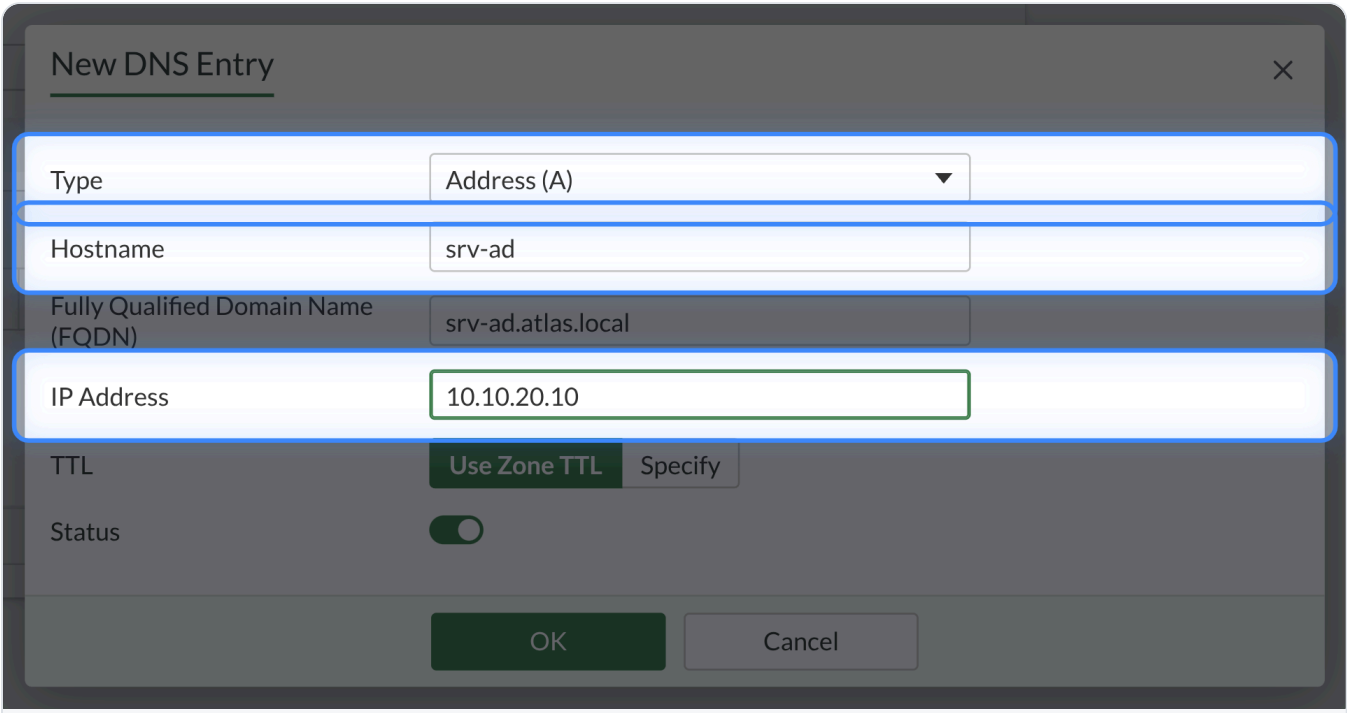
1 O serviço da vlan10 aparece na primeira seção. Na seção **DNS Database**, clique em **Create New**.



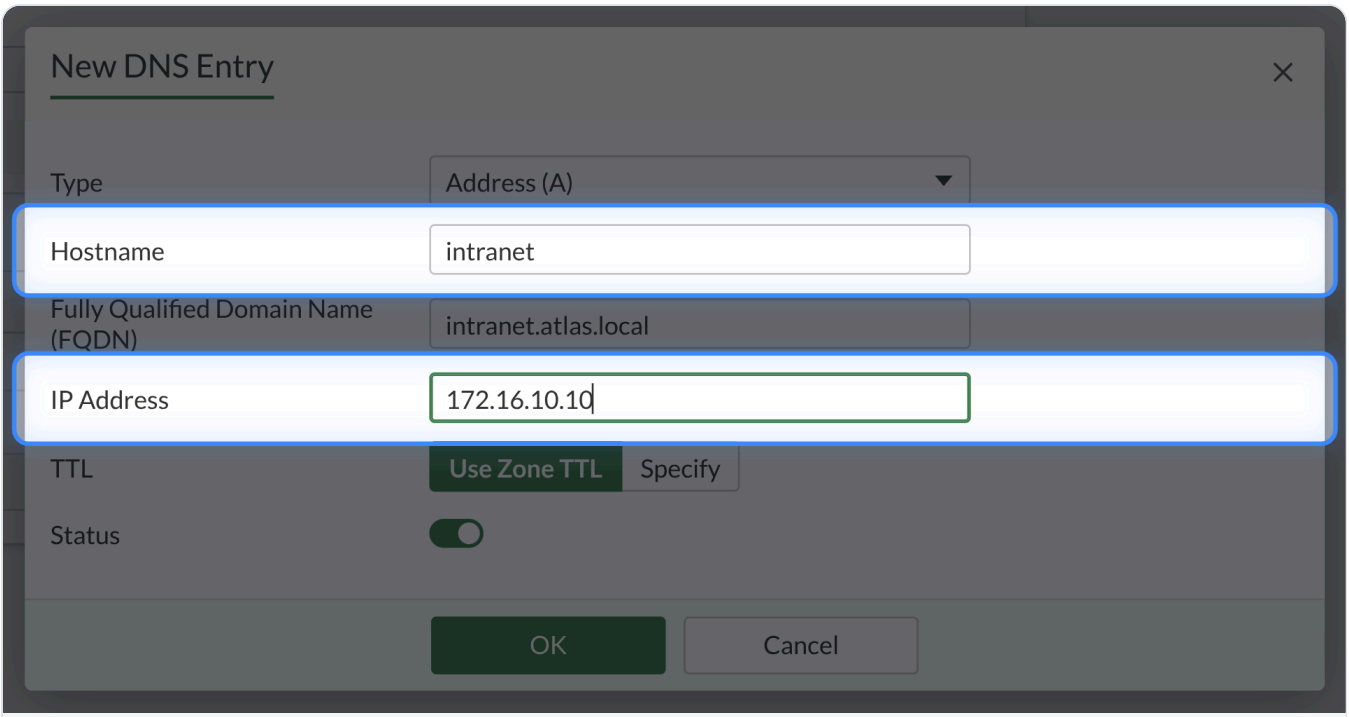
2 **Type: Primary** (o FortiGate é o dono da zona). **View: Shadow** (a zona só responde para a rede interna). **DNS Zone:** `atlas-local` (o nome do objeto). **Domain Name: atlas.local** (o domínio).



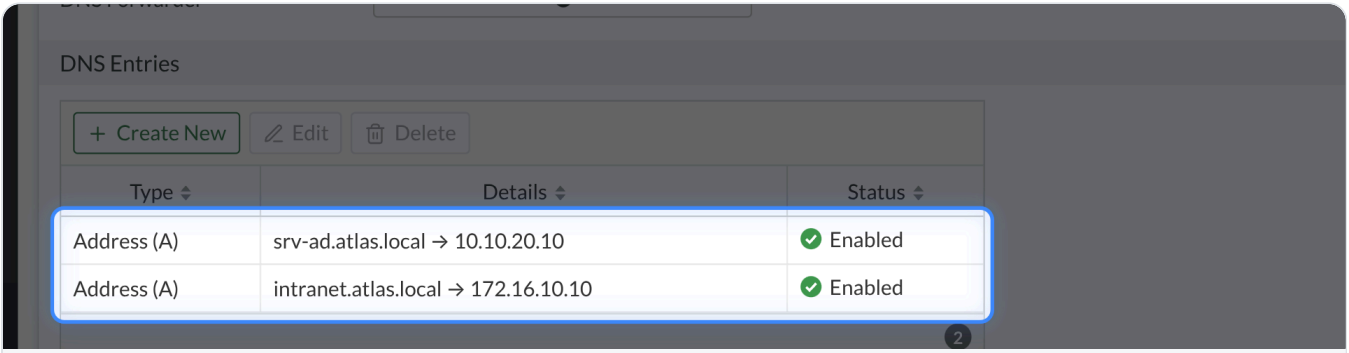
3 Role até **DNS Entries** e clique em **Create New** para criar o primeiro registro.



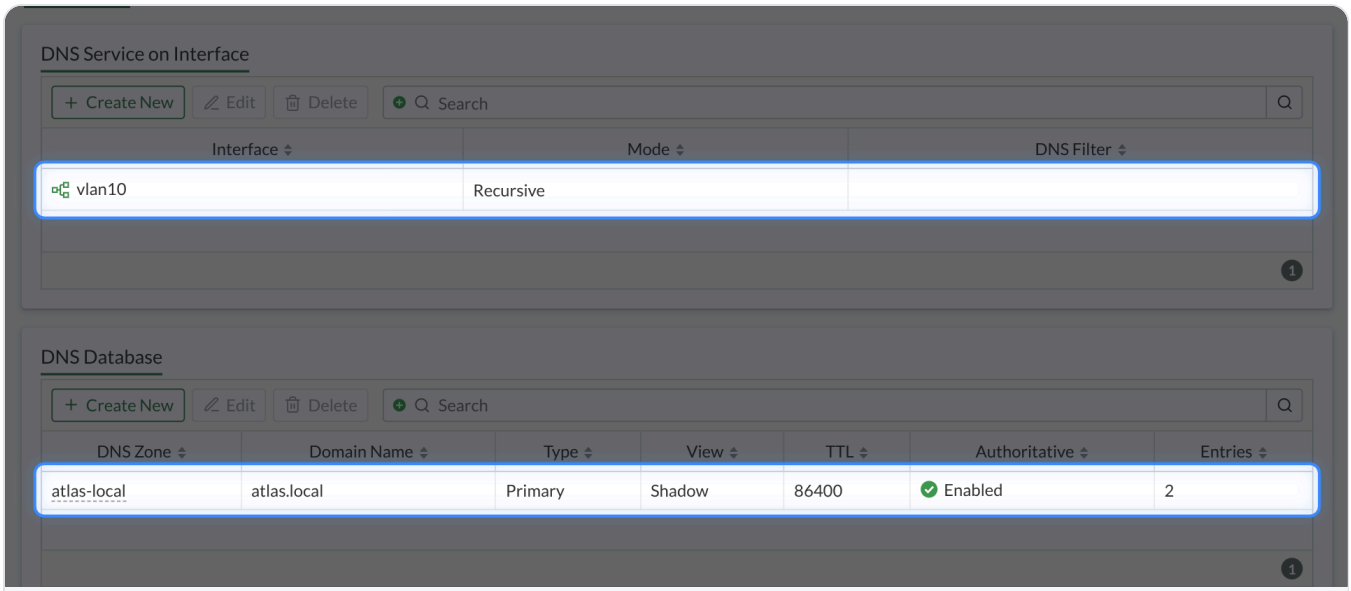
4 **Type: Address (A)**. **Hostname:** `srv-ad` ; o FQDN completo, **srv-ad.atlas.local**, aparece abaixo. **IP Address: 10.10.20.10**. **TTL:** *Use Zone TTL*. Clique em **OK**.



5 Crie o segundo registro: **intranet** → **172.16.10.10**, o servidor da DMZ. Clique em **OK**.



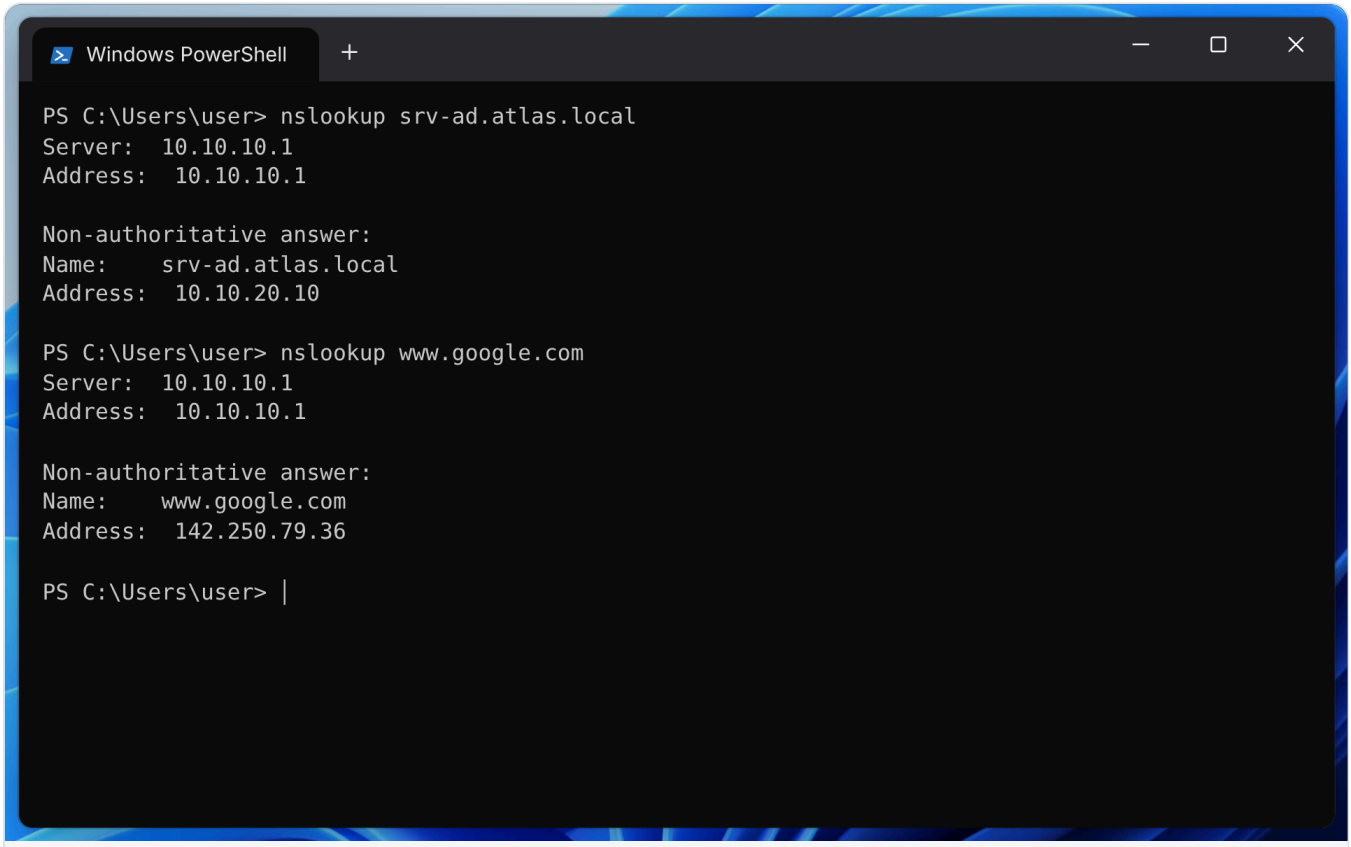
6 A zona tem os dois registros. Clique em **OK** para salvar a zona.



7 A página mostra o serviço na **vlan10** (Recursive) e a zona **atlas.local** (Primary, Shadow, 2 registros).

02.6.3. Verificação: nslookup

O DHCP da vlan10 já entrega o FortiGate (10.10.10.1) como DNS. No Terminal do PC-USUARIO:



`nslookup srv-ad.atlas.local` : o **Server** que respondeu é o 10.10.10.1 (o FortiGate), e a resposta, 10.10.20.10, veio da **base local**. `nslookup www.google.com` : o nome não está na base local; no modo **Recursive**, o FortiGate perguntou ao DNS do sistema e devolveu a resposta. "Non-authoritative answer" significa que a resposta veio de uma consulta repassada, não de uma zona da qual o servidor é dono.

> ⚠ **Atenção**
>
> se você apontar os clientes para o FortiGate como DNS sem ligar o serviço DNS **naquela interface**, as consultas não são respondidas e os usuários "ficam sem Internet", mesmo com rota e policy corretas: nenhum nome é resolvido.

02.6.4. NTP server

Conceito: todos com a mesma hora

Hora errada parece um detalhe, mas quebra coisas importantes:

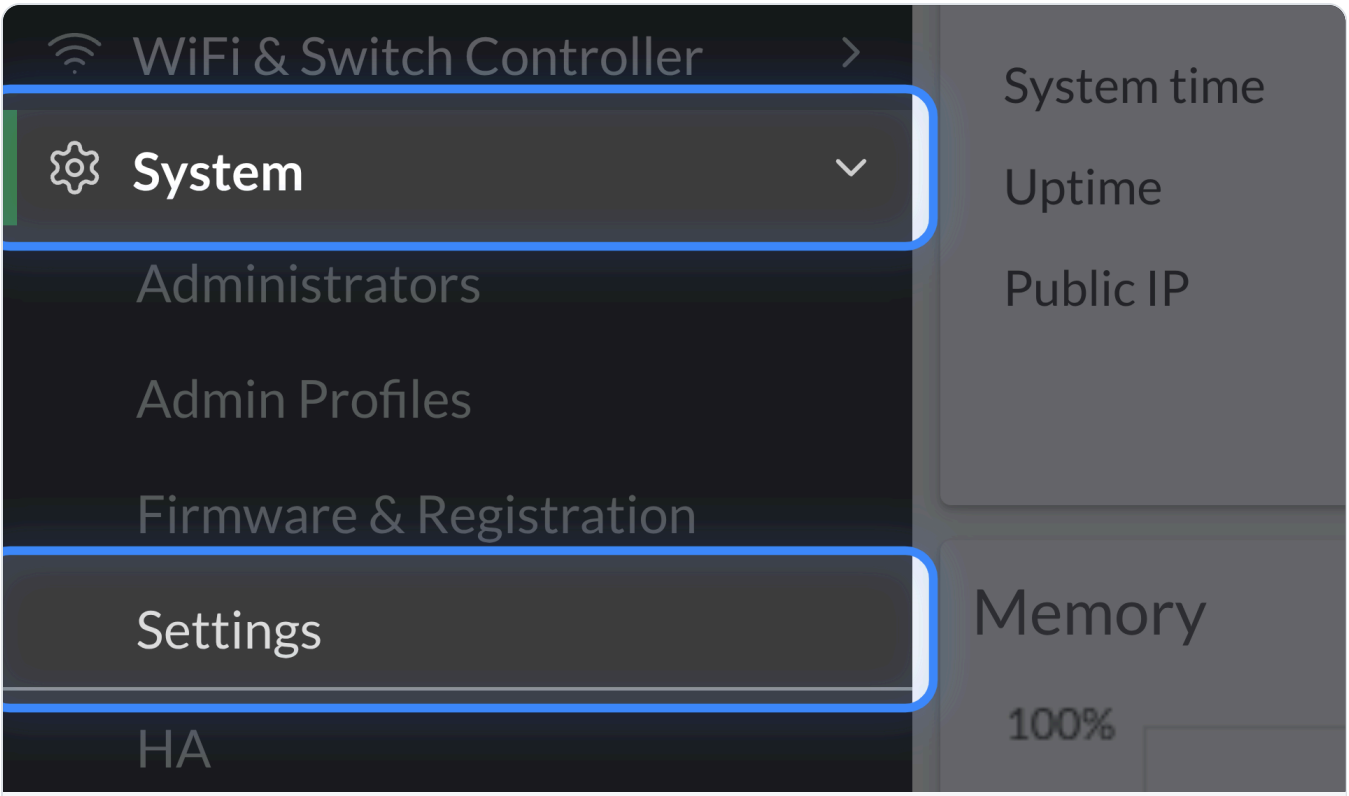
- **Autenticação Kerberos** (Active Directory): por padrão, o Windows recusa o login se a diferença entre o computador e o servidor passar de 5 minutos.
- **Certificados:** um certificado é válido entre duas datas; com a data errada, sites e VPNs são recusados.
- **Tokens de dois fatores** (como o FortiToken): os códigos dependem da hora.
- **Logs:** para reconstruir um incidente, os registros do firewall, dos servidores e dos computadores precisam estar na mesma linha do tempo.
- **Policies com horário:** uma regra que vale "das 8h às 18h" depende de o FortiGate saber que horas são.

O **NTP** (*Network Time Protocol*, UDP porta 123) sincroniza a hora pela rede. Os servidores se organizam em níveis, chamados **stratum**: o stratum 1 está ligado a uma fonte de referência (GPS, relógio atômico), o stratum 2 sincroniza com um stratum 1, e assim por diante. Os servidores do NTP.br (como `a.ntp.br`) são servidores públicos de baixo stratum.

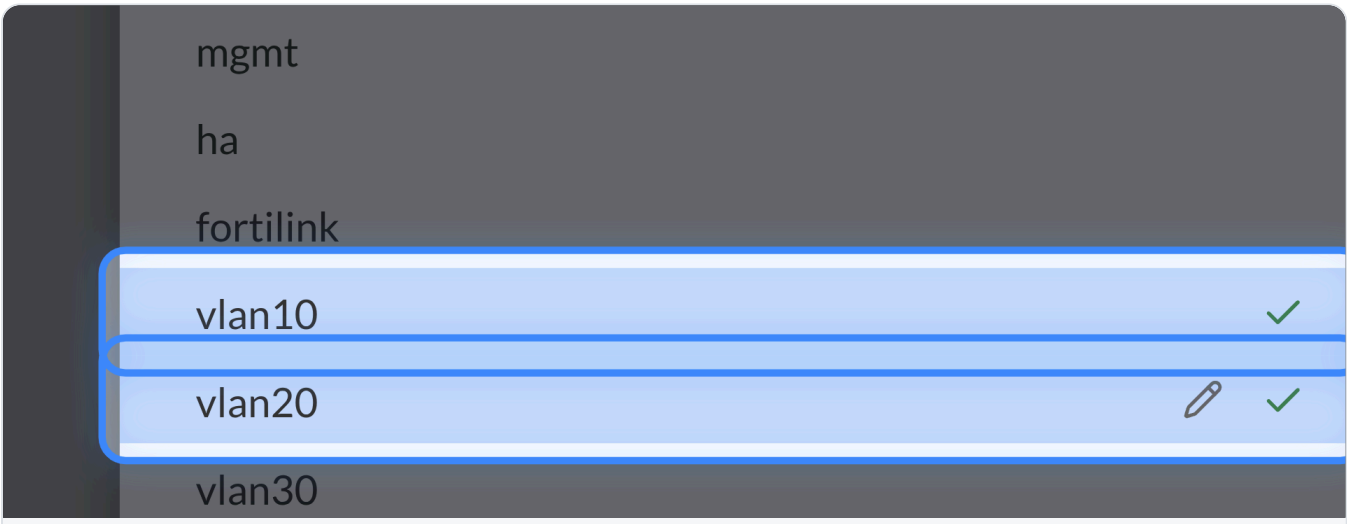
O FGT-MTZ já sincroniza com o `a.ntp.br` desde o módulo 01. Agora ele também passa a **servir** a hora para a rede: os computadores e servidores da Atlas sincronizam com o FortiGate, que fica um stratum abaixo da fonte. Vantagens: os computadores internos não precisam de acesso à Internet para NTP, e todos usam a mesma referência.

Na GUI: o FortiGate como servidor NTP

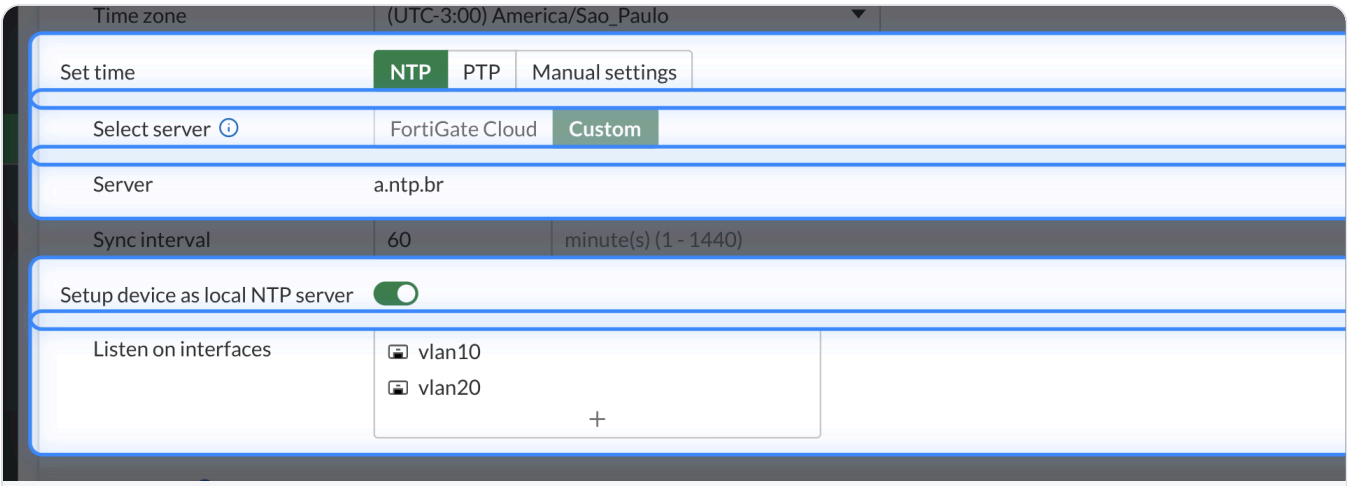
PASSO A PASSO · 4 IMAGENS



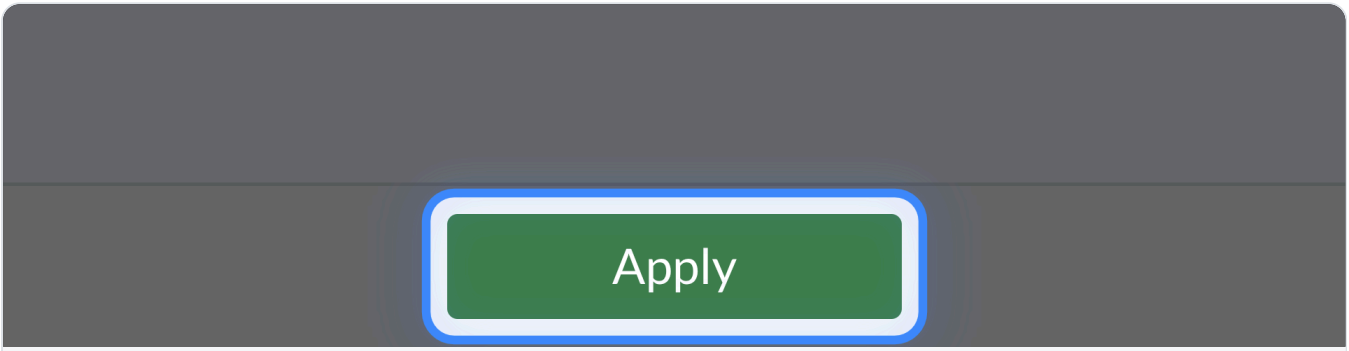
1 Abra **System > Settings** (aba **General**).



2 Ative **Setup device as local NTP server**. Em **Listen on interfaces**, clique em **+** e escolha **vlan10** e **vlan20**: só essas interfaces vão responder às consultas NTP.



3 Confira: **Set time NTP**, **Select server Custom**, com o servidor **a.ntp.br** configurado no módulo 01, **Setup device as local NTP server** ligado e as interfaces **vlan10** e **vlan20**.



4 Clique em **Apply**.

A Atlas oferece NTP para usuários e servidores, mas não para convidados, que não precisam dele. O FortiGate só deve ser servidor NTP se **ele mesmo** estiver sincronizado: confira a hora no widget **System Information**. Para entregar o FortiGate como servidor NTP aos computadores automaticamente, use a opção **NTP server: Local** em **Advanced** no DHCP Server da interface.

> **Na prática**
>
> em domínios Active Directory, os computadores sincronizam a hora com os controladores de domínio, e o controlador principal sincroniza com uma fonte externa. Um bom desenho é: FortiGate sincronizado com o NTP.br, controlador de domínio sincronizado com o FortiGate, computadores com o controlador.

Erros comuns

- Apontar os clientes para o FortiGate como DNS sem ligar o serviço DNS na interface.
- Usar o modo **Non-Recursive** e esperar que nomes da Internet sejam resolvidos.
- Confundir o DNS do sistema com o DNS server oferecido aos clientes.
- Criar a zona com a view **Public** e esperar que os clientes internos a usem.
- Oferecer NTP aos clientes com o próprio FortiGate dessincronizado.

- Ligar o servidor NTP sem escolher as interfaces em **Listen on interfaces**.

Guia de comandos CLI

DNS e NTP para clientes

Serviço DNS em uma interface

CLI

```
config system dns-server
    edit "vlan10"
        set mode recursive
    next
end
```

`mode` aceita `recursive`, `non-recursive` e `forward-only` (*Forward to System DNS*).

CLI

```
show system dns-server
```

SAÍDA

```
FGT-MTZ # show system dns-server
config system dns-server
    edit "vlan10"
    next
end
```

Como `recursive` é o padrão, ele não aparece no `show`.

Base local (DNS database)

CLI

```
config system dns-database
    edit "atlas-local"
        set domain "atlas.local"
        set type primary
        set view shadow
        config dns-entry
            edit 1
                set hostname "srv-ad"
                set ip 10.10.20.10
            next
            edit 2
                set hostname "intranet"
                set ip 172.16.10.10
            next
        end
    next
end
```

O tipo de registro padrão de `dns-entry` é `A`. Para outros tipos, use `set type` (`aaaa`, `cname`, `mx`, `ptr`, `ns`).

Servidor NTP

CLI

```
config system ntp
    set server-mode enable
    set interface "vlan10" "vlan20"
end
```

A sincronização do próprio FortiGate com o NTP.br, feita no módulo 01:

CLI

```
show system ntp
```

SAÍDA

```
FGT-MTZ # show system ntp
config system ntp
    set type custom
    config ntpserver
        edit 1
            set server "a.ntp.br"
        next
    end
end
```